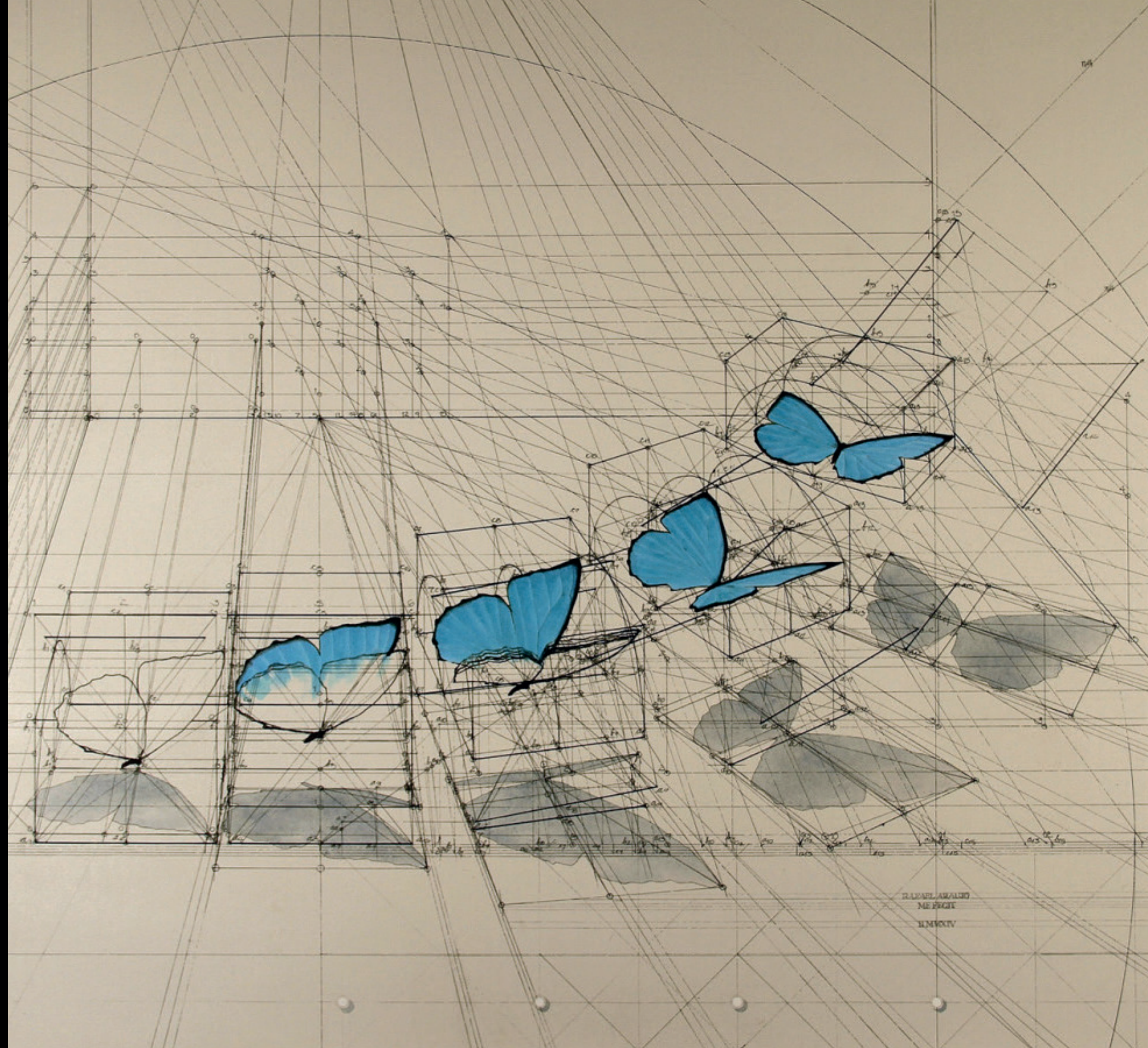


System Lab



Лаборатория системного анализа

www.system-laboratory.ru

Исследование операций и оптимизация

Общие принципы и методология

Содержание

Исследование операций..... 5

Планирование и оптимизация..... 13

Многокритериальные задачи оптимизации 15

Методология исследования операций..... 17

Методология моделирования..... 21

Ограниченность метода оптимизации 29

Модели распределения..... 30

Транспортные модели 37

Сетевые модели..... 42

Динамическое программирование 63

Модели управления запасами 64

Модели замен..... 68

Задачи раскроя 69

Модели массового обслуживания 72

Игровые модели 77

Модель принятия решений..... 79

Статистика и управление..... 83

Имитационное моделирование..... 87

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Первоначально исследование операций было определено как научный метод, дающий в распоряжение руководителя количественные основания для принятия решений, связанных с деятельностью подчиненных организаций. Подчеркивалось, что речь идет о прикладной науке, применяющей достижения других наук для анализа специфических проблем совершенствования руководства. С течением времени круг интересов исследователей операций значительно расширился и охватывает сегодня области организационного управления, экономики, военного дела, энергетики, освоения природных ресурсов. Важное место отводится изучению проблем автоматизации производства и управления различными видами деятельности.

Методы исследования операций применяются в тех случаях, когда требуется организовать какое-то целенаправленное мероприятие, которое можно организовать тем или другим способом, выбрать некоторое решение из ряда возможных вариантов. Причем каждый из вариантов обладает некоторыми преимуществами и недостатками, а в силу сложившейся ситуации, сразу не ясно, какой из вариантов предпочтительнее и почему.

Операция — управляемый комплекс действий, объединённых единым замыслом и направленный к достижению цели.

Цель исследования операций — предварительное количественное обоснование оптимальных решений с опорой на показатель эффективности. Само принятие решения выходит за рамки исследования операций и относится к компетенции ответственного лица (лиц) принимающего решение (ЛПР).

Методы исследования операций эффективны в отношении хорошо структурированных проблем. Хорошо структурируемые (или хорошо формализуемые) проблемы (задачи) допускают количественную формулировку, их наиболее существенные зависимости выражаются объективными моделями и представляются в символьной форме, где символы принимают числовые значения.

Методология исследования операций помимо расчётов, уделяет внимание процессу постановки задачи, выбору математических моделей, интерпретации и осмыслению результатов расчёта.

Слабо структурируемые (слабо формализуемые) проблемы, сочетающие количественные и качественные компоненты и зависимости (причем преобладающую роль играют плохо определенные и недостаточно известные стороны проблемы) могут быть в ряде случаев сведены к нескольким формализуемым задачам и решены методами исследования операций. Слабо структурируемыми проблемами занимается системный анализ.

РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ

Исследование операций, как научное направление, было создано в годы второй мировой войны с участием ученых-математиков и широко применялось для планирования военных операций. Использовалось для планирования действий бомбардировочной авиации США и Великобритании. По окончании Второй мировой войны, возникает тенденция к применению методов исследования операций в коммерции, а также при реорганизации производства, перевода промышленности на мирные рельсы.

Классические работы 50–70-х гг. в этой области принадлежат ученым Данцигу Дж. Акофу, Черчмену, Арнофу и ряду других авторов. Исследование операций как дисциплина тесно развивалась в одном ряду с кибернетикой, теорией систем, системным анализом, теорией управления, теорией принятия решений.

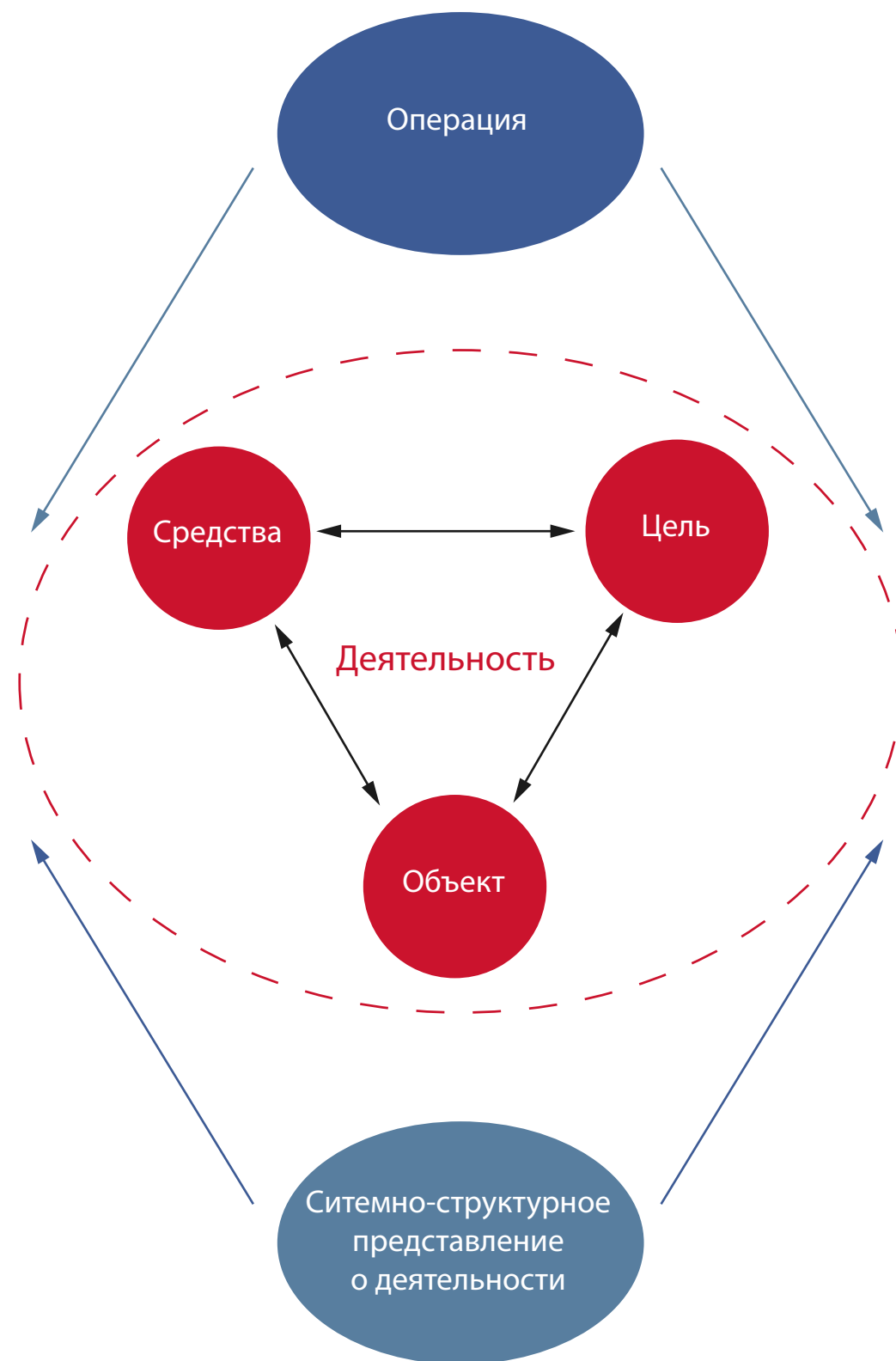
В СССР наиболее известными учеными в области исследования операций были Канторович Л. В., Брусленко Н. П., Гнеденко В. Г. Вентцель Е. С. Академик Канторович, удостоен Нобелевской премии по экономике 1975 г. за работу «Теория оптимального распределения ресурсов», в 1965 году удостоен Ленинской премии. С 1976 года работал во ВНИИСИ ГКНТ и АН СССР, ныне Институт системного анализа РАН.

Исследование операций тесно связано с прикладной математикой, в частности с математическим программированием и его частью — линейным программированием. Одним из создателей линейного программирования был академик Л. В. Канторович, сформулировавший ряд задач линейного программирования и предложивший в 1939 году метод их решения в работе «Математические методы организации и планирования производства».

В советской науке термин «Исследование операций» мало использовался, хотя и фигурировал в ряде работ, например в названиях учебных пособий под редакцией Е. В. Вентцель. Большая часть работ, издававшаяся в СССР по этой тематике, публиковалась под названиями «Математическое моделирование», «Математические методы оптимизации», «Математическое программирование».

Отчасти такой подход связан с междисциплинарным характером направления. В СССР вопросами, связанными с теорией исследования операций, в основном занимались математики, поэтому эта дисциплина в большей мере относилась к прикладной математике. Методы исследования операций, адаптирована для нужд конкретных областей промышленности и включены в качестве расчетных методов в технические и экономические дисциплины.

В связи с бурным развитием информационных технологий, последнее время, в оборот вводится термин «Производственная аналитика» (или Операционная аналитика) — термин, обозначающий использование аналитических методов исследования операций для принятия оперативных решений и непосредственного управления производством бизнесом в режиме реального времени.



Операция

Термин «операция» является ключевым в дисциплине Исследование операций, о чем и говорит её название. Однако, в рамках дисциплины, термин несет строго определенный смысл. Поскольку изначально исследование операций, формировалось для обоснования решений военного управления, то этот термин ближе к термину «военная операция».

Операция — мероприятие, объединенное единым замыслом и направленное к достижению поставленной цели. (Вентцель Е. С.)

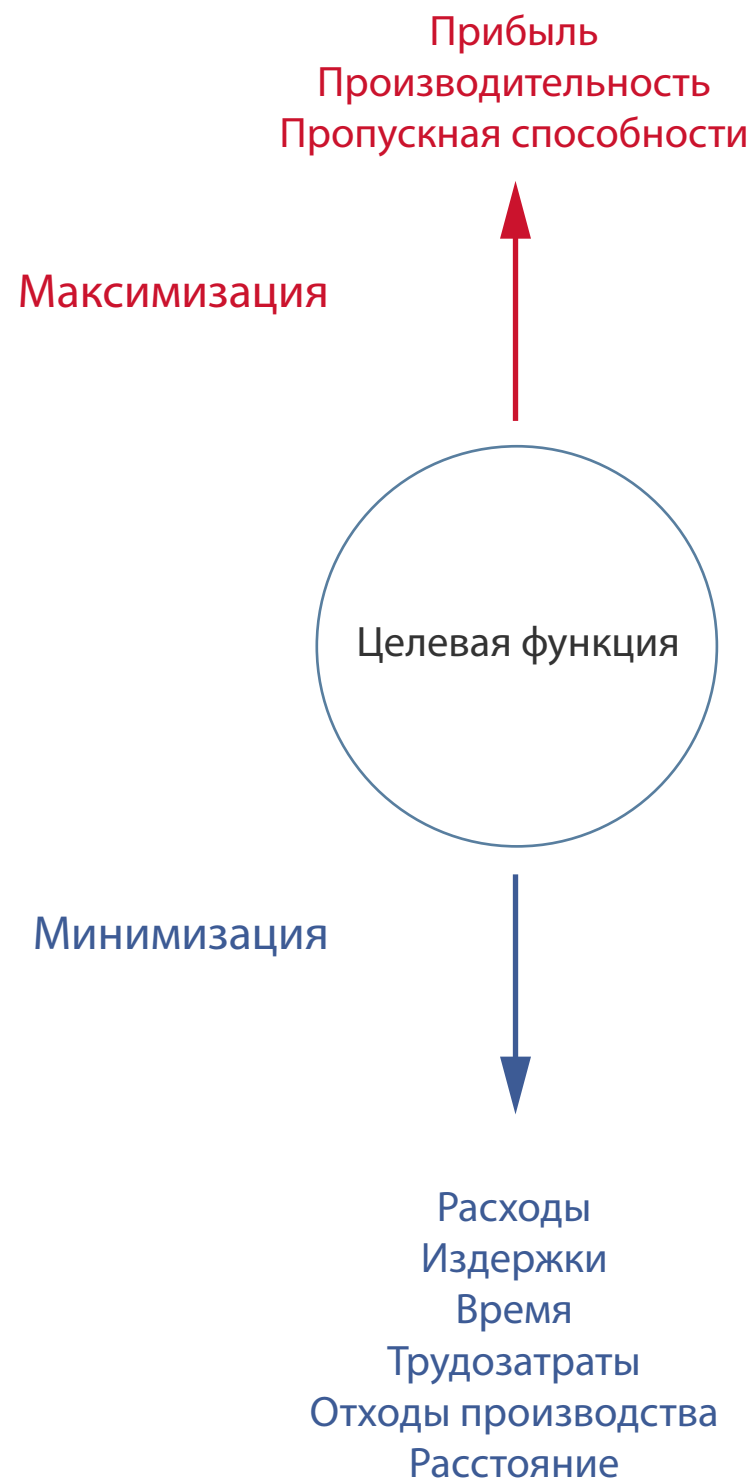
Исходя из этого определения, уместно обратить внимание на две особенности.

Первая особенность заключается в том, что операция носит деятельностный характер, базируется на трёх составляющих: цель, средства и объект деятельности (то, на что направлена деятельность).

Вторая особенность заключается в том, что операция может быть представлена, как система действий или целенаправленная система. Замысел, подразумевает наличие определенного плана и усилий по его разработке.

Операция всегда управляемое мероприятие, от некоторого лица, принимающего решение (ЛПР) зависит, каким способом выбрать те или иные параметры операции, а выбор этих параметров влияет на достижение цели. Конкретный выбор зависящих от ЛПР параметров является решением. Оптимальным будет то решение, которое по тем или иным признакам предпочтительнее других. Методы исследования операций предназначены для качественного и количественного обоснования оптимальных решений.

Из-за роста масштабов и сложности операций часто приходится сталкиваться с задачами оптимального управления «сложными системами», включающими большое число элементов и подсистем и организованных по иерархическому принципу. Исследование операций тесно связано с системным подходом и теорией принятия решений.



Критерий эффективности и целевая функция

Эффективность — продуктивность использования ресурсов в достижении цели.

В литературе термин «эффективность» связывается и с системой, и с операцией, и с решением. Образующие при этом определения эквивалентны, каждое из них отражает соответствие исхода операции поставленной цели.

Чтобы сравнивать между собой по эффективности варианты решения, необходим количественный критерий — показатель эффективности. Математическое выражение критерия эффективности называют целевой функцией, поскольку ее экстремум, соответствует характеристике цели операции.

Целевая функция — математически сформулированный (формализованный) показатель эффективности, который нужно максимизировать или минимизировать.

Выбирая решение, предпочтительно такое решение, которое обращает целевую функцию в максимум или минимум. Примерами максимизации целевой функции могут быть прибыль, производительность. К минимизации целевой функции можно отнести издержки, затраты, время и т.д.

Выбор критерия эффективности — центральный, ответственный момент исследования системы. Гораздо лучше найти не оптимальное решение правильно выбранному критерию, чем оптимальное решение при неправильно выбранном критерии.



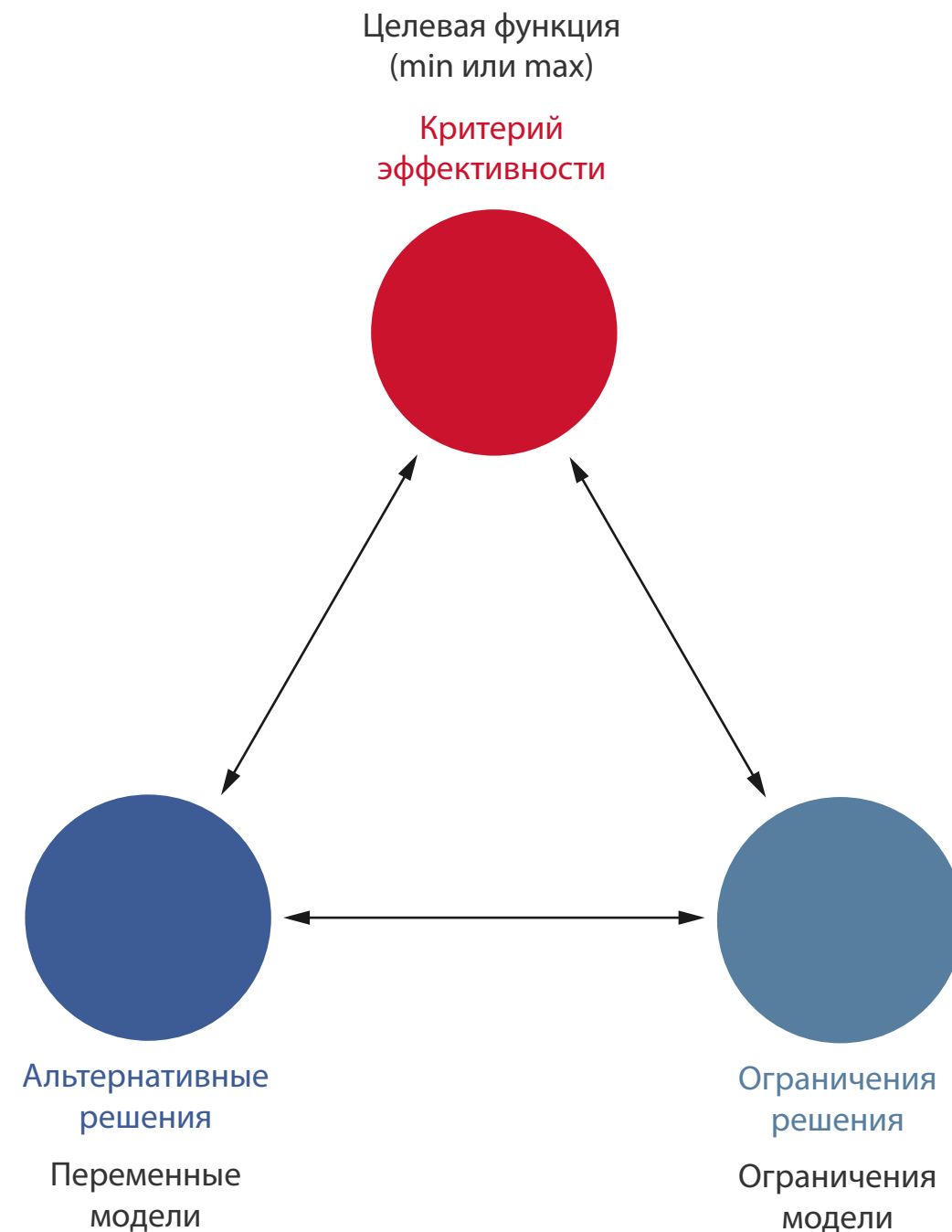
Минимизация целевой функции

Задачи максимизации целевой функции ориентированы на максимизацию прибыли, объемов производства и производительности труда. Часто эти показатели зависят от минимизации других целевых функций, поскольку они логически связаны между собой. Минимизация одних целевых функций, ведет к максимизации других. Это важный момент, на который нужно обращать внимание, при постановке задач оптимизации.

Рассмотрим концепцию бережливого производства. Бережливое производство — концепция управления производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Тайити Оно, создатель производственной системы компании Toyota, выделил 7 видов потерь:

- потери из-за перепроизводства;
- потери времени из-за ожидания;
- потери при ненужной транспортировке;
- потери из-за лишних этапов обработки;
- потери из-за лишних запасов;
- потери из-за ненужных перемещений;
- потери из-за выпуска дефектной продукции.

При сокращении потерь, повышается общая эффективность. Опираясь на характеристики указанных видов потерь, можно сформулировать ряд задач исследования операций: модель очередей, управления запасами, распределения и.т.д.



Задачи принятия решений

Исследование операций ориентировано на количественное обоснование принятия рационального решения. Необходимо ответить на вопросы:

1. Что в конкретном случае считать альтернативными решениями?
2. По какому критерию отбираются альтернативные решения?
3. Каким ограничениям удовлетворяют возможные решения?

Задача представлена в виде математической модели. Моделирование начинается с определения альтернатив решения (переменных).

Типовая математическая модель ИО представлена в следующей формулировке:

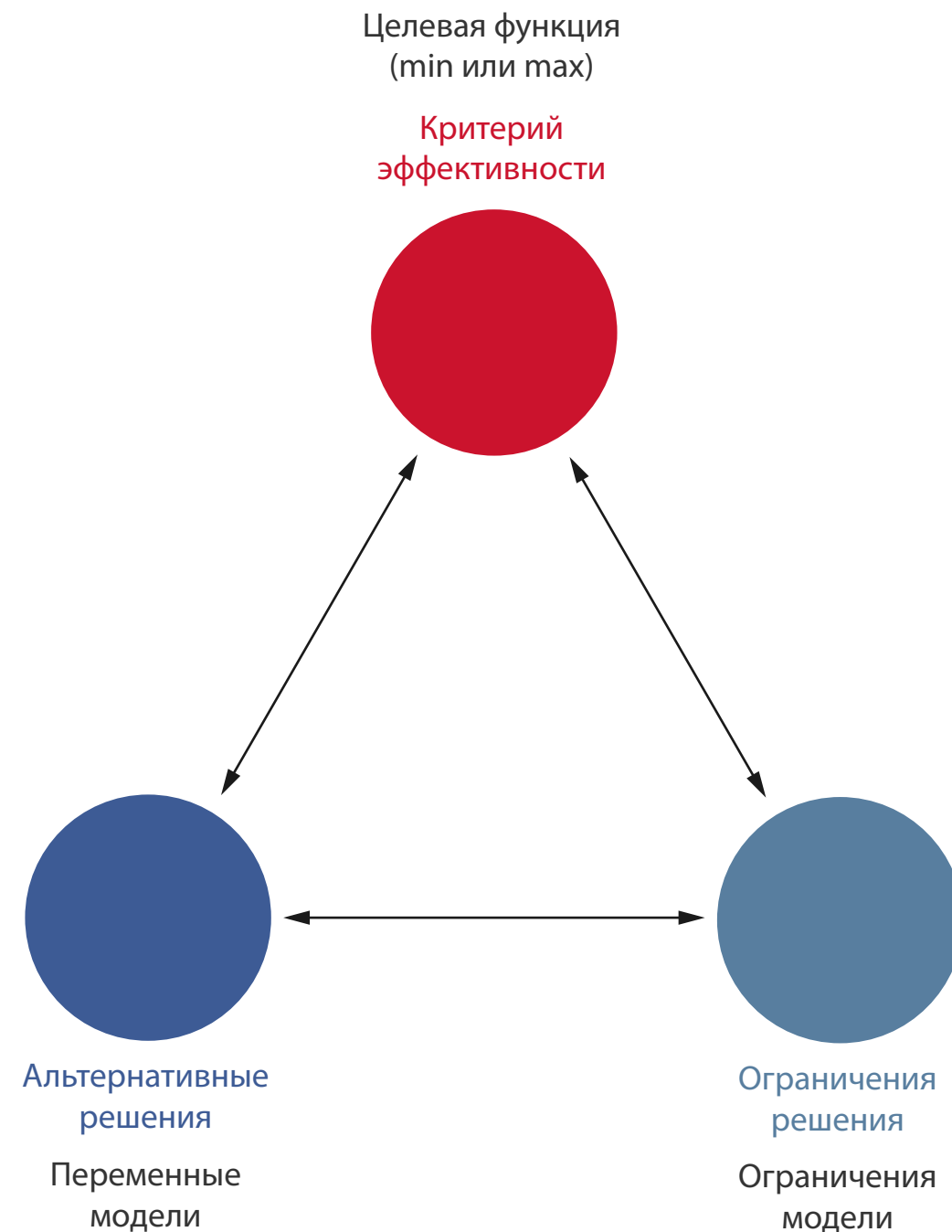
Максимизация или минимизация целевой функции

При условии выполнения ограничений

Допустимое решение — если оно удовлетворяет всем ограничениям модели. Допустимых решений может быть бесконечное множество.

Оптимальное решение — если кроме того, что оно допустимо, целевая функция в этом решении достигает максимального или минимального значения.

Оптимальными называются решения которые по тем или другим признакам предпочтительнее других. Каждый выбор лучшего варианта конкретен, поскольку основан на соответствии установленным критериям. Говоря об оптимальном варианте, указывают эти критерии («оптимальный по...»). То, что оптимально при одном критерии, не обязательно будет таковым при другом.



Ограничения

В задачах исследования операций понятие «оптимальности» решений определяется с обязательным учётом соответствия этого решения установленным ограничениям.

Ограничение — математическое выражение в форме неравенства или равенства, которому должны удовлетворять переменные модели.

Ограничения сужают множество допустимых решений. В некоторых случаях, оптимального решения при заданных ограничениях может не быть вовсе. Это означает, что качество конечного решения, сделанного на основе решения задачи, зависит от адекватности представления моделью реальной ситуации, которую она формально описывает посредством ограничений.

К ограничениям относятся квоты, грузоподъемность машины, объем планового задания, весовые характеристики оборудования, ограничения ресурсов и т.д.

При изменении конфигурации ограничений, наилучшим может становиться другое решение. В реальном мире, ограничения могут иметь физическую, экономическую или политическую природу и не обязательно поддаются формализации.

Конкретное решение будет наилучшим только для данной модели, с условием установленной системы ограничений. Чем точнее модель отражает ситуацию, тем ближе решение этой задачи к оптимальному.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Исследование операций связано с математическим программированием.

Математическое программирование — область математики, разрабатывающая теорию и численные методы решения многомерных задач с ограничениями.

Термин «Программирование» закрепился в значении «создание компьютерных программ». Однако наименование «Математическое программирование» имеет другой смысл. Присутствие в названии дисциплины термина «программирование» объясняется тем, что первые исследования проводились в сфере экономики и управления. В английском языке слово «programming» означает планирование, составление планов или программ. Термин «математическое программирование» по смыслу ближе к «планированию».

В книге американского математика Дж. Данцига «Линейное программирование. Его применения и обобщения» указано:

«... Промышленное производство, поток ресурсов в экономике, напряжение сил на театре военных действий — всё это комплексы многочисленных взаимосвязанных процессов. Различия здесь могут иметь место лишь в целях, в природе рассматриваемых процессов и в объеме необходимых усилий. В управлении этими совершенно различными явлениями, системами, можно выделить существенные черты сходства. Для этого необходимо уяснить структуру и состояние системы и цель, которая должна быть достигнута. Это нужно для перечисления действий, которые необходимо выполнить, их распределения во времени и их количественных характеристик то, что называется «программой» или «графиком», что позволит перейти системе от заданного состояния к определенной цели...»

Советский математик Канторович Л.В. в работе «Экономический расчёт наилучшего использования ресурсов» пишет:

«В зарубежной литературе последних лет по вопросам организации и планирования производства насчитывается большое число работ, посвященных практическому применению методов расчета, охватываемых новым разделом прикладной математики. Этот раздел известен под названием линейного программирования. Основное его содержание составляют проблемы рационального выбора вариантов при решении планово-экономических вопросов в целях использования комплекса взаимосвязанных факторов наилучшим образом. Методы линейного программирования могут использоваться для решения чрезвычайно разнообразных практических задач, укладываемых в однотипные математические формулировки...».



Планирование и оптимизация

Планирование — оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей, совокупность процессов, связанная с постановкой целей (задач) и действий в будущем. Роль планирования непосредственно связана с оптимальным распределением ресурсов, а это предмет исследования операций.

Рассмотрим работу «Экономический расчёт наилучшего использования ресурсов» Канторовича, глава «Максимальное выполнение производственной программы при данных ресурсах. Оценки производственных факторов»:

« ... Распределение производственной программы и выбор производственных способов влияют на возможный объем выполнения задания. Среди всех возможных распределений производственной программы всегда имеется наилучшее — оптимальный план, обеспечивающий наилучшее выполнение производственного задания. Для нахождения такого оптимального плана основное значение имеет правильное распределение программы и наличных производственных факторов (то есть ресурсов). Задача состоит в построении оптимального плана, такого распределения задания и такого выбора способов изготовления продукции, при которых в заданный срок, при наличных ресурсах будет достигнуто максимально возможное выполнение или перевыполнение производственной программы. Такого же рода вопрос возникает при реализации плана строительства, когда нужно исходя из имеющихся средств, за счет наилучшего распределения и использования выполнить наибольшую часть плана строительства... »

Задача оптимизации ставится ещё на этапе планирования. Если план не оптимален (хотя он может быть допустимым) эффективность работ по такому плану ставится под вопрос.



Целесообразное распределение ресурсов

Рассмотрим работу Л. В. Канторовича «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов», в которой выделены следующие производственные факторы, от которых зависит общая эффективность производства:

1. Квалифицированная рабочая сила.
2. Дефицитный и дорогостоящий материал.
3. Оборудование и средства механизации.
4. Природные источники.
5. Транспорт и транспортная логистика.
6. Наличная производственная база.

Автор разработал систему объективно обусловленных оценок (СОО). Она, связанная с планом таким образом, что лучший план удовлетворяет принципу рационального использования ресурсов каждого вида. СОО используется как для составления оптимального плана, так и для проверки некоторого плана на оптимальность. В работе используется линейное программирование.

«... Среди всех возможных распределений программы всегда имеется наилучшее распределение — оптимальный план. При этом плане соотношение отдельных видов продукции отвечает условию данному в задании (на выпуск продукции), выпуск продукции больше или равен, а затраты на единицу продукции меньше, чем для всякого другого плана, выдерживающего то же соотношение...» Канторович

Многокритериальные задачи оптимизации

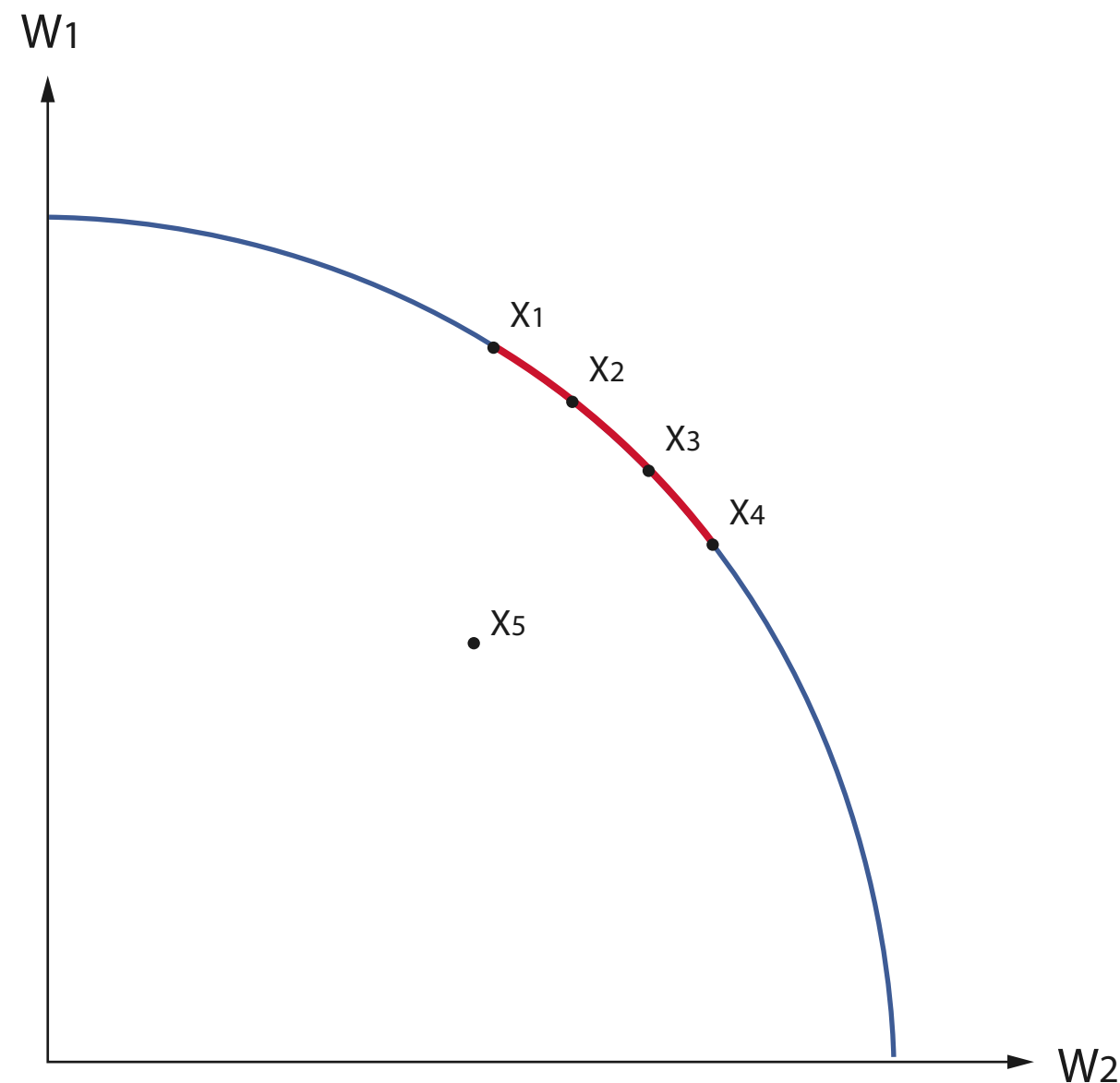
Когда речь идет о крупномасштабных, сложных операциях, затрагивающих разнообразные интересы, использующих большое количество ресурсов, то эффективность невозможно однозначно охарактеризовать с помощью одного-единственного показателя эффективности (обозначим его W). Приходится привлекать дополнительные показатели. Такие задачи исследования операций называют многокритериальными.

Многокритериальная оптимизация — процесс одновременной оптимизации двух или более конфликтующих целевых функций в заданной области определения.

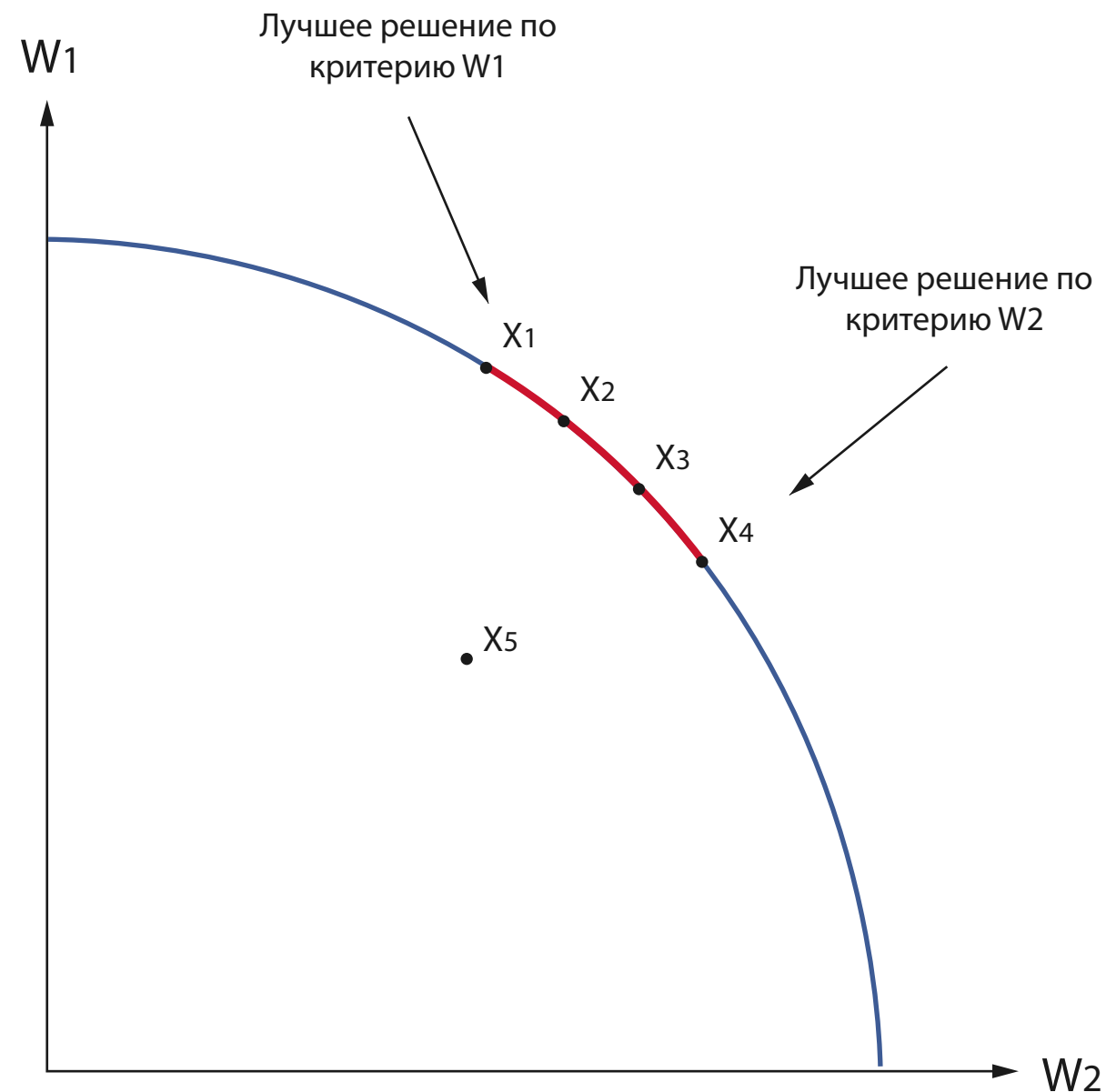
Типичной для задачи исследования операций является многокритериальность — наличие ряда количественных показателей $W_1, W_2, W_3, \dots$, одни из которых желательно обратить в максимум, другие — в минимум. Решения, одновременно однозначно удовлетворяющего всем этим требованиям, не существует. Тем не менее, математический аппарат оказывает серьезную помощь при решении многокритериальных задач. Он позволяет решать прямые задачи, для любого решения X находить показатель эффективности $W_1, W_2, \dots$, сколько бы их ни было. Помогает «выбраковать» из множества возможных решений заведомо неудачные, уступающие другим по всем критериям.

В результате процедуры «выбраковки» заведомо непригодных решений, множество решений сокращается, остаются так называемые паретовские решения, характерные тем, что ни для одного из них не существует доминирующего решения.

Например, есть два критерия W_1 и W_2 , оба требуется максимизировать. Множество решений состоит из некоторого X_n числа решений, каждому из которых соответствует значение W_1 и W_2 . Будем изображать решение точкой на плоскости с координатой W_1 и W_2 (см. схему).



Оптимальность по Парето



Из всех решений X эффективны только те, которые находятся на правой верхней границе области возможных решений. Для всякого другого решения, существует хотя бы одно доминирующее, для которого либо W_1 , либо W_2 , либо оба больше, чем для данного. И только для решений, лежащих на правой верхней границе, доминирующего решения нет. Когда из всех возможных решений выделены эффективные (X_1 , X_2 , X_3 , X_4) выбирать можно уже из них.

При этом, вариант X_4 лучше по критерию W_2 , а вариант X_1 лучше по критерию W_1 .

Лицо принимающее решение (ЛПР) выбирает более предпочтительный вариант. Совокупность наилучших вариантов легче обозримо, в отличие от совокупности возможных альтернатив. Что же касается окончательного выбора решения, то он по-прежнему остается прерогативой человека. Сама процедура выбора, будучи неоднократно повторена, может послужить основой для выработки некоторых формальных правил. Речь идет об «эвристических» методах выбора решений.

Аналогично приведенному примеру, строится множество эффективных решений и в случаях, когда критериев эффективности не два, а больше. При числе критериев эффективности более трёх, геометрическая интерпретация теряет наглядность, однако смысл сохраняется.

Оптимальность по Парето — такое состояние некоторой системы, при котором значение каждого частного критерия, характеризующего систему, не может быть улучшено без ухудшения других. В экономике эффективность по Парето — это ситуация, когда выгоды от обмена сторон исчерпаны.

Этапы операционного исследования (по Хемеди А.Таха)



Методология исследования операций

Решение задач ИО дело коллективной работы, когда заказчики исследований и аналитики работают бок о бок. Аналитикам ИО с их знаниями возможностей моделирования необходимы опыт и знание конкретной ситуации, исходящие от клиента. Успех на этапах, предшествующих получению оптимального решения математической модели, в большей степени зависит от творчества и опыта команды.

Из-за «неуловимого» человеческого фактора трудно дать точные предписания чтобы реализовать теорию исследования операций на практике, в каждом отдельном случае такая методология будет особой.

Для решения проблем с большой начальной неопределенностью, в которых быстрая формализация затруднена, сначала используют методы системного анализа.

В общем случае, можно показать направленность реализации, которая состоит из следующих укрупненных этапов:

1. Формализация исходной проблемы.
2. Построение математической модели.
3. Решение модели.
4. Проверка адекватности модели.
5. Реализация решения.

Формализация проблемы требует исследования той области, где возникла проблема или требуется решение оптимизационной задачи. Это начальный этап работы любой исследовательской команды. В результате должны быть получены как минимум три принципиальных элемента решаемой задачи:

- описание возможных альтернативных решений;
- определение целевой функции (целевых функций);
- определение системы ограничений, налагаемых на возможные решения.

Этапы операционного исследования (Черчмен, Акоф, Арноф)



Постановка задачи

В классической работе «Введение в исследование операций» Черчмена, Акофа, Арнофа описано шесть этапов. Отдельно выделен этап постановки задачи. Качество постановки задачи, определяет результат. Ошибки допущенные на этом этапе, обесценивают дальнейшие усилия по созданию и решению модели.

При формулировании задачи проводится всесторонний анализ системы, целей и возможных вариантов действий.

В общих словах, смысл операционного исследования, заключается в том, чтобы определить, какой из вариантов действий наиболее эффективен. Следовательно, должен быть установлен критерий эффективности (или система критериев). От участников исследования, включая лиц, принимающих решения, требуется понимание следующего:

1. Какие ситуации поддаются моделированию.
2. Как получить данные, необходимые для построения модели.
3. Когда целесообразно использовать модели, причем в пределах разумных затрат времени и средств.
4. Что сделать, чтобы извлечь пользу от интерпретации модели и практической реализации решения.

Каковы ограничения модели, насколько модель соотносится с текущей ситуацией. Никакая модель не в состоянии полностью охватить текущую ситуацию. Модель — это некоторая абстракция. Она описывает только некоторые возможные взаимосвязи реального мира и часто достаточно приблизительно представляет отношения между ними. Модель используют том случае, если с её помощью принимаются более удачные решения, чем без нее.

Моделирование и управление

Объект моделирования в исследовании операций — операция, целенаправленная и управляемая деятельность, с использованием конкретного набора ресурсов в условиях наличия ограничений. На схеме представлены этапы моделирования при принятии управленческого решения.

Часто руководителю, приходится сталкиваться с принятием решений в сложных обстоятельствах (нижняя часть схемы). Используя метод моделирования, создается формализованная модель проблемных аспектов управленческой ситуации. Она представляет существо проблемы.

Количественная модель (верхняя часть схемы) анализируется с целью получения результатов и выводов, следующих исключительно из модели. После этого полученные результаты интерпретируются для текущей ситуации с учетом тех факторов, которые не учитывались в процессе формализации задачи. Важно то, что моделирование, дополняет, но не заменяет интуицию руководителя.

«Моделирование различных вариантов проекта будущей системы позволило компании совершать ошибки «только на бумаге». Компьютерное моделирование приносит плоды; оно позволяет исследовать множество различных альтернатив и заставляет всесторонне изучить проблему».

Председатель правления корпорации Federal Express Фредерик У. Смит



Моделирование на различных уровнях управления.

Модель только частично отображает ситуацию, но при этом, помогает решать много практических задач. Для этого, нужно правильно формализовать модель, интерпретировать результаты.

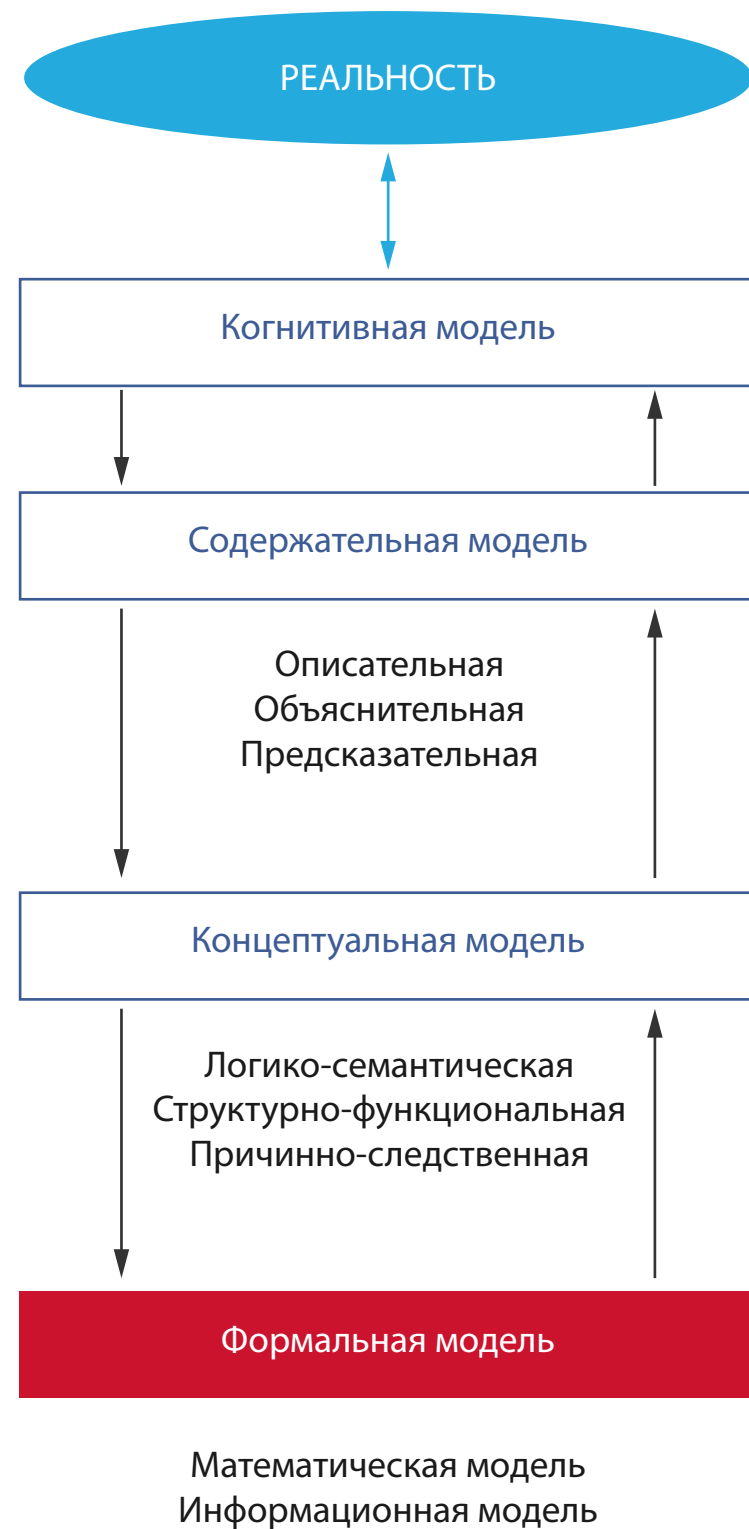
На разных уровнях управления, роль моделей меняется. На верхнем уровне, модели, дают дополнительную информацию и помогают понять проблему. Модели используются в качестве средств стратегического планирования: чтобы предвидеть возможные будущие события, оценивать вероятности тех или иных событий, исследовать альтернативы, разрабатывать резервные планы, повысить гибкость производства и т.д.

Чем ниже уровень управления, тем проще и уже задачи и альтернативы. Взаимодействия легче описать количественно, доступны точные данные, конкретна среда реализации решений. На нижних уровнях, часто повторяются сходные ситуации, поэтому их легче полностью или частично, автоматизировать.

Модели применяют и для решения общих проблем верхнего уровня управления, но тогда в самих моделях оказывается слишком много неоднозначных предположений, условностей, неопределенностей. В таких случаях, определить точность модели столь же сложно, как и найти решение.

Модель считают адекватной, если несмотря на неполноту, она может с заданной точностью предсказывать влияние изменений в системе на эффективность всей системы. Проверка адекватности модели предполагает проверку правильности, определение того, насколько соответствует поведение модели в текущих условиях поведению исходной системы. Важен также анализ чувствительности результатов при изменении параметров модели.





Методология моделирования

Методология моделирования изображена на схеме, где содержательные, концептуальные и формальные модели представляют собой три взаимосвязанных уровня.

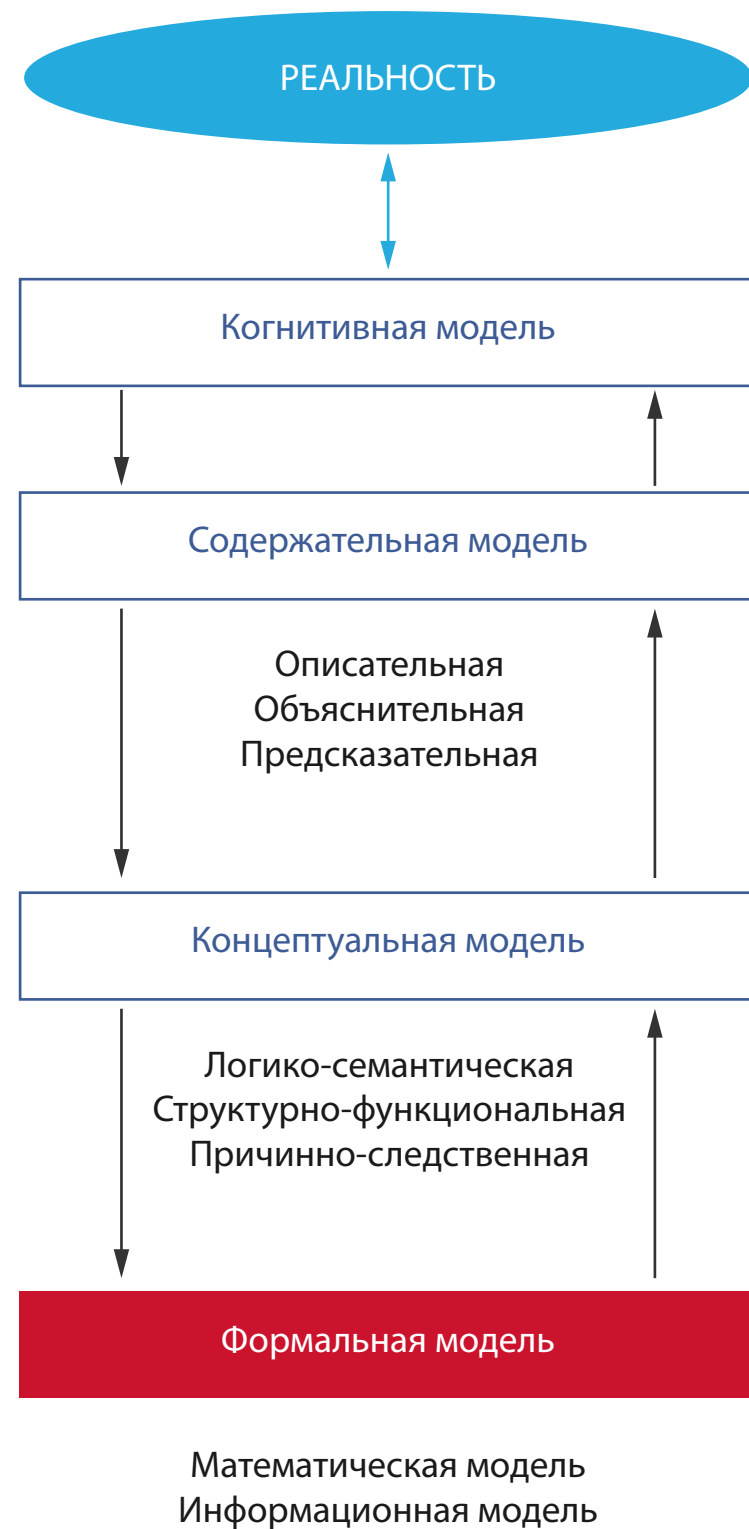
Когнитивной (мысленной) моделью в научной литературе принято называть мысленный образ объекта, явления, который возникает в голове исследователя в ходе решения задачи. Исследователь, формирует такую модель, стремится ответить на конкретные вопросы, поэтому от бесконечно сложного объекта «отсекается» всё ненужное с целью получения компактного и лаконичного описания. Когнитивные модели субъективны, поскольку формируются умозрительно.

Представление когнитивной модели на естественном языке, называется содержательной моделью. Когнитивная и содержательная модели не эквивалентны, поскольку первые могут содержать элементы, которые исследователь в ряде случаев не может сформулировать.

Если содержательная модель сформулирована кем-то другим или разработана коллективом, то её интерпретация, уровень понимания, степень доверия могут изменяться в зависимости от того или иного интерпретатора. В естественно-научных дисциплинах и технике, содержательную модель часто именуют технической постановкой проблемы.

По функциональному признаку и целям содержательные модели подразделяются на описательные, объяснительные и прогностические.

- Описательной моделью называется описание объекта.
- Объяснительная модель объясняет, почему что-либо происходит с объектом.
- Прогностическая модель описывает будущее поведение или состояние объекта.



Концептуальные и формальные модели

Концептуальной моделью называют содержательную модель, при разработке которой используются понятия и представления предметных областей знания об изучаемом объекте. Выделяют три вида этих моделей:

1. **Логико-семантические** — объект описывается в терминах и определениях соответствующих предметных областей, включающим все известные логически непротиворечивые утверждения и факты. Такие модели анализируют средствами логики с привлечением знаний, накопленных в соответствующих научных направлениях.
2. **Структурно-функциональные** — здесь объект рассматривается как целостная система, которую расчленяют на отдельные элементы или подсистемы. Части системы связываются структурными отношениями, описывающими подчиненность, логическую и временную последовательность решения отдельных задач.
3. **Причинно-следственные** — в них поведения объекта объясняется и прогнозируется. Такие модели ориентированы на выявление главных взаимосвязей между составными элементами изучаемого объекта, определение того, как изменение одних факторов влияет на состояние компонентов модели, на понимание того, как модель будет функционировать и будет ли она адекватно описывать динамику интересующих исследователя параметров.

Формальная модель — представление концептуальной модели с помощью одного или нескольких формальных языков, например, языков математических теорий, универсального языка моделирования UML, алгоритмических языков и.т.д

Информационная модель — совокупность информации, она характеризует существенные свойства и состояния объекта, процесса, явления.

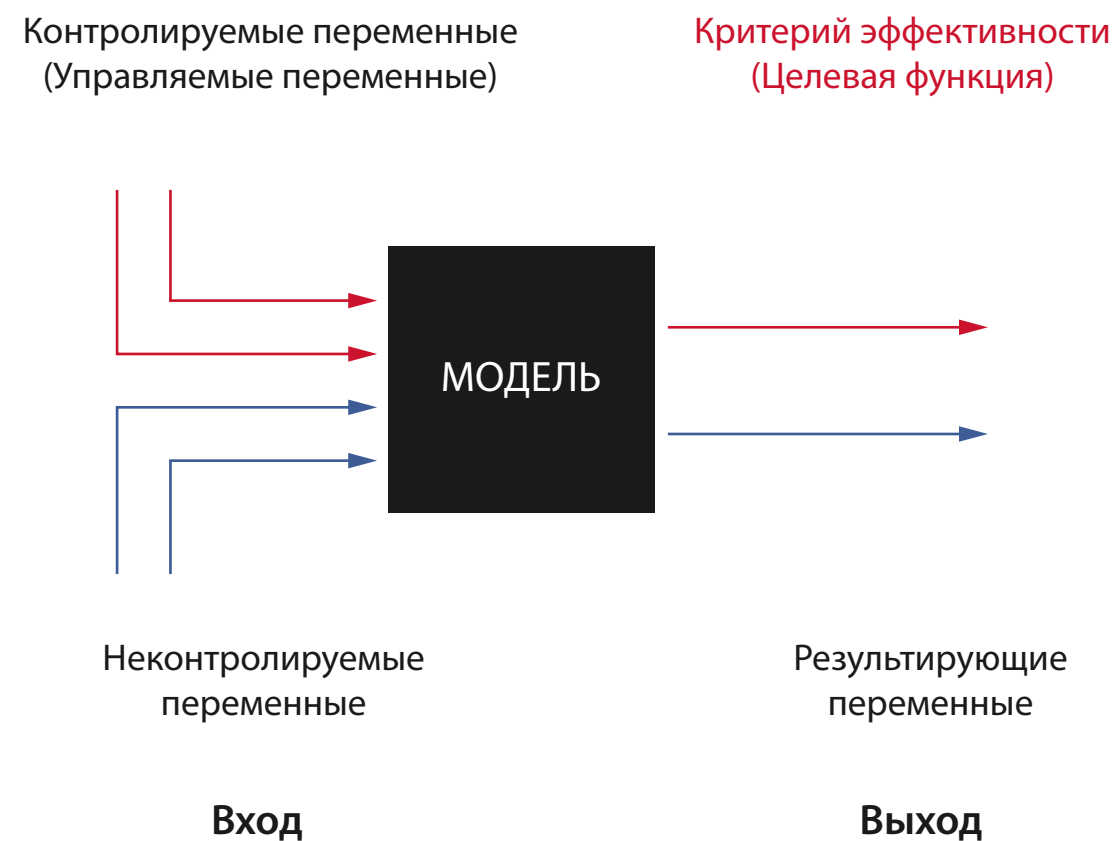


Схема модели «черный ящик»

В исследовании операций, управленческая ситуация включает в себя цели и решения, их нужно чётко указать. Решения принимаются для достижения цели. Модель содержит явный показатель эффективности, по нему определяют, насколько решение близко к цели. При построении модели чрезвычайно важно указать, как входные параметры будут влиять на указанный показатель.

Концептуальные элементы модели представлены в виде «чёрного ящика», где основное внимание уделяется определению входов и выходов. Входы — то, что модель обрабатывает, выходы — то, что модель производит. На вход подаются контролируемые и неконтролируемые переменные. На выход подаются критерии эффективности и результирующие переменные.

Контролируемые переменные — те параметры, которыми управляет руководитель

Неконтролируемые переменные — внешние факторы, которыми руководитель управлять не может, но они существенны для достижения целей.

Критерий эффективности или целевая функция — переменная, которая определяет степень приближения к цели.

Результирующие переменные — вспомогательная информация, которая помогает понимать и интерпретировать результаты работы модели.

Определение математической модели: под математической моделью понимается любой оператор, позволяющий по соответствующим значениям входных параметров устанавливать выходные значения параметров объекта моделирования в пределах множества допустимых значений входных и выходных параметров для моделируемого объекта.

Классификация формальных моделей в зависимости от параметров

Параметры и переменные модели

По характеру
определенности
параметров

1. Детерминированные — данный способ соответствует полной определенности параметров, т.е. каждому параметру соответствует конкретное число либо соответствующая функция.

2. Неопределенные

2.1. Стохастические — значения всех или отдельных параметров модели определяются случайными величинами, заданными плотностями вероятности.

2.2. Случайные — значения всех или отдельных параметров модели устанавливаются случайными величинами, заданными оценками плотности вероятности, полученными в результате обработки ограниченной экспериментальной выборки данных параметров.

2.3. Интервальные — значения всех или отдельных параметров описываются интервальными величинами, заданным интервалом, образованным минимальным и максимальным значением параметра.

2.4. Нечеткие — значения параметров описываются функциями принадлежности соответствующему нечеткому множеству

По отношению
ко времени

1. Статические — относятся к объектам, практически не изменяющимся во времени или рассматриваемым в отдельные временные сечения.

2. Динамические — воспроизводят изменения состояний («движение») объекта с учетом как внешних, так и внутренних факторов

2.1. Стационарные — для таких процессов, время может быть исключено из числа независимых переменных. Стационарность выражается в неизменности во времени некоторых величин. Под стационарным объектом, в более общем смысле, подразумевают неизменность структуры и параметров объекта

2.2. Нестационарные — для таких процессов, время (его аналог) выступает в качестве одной из существенных независимых переменных. Нестационарность может иметь место относительно параметров, относительно структуры и одновременно. Зачастую имеет место нестационарность относительно параметров, т.е. рассматривается объект с переменными коэффициентами, что усложняет исследование.

По отношению
к размерности

1. Одномерные

2. Двухмерные

3. Трехмерные

4. Многомерные

Разделение моделей на одномерные, двухмерные и трехмерные применимо для таких моделей, в число параметров которых входят координаты пространства. Переход к постановке задач в многомерном пространстве, позволяет анализировать разные сложные объекты, обладающие большим количеством параметров.

Увеличение размерности модели приводит к росту числа используемых математических соотношений, что в свою очередь может повлечь за собой резкий рост сложности вычислений и потребует применения специальных вычислительных методов и приемов.

При разработке моделей, стараются (если это возможно) понизить размерность. Однако необоснованное понижение размерности, может существенно исказить результаты моделирования

По составу
параметров

1. Дискретные

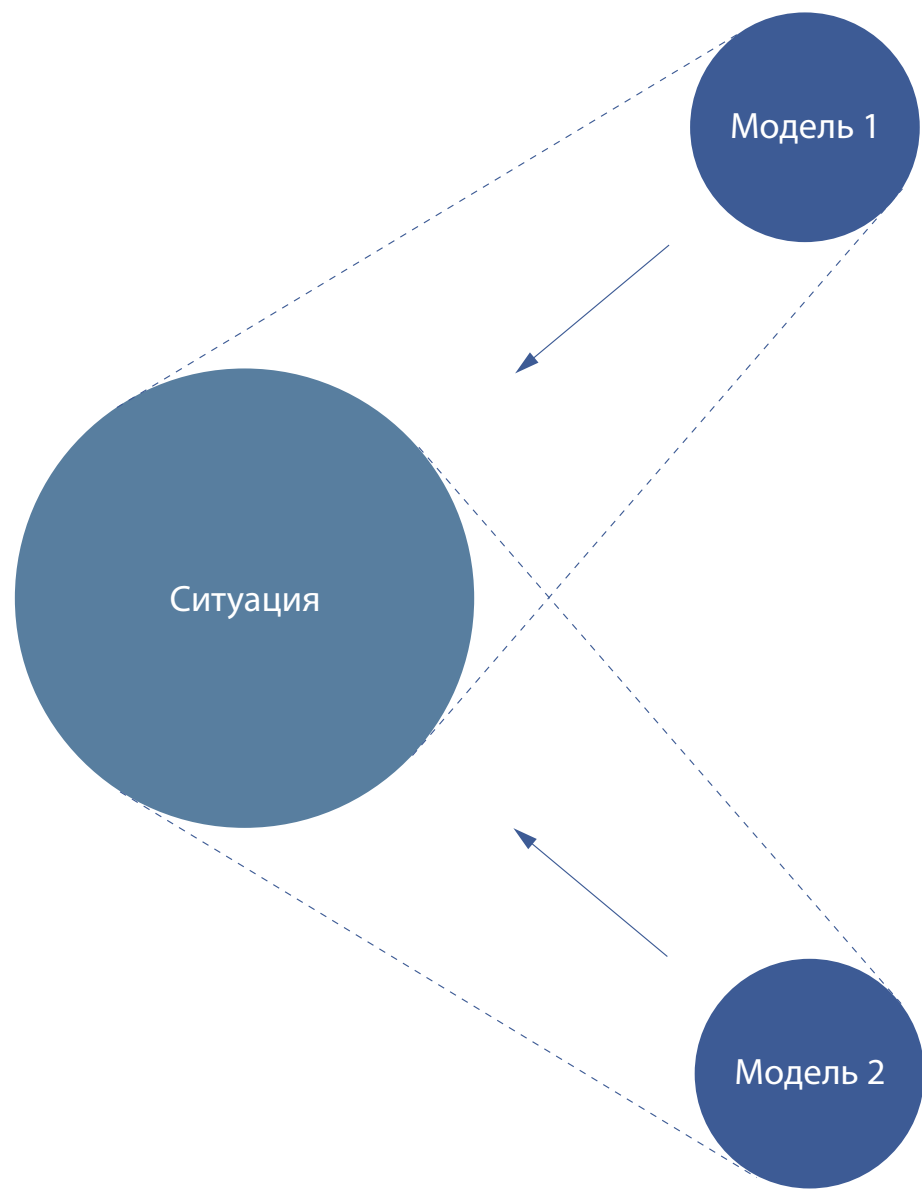
2. Непрерывные

3. Смешанные

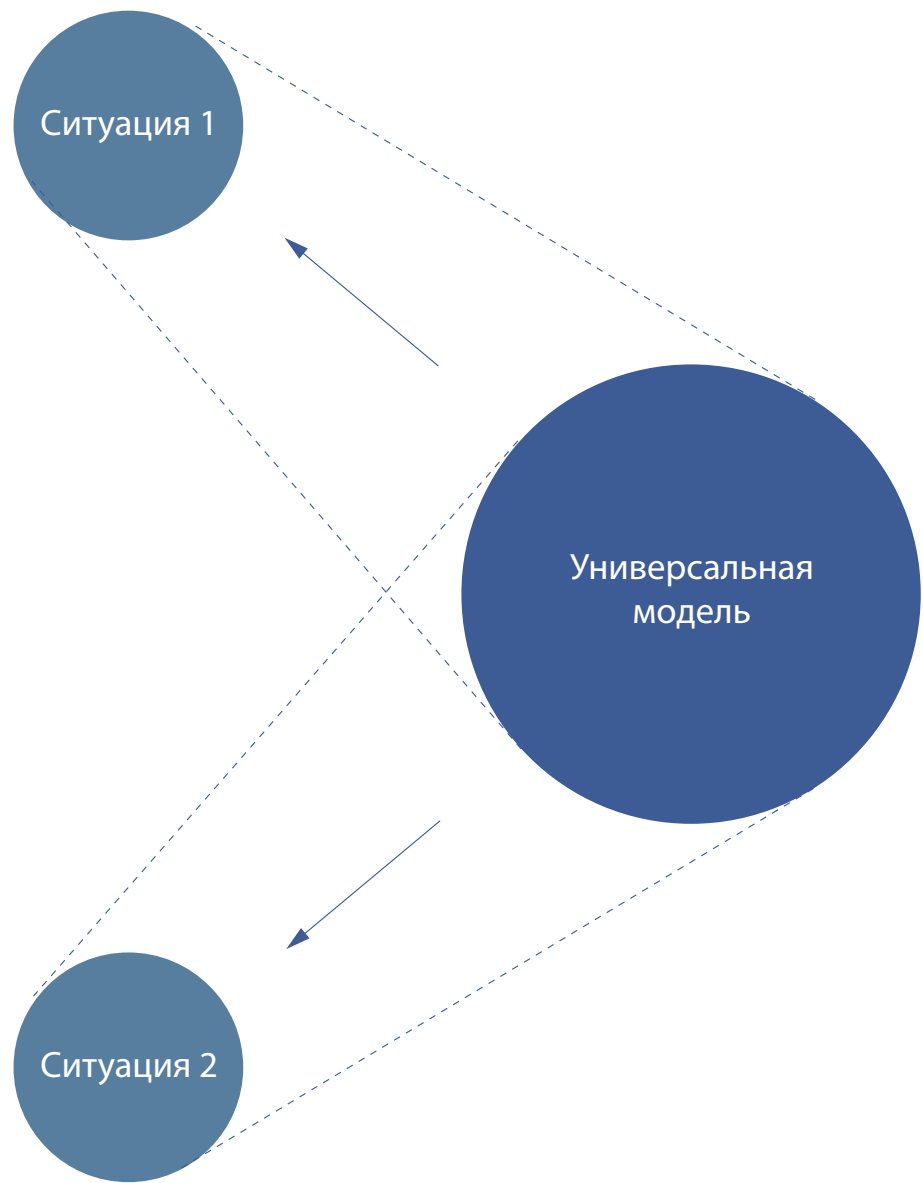
4. Количественные

5. Качественные

Ограничение соответствия моделей реальной ситуации и универсальность моделей



Модель всегда в той или иной степени упрощает ситуацию, процесс или объект. Цель моделирования, определяет полноту описания предмета исследования. Модель отражает наиболее характерные и существенные аспекты, которые значимы для исследовательских целей. При выделении одних параметров и переменных, модель упускает другие менее важные факторы. Потенциально, сложный объект, ситуация, описываются бесконечным количеством моделей.



Универсальные модели описывают наиболее характерные свойства для различных ситуаций, объектов, процессов. Такие модели пригодны не только для отдельных областей исследований. Они применяются для ситуаций, которые внешне никак не связаны между собой. Каждая такая универсальная модель, описывает множество реальных ситуаций и объектов частично.

Инструменты и типовые задачи исследования операций

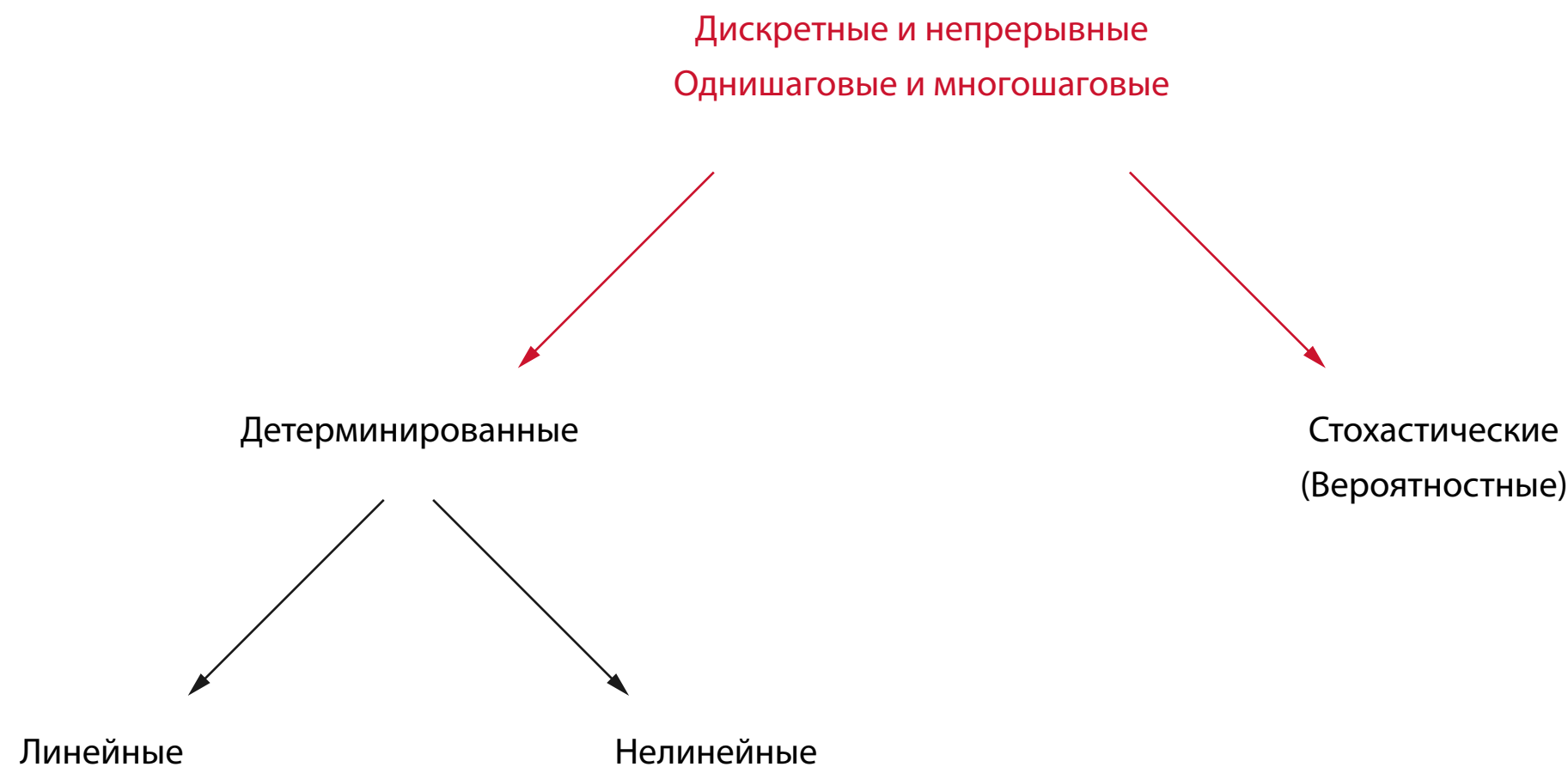


**Методы исследования операций и математической статистики
применительно к задачам управления строительным производством**

Сырцова Е.Д. «Математические методы в планировании и управлении строительным производством» Изд. Высшая школа 1972



Классификация задач математического программирования



Детерминированность — определимость. Под детерминированностью процессов понимается однозначная предопределённость, каждое следствие имеет строго определённую причину. Детерминированность в решении практической задачи или в алгоритме означает, что способ решения этой задачи определён однозначно в виде последовательности шагов. На любом шаге решения задачи не допускаются никакие двусмысленности или неопределённости.

Задачи оптимизации, в которых целевая функция и ограничения являются линейными функциями, разрешаются методами *линейного программирования*. В противном случае это задача *нелинейного программирования*.

Стохастичность — означает случайность. Случайный (стохастический) процесс — процесс, поведение которого не детерминированно, и последующее состояние такой системы описывается как величинами, которые могут быть предсказаны, так и случайным.

ОГРАНИЧЕННОСТЬ МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ

Оптимизационные проблемы являются строго формальными математическими задачами. Практическое значение решений таких задач прямо зависит от того, насколько хороша исходная математическая модель. В сложных системах математическое моделирование является затруднительным, приблизительным, неточным. Чем сложнее система, тем осторожнее следует относиться к ее оптимизации.

С позиций системного анализа отношение к оптимизации можно сформулировать следующим образом: *это мощное средство повышения эффективности, но использовать его следует все более осторожно по мере возрастания сложности проблемы.*

При всей очевидной полезности идеи оптимизации практика требует необходимости осторожного обращения с ней. Для такого заключения имеются достаточно веские основания.

1. Оптимальное решение часто оказывается неустойчивым: незначительные на первый взгляд изменения в условиях задачи могут привести к выбору существенно отличающихся альтернатив.
2. Рассматриваемая система является частью некоторой большей системы, и тогда локальная оптимизация совсем не обязательно приведет к тому же результату, который потребуются от подсистемы при оптимизации системы в целом. Это приводит к необходимости увязывать критерии подсистем с критериями системы, часто делая ненужной локальную оптимизацию.
3. Критерии характеризуют цель лишь косвенно, иногда лучше, иногда хуже, но всегда приближенно. Максимизация критерия оптимальности часто отождествляется с целью, а на самом деле это разные вещи. Фактически критерий и цель относятся друг к другу как модель и оригинал, со всеми вытекающими отсюда особенностями. Многие цели трудно или даже невозможно количественно описать.
4. Не задав всех необходимых ограничений, мы можем одновременно с максимизацией основного критерия получить непредвиденные и нежелательные сопутствующие эффекты.

МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Модели распределения используются для решения задач, в которых:

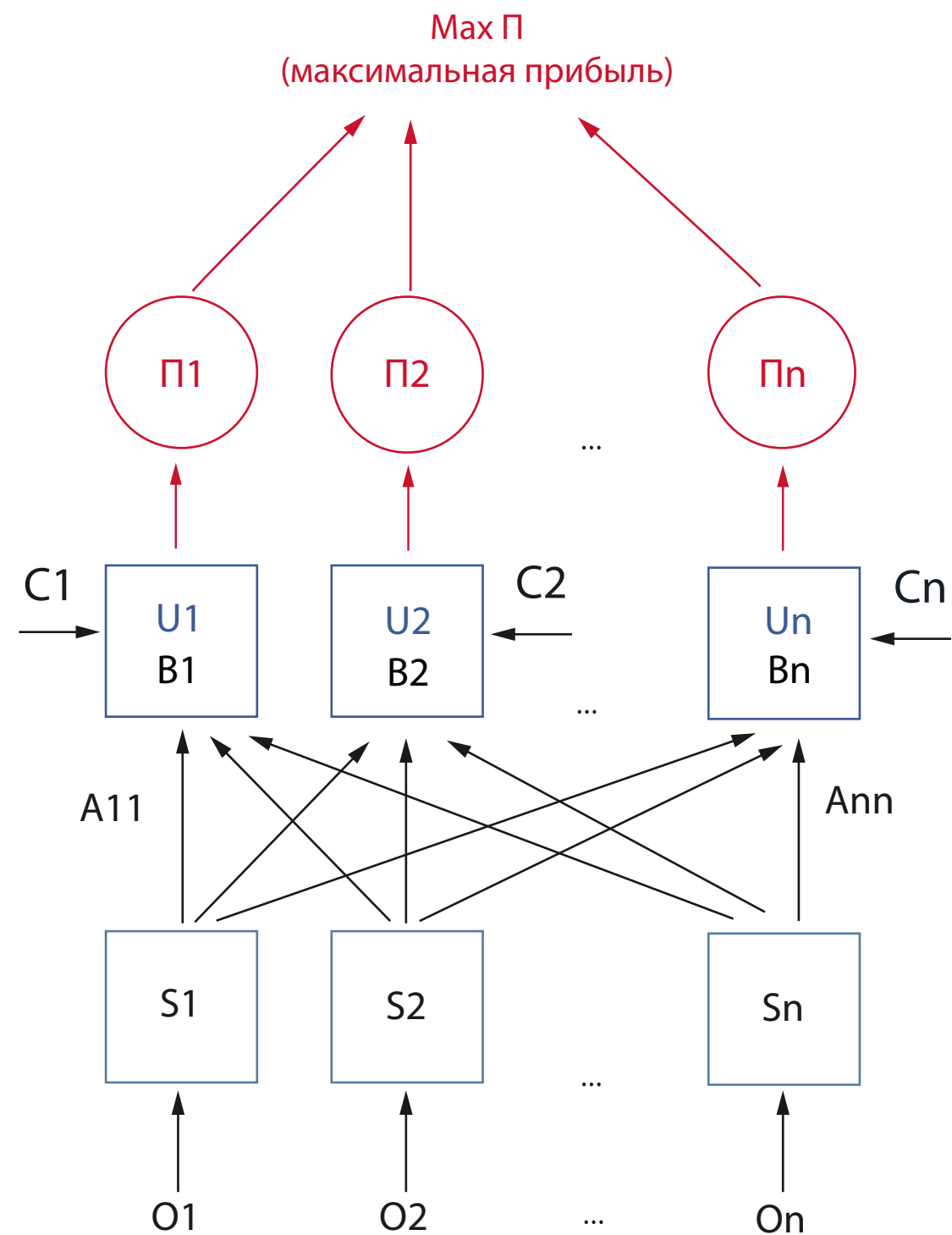
- Планируется выполнить несколько операций, причем возможны различные способы их выполнения.
- Не хватает ресурсов или оборудования, для выполнения каждой из этих операций оптимальным образом.

Задача в стандартной формулировке: выполнить все операции с учетом имеющихся ресурсов оптимальным образом.

Вопрос, на который отвечают при решении таких задач: как наиболее эффективно разместить ресурсы?

Задачи распределения, ставятся следующим образом:

1. Задан объем работ, которые требуется выполнить. В наличии конкретные ресурсы. Фиксированы производственные мощности и количество материалов для выполнения работ, что представляет собой наложенные ограничения. Задача заключается в том, чтобы, используя эти ограниченные мощности машин и наличные материалы, выполнить работы наиболее рациональным образом.
2. Заданы конкретные материалы и оборудование. Задача заключается в том, чтобы определить, какая работа дает максимальный доход при использовании имеющегося оборудования и материалов. Материалы и ресурсы конкретно заданы. Если не задано одно из двух, то задача заключается в том, чтобы определить, при каком втором в комбинации с заданным первым можно в конечном итоге добиться наибольшего эффекта.



Задача о планировании производства

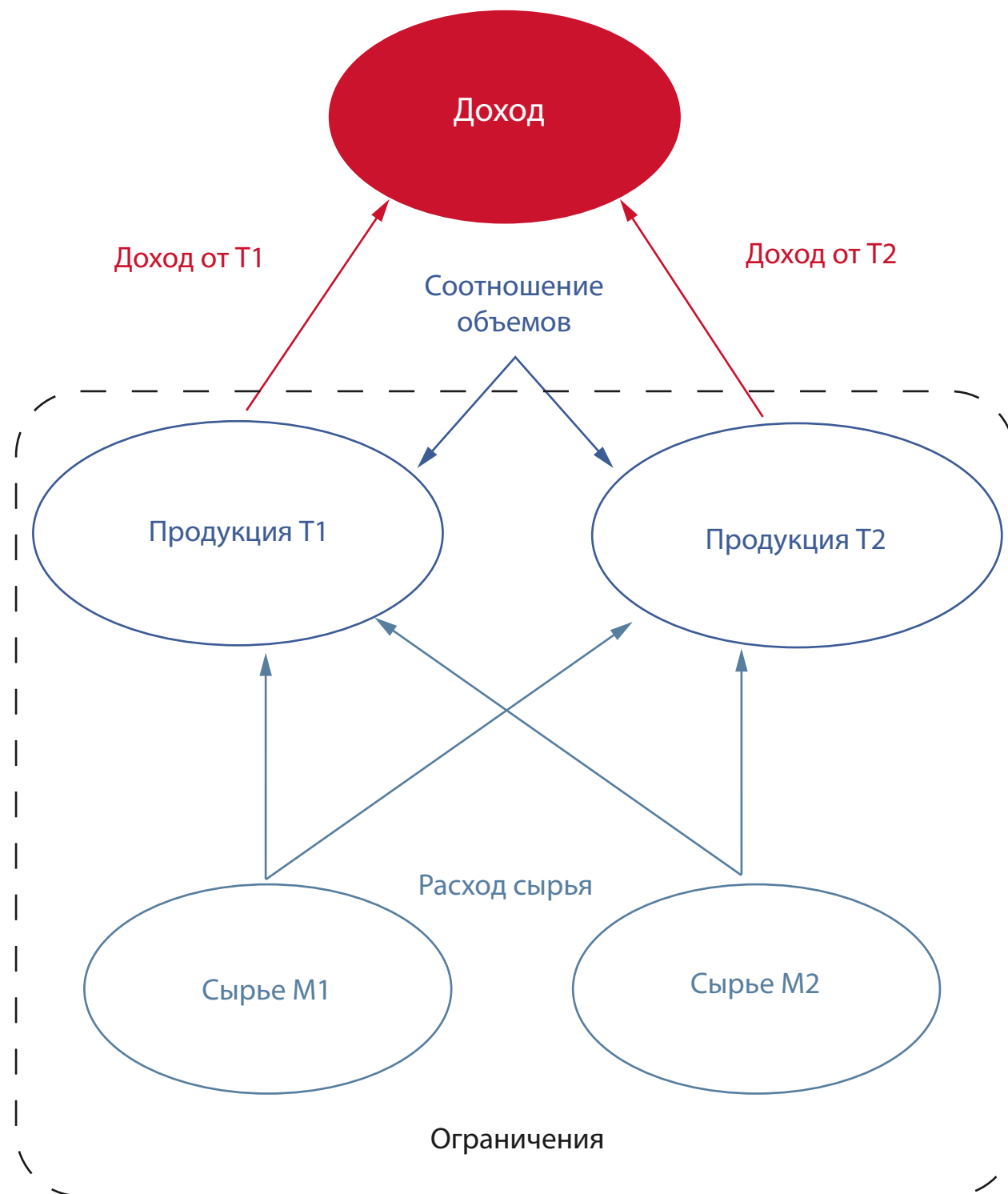
Стандартные условия задачи:

1. Предприятие производит изделия нескольких видов $U_1, U_2, U_3 \dots U_n$
2. По каждому виду продукции планом предусмотрено выпустить объем изделий $B_1, B_2, B_3 \dots B_n$
3. На изготовление каждого изделия идет некоторое количества сырья $S_1, S_2, S_3 \dots S_n$
4. Запасы сырья ограничены объемами $O_1, O_2, O_3 \dots O_n$
5. На изготовление каждого вида изделия расходуется некоторое количество сырья $A_{11}, A_{12} \dots A_{21}, A_{22} \dots A_{31}, A_{32} \dots$
6. Реализация каждого вида продукции, приносит прибыль $\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3 \dots \Pi_n$
7. Условия спроса на изделия каждого вида ограничено величинами $C_1, C_2, C_3 \dots C_n$

Требуется так спланировать производство (определить количество производимой продукции каждого вида), чтобы план был выполнен или перевыполнен (но при отсутствии «затоваривания»), а суммарная прибыль была максимальна.

Таблица расхода сырья

Сырье	Изделия		
	U1	U2	Un
S1	A11	A21	An1
S2	A12	A22	An2
S3	A13	A23	An3
Sn	A1n	A2n	Ann



Задача линейного программирования с двумя переменными

В качестве примера можно привести стандартную задачу

Производственный цех компании производит продукцию двух типов T_1 и T_2 из сырья двух типов M_1 и M_2 .

Существует ряд ограничений.

1. Ограничения по использованию ресурсов. Ежедневный уровень объем сырья M_1 ограничен 24 т., ежедневный объем сырья M_2 ограничен 6 т.
2. Дополнительные ограничения. Технологическими условиями определено, что ежедневный выпуск продукции T_2 не может быть более 2 т., а также ежедневный объем производства продукции T_1 не может быть больше, чем производство продукции T_2 более чем на 1 т.

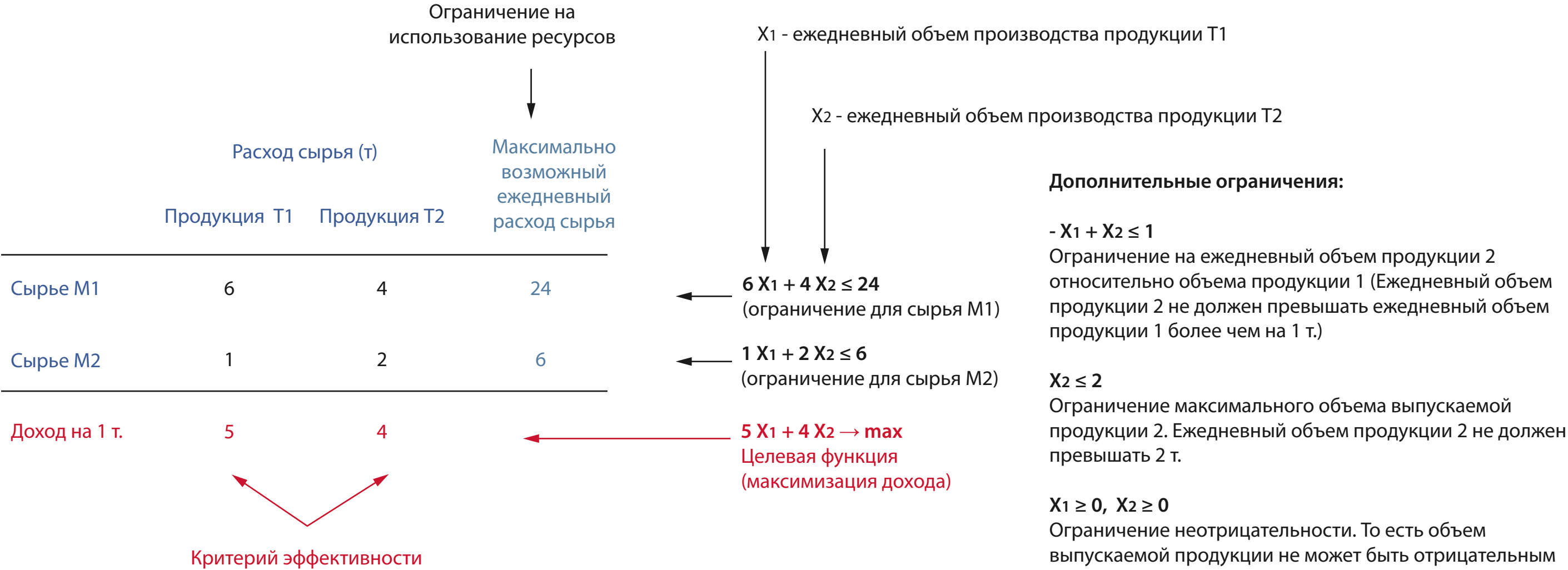
Компания хочет найти оптимальное (наилучшее) сочетание между видами производимой продукции для максимизации общего ежедневного дохода.

Расход сырья для производства продукции представлен в таблице на следующем слайде, а также доход от реализации продукции представлен в таблице на следующем слайде.

Задача линейного программирования, как и любая другая задача исследования операций, включает три основных укрупненных элемента:

- *Целевая функция*, подлежащая оптимизации. По какому критерию должны отбираться эффективные решения? В данном случае оптимизируется доход организации в сторону максимизации дохода
- *Переменные*, которые следует определить. Какие в данном случае есть альтернативы решения? В данном случае необходимо найти такое сочетание выпускаемой продукции, при котором целевая функция будет максимальной.
- *Ограничения*, которые воздействуют на переменные. Какие ограничения влияют на решение? Ограничения по использованию ресурсов и по объему производимой продукции.

Математическая постановка задачи



Решение модели линейного программирования

Модель решается путем задания линейного уравнения, которое и будет являться целевой функцией и линейных неравенств, которые будут описывать ограничения задачи.

Поскольку переменных две, то такая задача может быть решена графически.

Графическое решение задачи линейного программирования состоит из двух этапов.

1. Построение пространства допустимых решений, удовлетворяющих всем ограничениям модели.
2. Поиск оптимального решения среди всех точек пространства допустимых решений.

Любое решение, удовлетворяющее ограничениям модели, является допустимым.

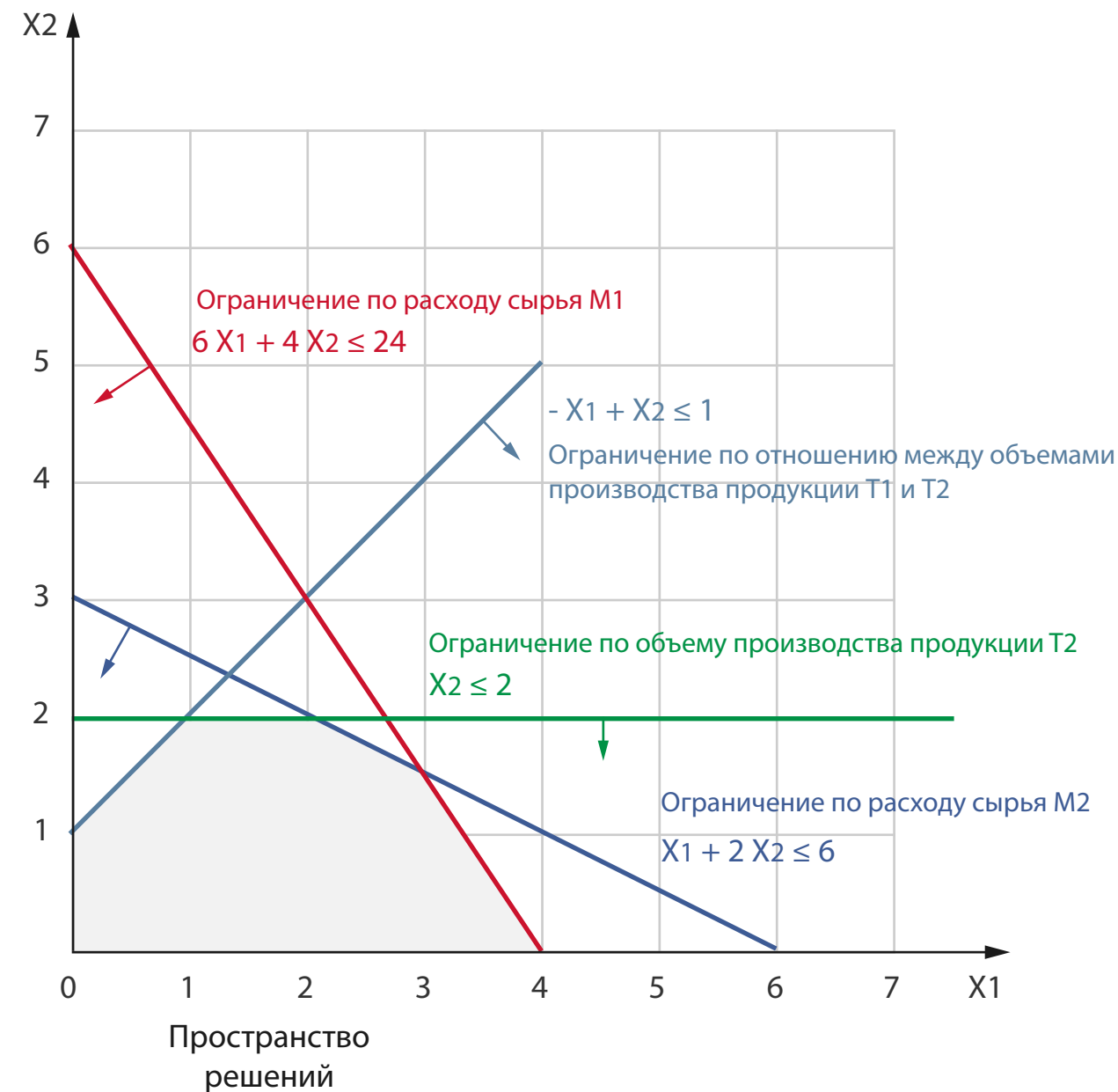
Этап 1. Построение пространства допустимых решений.

Сначала задаются оси. Ось X_1 будет соответствовать ежедневному объему выпускаемой продукции T_1 , ось X_2 будет соответствовать ежедневному объему выпускаемой продукции T_2 .

Затем задаются графики прямых, соответствующие условиям неравенств ограничений.

Каждое неравенство (ограничение) делит плоскость (x_1, x_2) на два полупространства, которые располагаются по обе стороны прямой. Точки плоскости, которые расположены по одну сторону прямой удовлетворяют неравенству (допустимое полупространство), а точки, лежащие по другую сторону — не удовлетворяют.

Точки пространства, которые удовлетворяют одновременно всем ограничениям, находятся в пространстве допустимых решений. Это пространство ограничено отрезками прямых, которые соединяются в точках пересечения.



Оптимальное решение

Этап 2. Поиск оптимального решения

Пространство допустимых решений ограничено отрезками, соединяющимися в угловых точках $ABCDEF$. Любая точка, которая расположена внутри или на границе этой области, является допустимым решением, т.е. удовлетворяет всем ограничениям. Поскольку пространство допустимых решений содержит бесконечное число точек, то ищется оптимальное решение.

Определяется направление возрастания целевой функции (целевую функцию z необходимо максимизировать).

На графике обозначено направление возрастания целевой функции. Целевая функция может возрастать до тех пор, пока прямые соответствующие возрастающим значениям этой функции, пересекают область допустимых решений.

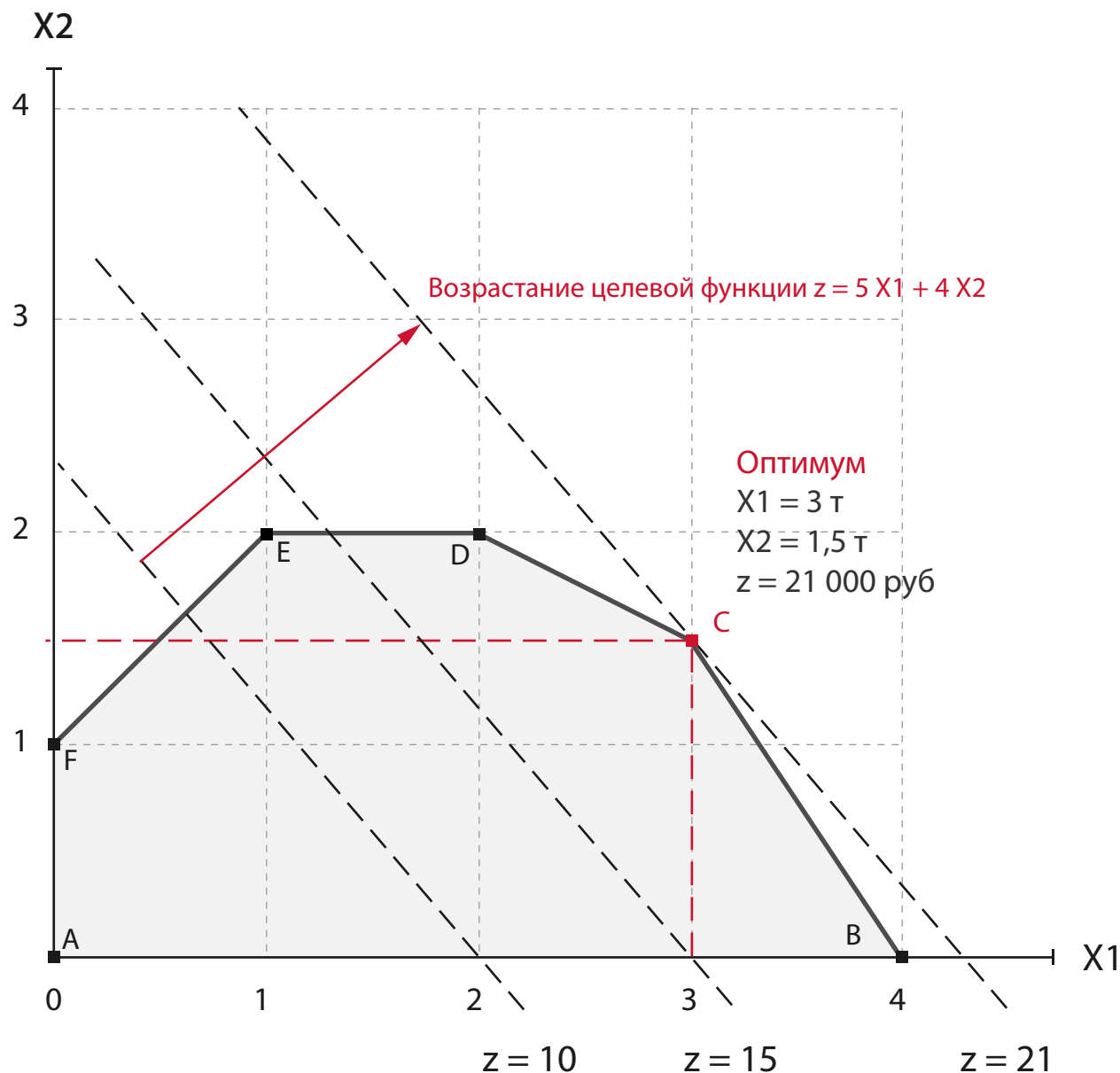
Тока пересечения области допустимых решений и прямой, соответствующей максимально возможному значению целевой функции и будет точкой оптимума. Оптимальное решение находится в угловой точке пространства допустимых решений.

На графике видно, что оптимальное решение соответствует точке C . Эта точка является местом пересечения прямых, поэтому её координаты X_1 и X_2 находятся как решение системы уравнений, задающих эти прямые.

Решением этой системы будет $X_1 = 3$ т. $X_2 = 1,5$ т. при этом значение целевой функции равно $Z = 5 X_1 + 4 X_2 = 5 \cdot 3 + 4 \cdot 1,5 = 21$ тыс. рублей.

Полученное решение означает, что для компании оптимальным выбором будет ежедневное производство продукции 1 в объеме 3 т., продукции 2 в объеме 1,5 т. с ежедневным доходом 21 000 рублей.

Однако на основании графика, мы можем так же произвести анализ чувствительности, то есть определить влияние изменения параметров модели на получение оптимального решения, можем проанализировать интервалы осуществимости для ресурсов M_1 и M_2 и т.д. То есть мы можем извлечь из модели помимо решения целевой функции много дополнительной информации.



ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Задача о загрузке оборудования

1. Производственный цех располагает двумя типами станков, из них N_1 станков 1 типа и N_2 станков 2 типа.
2. Станки могут производить три вида прокатной продукции: T_1, T_2, T_3 но с разной производительностью.
3. Производительность каждого станка для каждого вида продукции равна $A_{11}, A_{12}, \dots, A_{23}$
4. Каждый погонный метр продукции T_1, T_2, T_3 приносит доход Π_1, Π_2, Π_3 .
5. Цеху поставлен план, по которому он должен производить в месяц не менее B_1, B_2, B_3 погонных метров продукции T_1, T_2, T_3
6. При этом, количество погонных метров каждого типа продукции не должно превышать соответственно C_1, C_2, C_3
7. Все без исключения станки должны быть загружены.
8. **Требуется** так распределить загрузку станков производством продукции T_1, T_2, T_3 , чтобы суммарный месячный доход был максимален.

Задача о снабжении сырьем

1. Имеется три промышленных предприятия: N_1, N_2, N_3 требующих снабжения отдельным видом сырья.
2. Потребности в сырье каждого предприятия равны соответственно A_1, A_2, A_3 единиц
3. Имеется пять сырьевых баз, расположенных от предприятия на некотором расстоянии и связанных с ними путями сообщения с разными тарифами.
4. Единица сырья, получаемая предприятием P_i с базы B_j , обходится предприятию в c_{ij} рублей (i - номер предприятия, а j - номер базы)
5. Возможности каждой базы ограничены её производственной мощностью: базы B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 могут дать не более V_1, V_2, V_3, V_4, V_5 единиц сырья.
6. **Требуется** составить такой план снабжения предприятий сырьем, чтобы потребности предприятий были обеспечены при минимальных расходах на сырье. План должен содержать информацию о том, с какой базы, куда и какое количество сырья везти.

ТРАНСПОРТНЫЕ МОДЕЛИ

Транспортные модели — частный случай моделей распределения. Распределяются ресурсы, находящихся у m производителей, по n потребителям этих ресурсов.

Это класс моделей, описывающий перемещение грузов из *пункта отправления* (например, производство) в *пункт назначения* (склад, предприятие технологической цепочки).

Цель решения транспортной задачи — определить объем перевозок из пунктов отправления в пункты назначения с минимальной суммарной стоимостью перевозок. При этом, выполняются ограничения, налагаемые на количество грузов в пунктах отправления и ограничения, учитывающие потребность грузов в пунктах потребления.

Классическая постановка:

Дано m пунктов отправления и n пунктов потребления одинакового товара. Для каждого пункта определены:

a_i — объемы производства i -го поставщика;

b_j — спрос j -го потребителя;

c_{ij} — стоимость перевозки одной единицы продукции из пункта A_i в пункт B_j

Требуется найти план перевозок, при котором бы полностью удовлетворялся спрос всех потребителей, при этом хватало бы запасов поставщиков и суммарные транспортные расходы были бы минимальными. Под планом перевозок понимают объем перевозок, количество товара, которое необходимо переместить от i -го поставщика к j -му потребителю.

Виды транспортных задач

1. Классическая транспортная задача (перемещение грузов от отправителей к потребителям);
2. Транспортные задачи в альтернативных постановках.
3. Задача о назначениях. В наиболее общей форме задача формулируется следующим образом: Имеется некоторое число работ и некоторое число исполнителей. Любой исполнитель может быть назначен на выполнение любой, только одной работы, но с неодинаковыми затратами. Нужно распределить работы так, чтобы выполнить работы с минимальными затратами. Если число работ и исполнителей совпадает, то задача называется линейной задачей о назначениях.

Использование транспортной модели не ограничивается формулировкой о транспортировке грузов между географическими или местными узлами отправления и назначения. В общем случае, транспортные модели применяют для описания ситуаций, связанных с:

- управлением запасами,
- управлением движением капитала,
- составлением расписаний,
- назначением персонала.

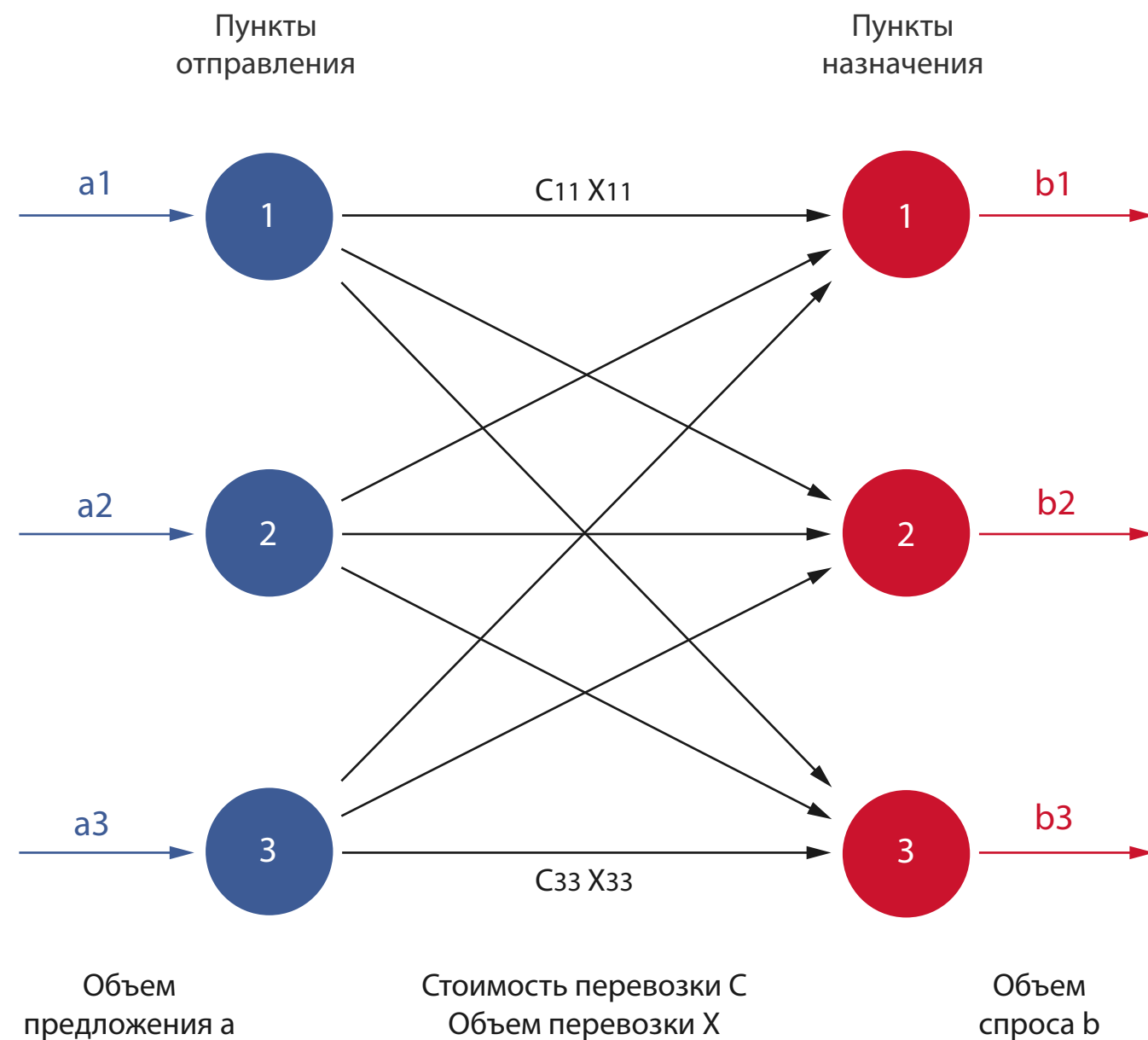


Схема транспортной модели

Модель задана сетью с n пунктами отправления и n пунктами назначения.

Дуги, соединяют узлы, соответствуют маршрутам, которые связывают пункты. Каждой дуге соответствуют характеристики: стоимость C перевозки единицы груза из пункта отправления в пункт назначения и количество перевозимого груза. Объем грузов в пункте отправления равен a_i , в пункте назначения b_i .

Задача состоит в определении неизвестных величин, которые минимизируют суммарные транспортные расходы и удовлетворяют ограничениям на объемы товаров в узлах отправления и узлах назначения. Если суммарный объем предложений не равен общему спросу на товары, запрашиваемые пунктами потребления, задача называется несбалансированной или открытой.

Варианты моделей:

1. Сетевая задача. В этом варианте пункты не делятся на точки производства и потребления, все пункты равноправны, но производство задается положительным числом, а потребление — отрицательным. Перевозки выполняются по заданной сети, в которой дуги соединяют пункты, включая производитель — производитель, потребитель — потребитель.
2. Задача с ограничениями пропускной способности. Вид транспортной задачи в сетевой постановке, где назначается максимальная пропускная способность некоторых маршрутов.
3. Многопродуктовая задача. Задается несколько продуктов. Для некоторых маршрутов задается ограничение на пропускную способность.

Транспортная модель для управления запасами

Использование транспортной модели не ограничивается задачей о транспортировке грузов между географическими точками. Так, например, транспортная модель применяется к задаче управления запасами.

Предприятие производит продукцию. Объем спроса на эту продукцию различен в различные отрезки времени. Объем производства так же разный в разные отрезки времени.

Потребность в текущем месяце можно удовлетворить следующим образом:

- Количество продукции в текущий период времени.
- Избыток изготовленных изделий за прошлый период времени.
- Избыток изготовленных в следующем месяце изделий за счет невыполненных заказов в текущий период с учетом штрафа за задержку.

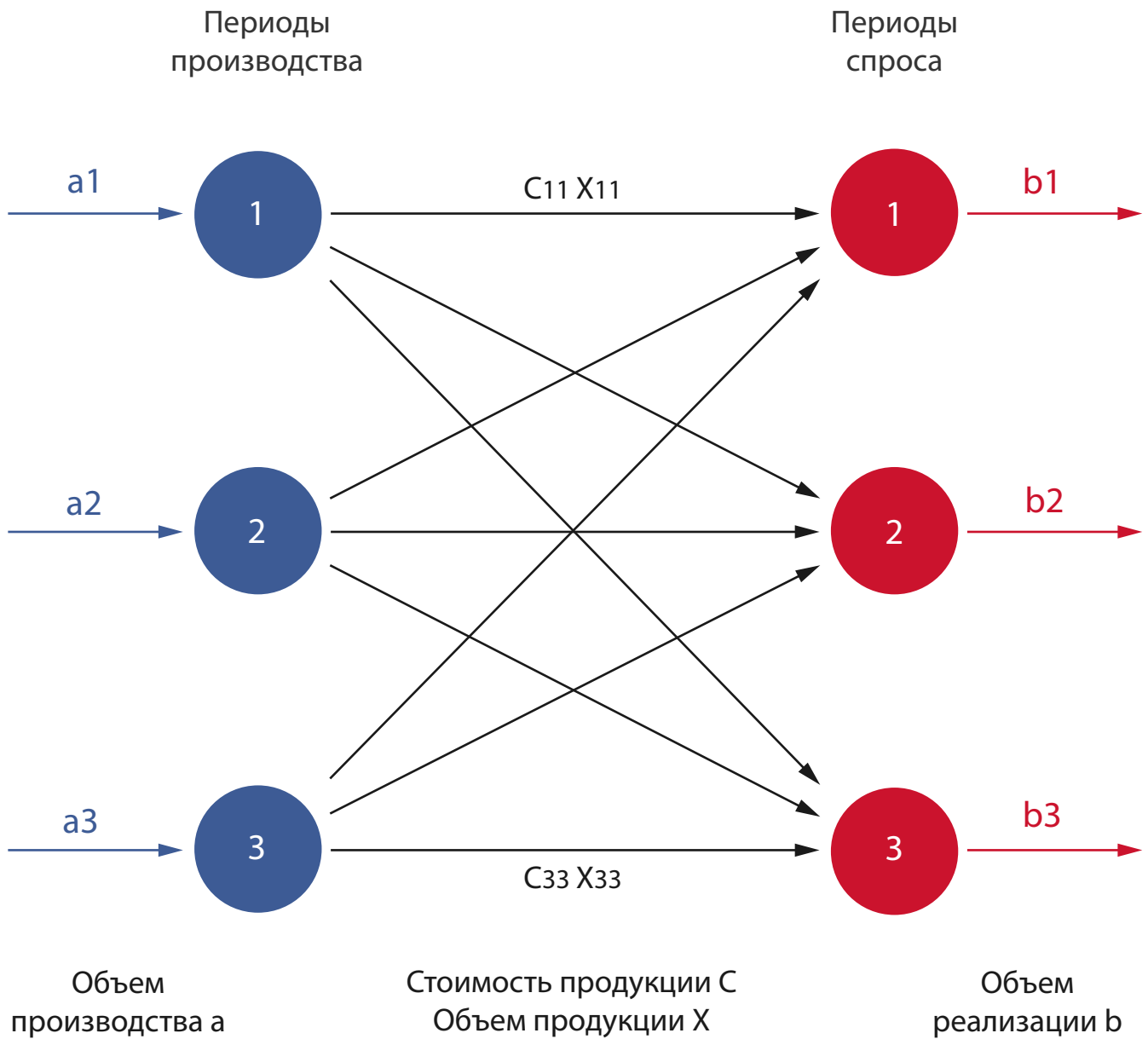
Соответственно, стоимость одной единицы товара, произведенной и реализуемой в разные периоды, будет разной (с учетом дополнительных расходов, таких как стоимость хранения и штрафы).

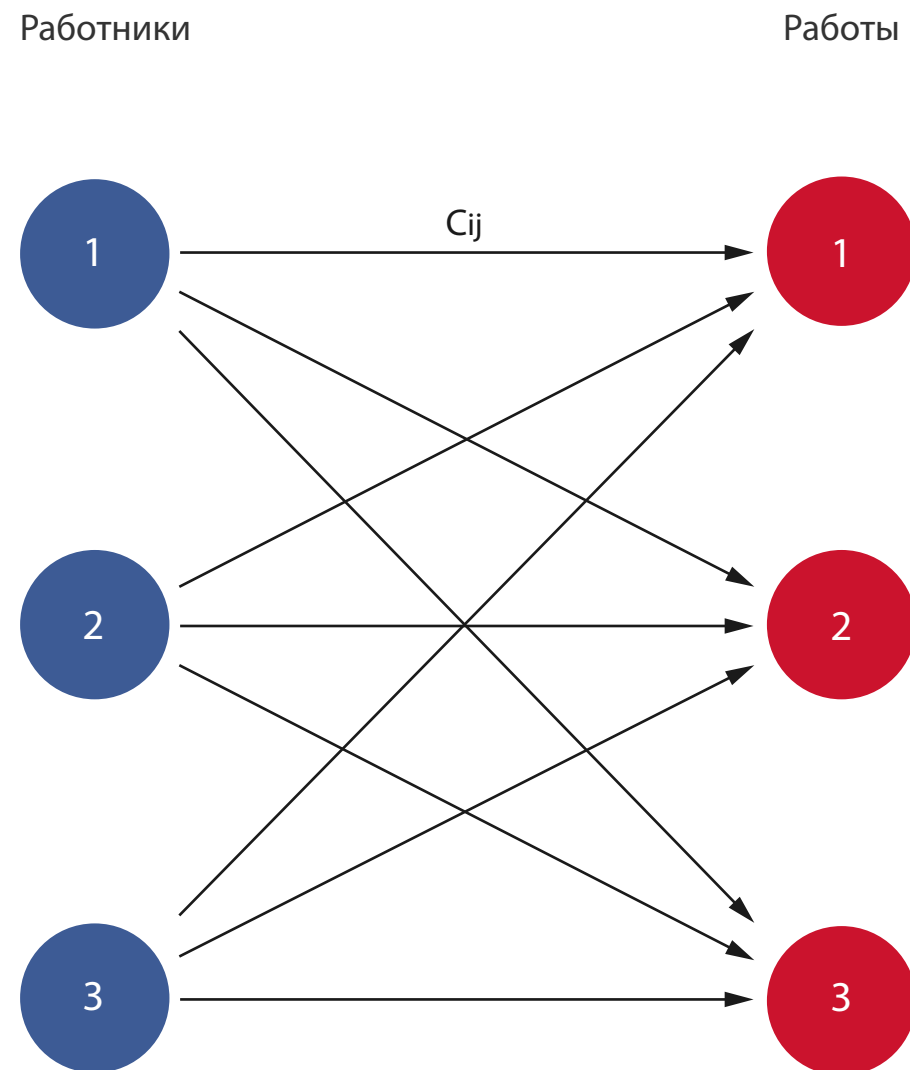
Требуется разработать оптимальный план с учётом указанных выше условий и ограничений.

Тогда транспортная модель в постановке управления запасами принимает вид:

- Пункты отправления — периоды производства.
- Пункты назначения — периоды спроса.
- Предложение в пункте отправления — объем производства в определенный период
- Спрос в пункте назначения — объем реализации в определенный период

Стоимость перевозки из пункта отправления в пункт назначения — стоимость единицы продукции (производство + хранение + штраф) за определенный период от периода изготовления, до периода спроса.





Транспортная модель как задача о назначениях

Задача о назначениях, это частный случай транспортной модели.

В наиболее общей форме задача формулируется следующим образом:

«Лучший работник для данной работы». Есть несколько работ и несколько исполнителей. Любой исполнитель может быть назначен на выполнение любой (но только одной) работы, но с неодинаковыми затратами. Нужно распределить работы так, чтобы их выполнить с минимальными затратами. При ее решении ищут оптимальное назначение из условия максимума общей производительности, которая равна сумме производительности исполнителей.

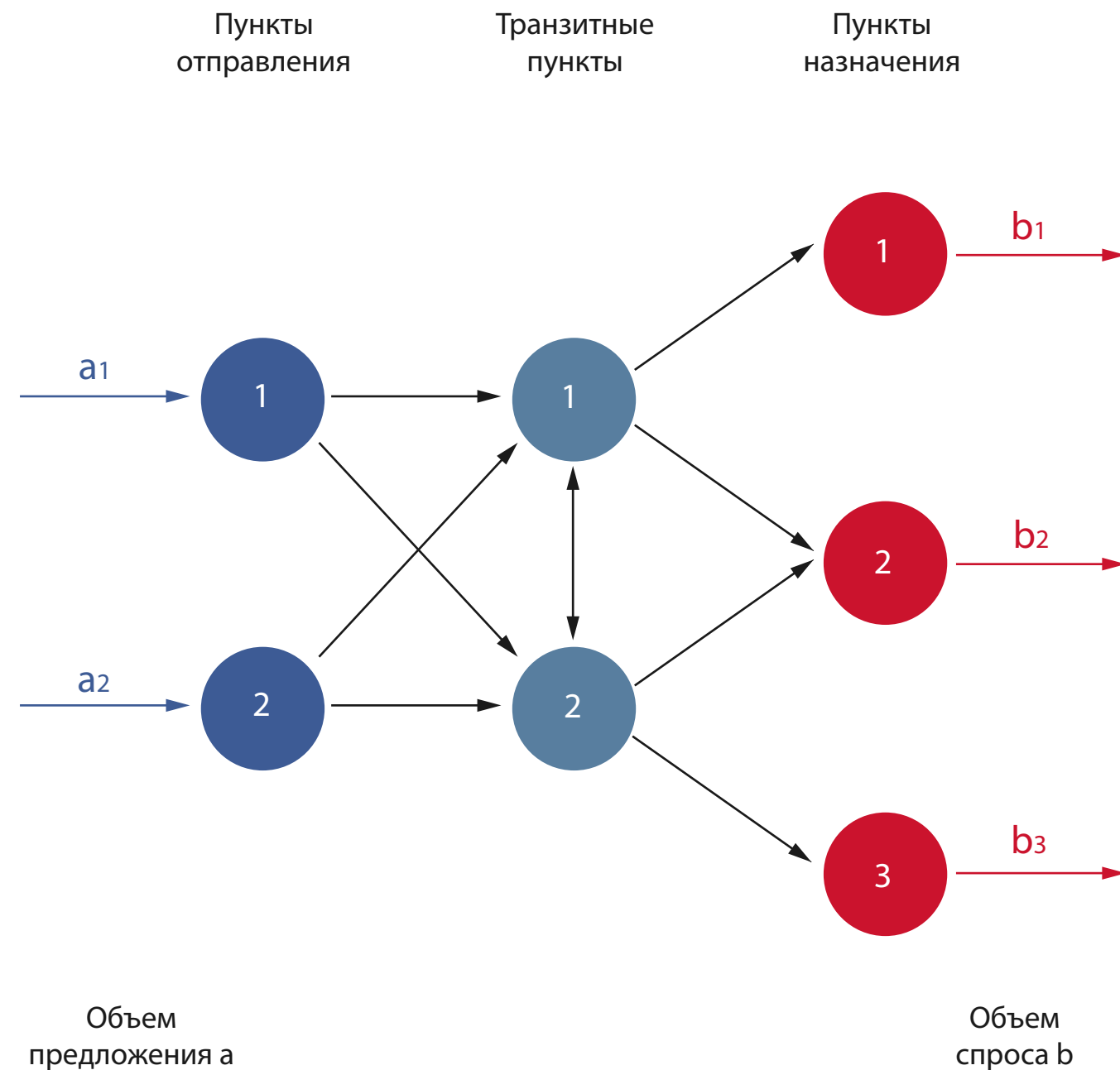
В задаче о назначениях в отличие от транспортной модели, объем спроса и объем предложения равны 1. Если количество работников равно количеству выполняемых работ, то такая задача сбалансирована, в противном случае — не сбалансирована.

Задача о назначениях имеет много интерпретаций: распределение работ между работниками, механизмами, распределение целей между огневыми средствами для максимизации математического ожидания числа пораженных целей или среднего ущерба и т.д.

Дугами в транспортной модели соответствовала стоимость транспортировки. В задаче о назначениях, дугам соответствует коэффициент эффективности C_{ij} , который равен стоимости назначения работника i на работу j .

Пример. В цехе предприятия 5 универсальных станков, которые могут выполнить 4 вида работ. Каждую работу одновременно может выполнять только один станок, и каждый станок можно загружать только одной работой.

Даны затраты времени при выполнении станком определённой работы. Определить рациональное распределение работ между станками, минимизирующее суммарные затраты времени.



Транспортная модель с транзитными пунктами

Транспортная модель с промежуточными пунктами соответствует ситуации, когда между исходными и конечными пунктами расположены промежуточные узлы временного хранения и перераспределения грузов — транзитные пункты.

Эта модель отличается от обыкновенной транспортной, где товары перемещаются между пунктами отправления и назначения. В модели с транзитными пунктами, промежуточные пункты выступают и как потребители и как поставщики.

Варианты постановки:

- *Транспортная задача с промежуточными пунктами с запретами* — задача оптимизации перевозок с использованием промежуточных (транзитных) пунктов с возможностью запрета отдельных перевозок.
- *Транспортная задача с промежуточными пунктами и ограничением по транзиту* — задача оптимизации перевозок с использованием промежуточных (транзитных) пунктов с возможностью ограничения транзита в наиболее перегруженном промежуточном пункте.
- *Открытая транспортная задача с промежуточными пунктами* — открытая задача оптимизации перевозок с использованием транзитных пунктов с избытком грузов у поставщиков, или с избытком грузов в транзитных пунктах, или с избытком потребностей в грузах у потребителей.

СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ

В дисциплине исследование операций рассматривается большое количество практических задач, которые сформулированы и решены как сетевые, исследования показывают, что таких задач не менее 70%. В терминах дискретной математики, сети называются графами. Пять типов распространенных задач, которые решаются с помощью сетевых моделей:

1. Модели планирования и составления расписания.

Самые известные из них — метод критического пути СРМ, а также система планирования и руководства программами разработок PERT. Проекты рассматриваются как совокупность некоторых взаимосвязанных процессов, каждый из которых требует временных и других ресурсов. Продолжительность работ этапов может быть детерминированной (СРМ) или стохастической (PERT). На моделях подобного типа, производят оптимизацию по критериям стоимости, продолжительности и т.д.

2. Задачи поиска кратчайшего маршрута.

Требуется найти самый короткий путь между двумя вершинами в сети, в которой минимизируется сумма весов ребер, составляющих путь. Существует большое количество вариантов формулировки задачи. Например, нужно найти кратчайший путь между заданной парой вершин или между всеми парами вершин. Могут указываться ограничения, например, кратчайший путь проходит только через ограниченное количество вершин. Пример: найти кратчайший маршрут между существующими пунктами по существующей сети дорог.

3. Задачи нахождение потока наименьшей стоимости в сети.

В такой формулировке, каждому ребру в сети соответствует стоимость. Требуется найти путь наименьшей стоимости. Пример: найти минимальную стоимость транспортировки груза.

4. Задачи о максимальном потоке в сети.

В такой формулировке, каждому ребру в сети соответствует пропускная способность. Требуется определить путь в сети с максимальной пропускной способностью.

Основные понятия теории графов

Сеть состоит из множества узлов, связанных дугами (ребрами). Таким образом, сеть описывается парой множеств (N, A) , где N — множество узлов и A — множество ребер.

Данная структура так же называется в математике графом.

Граф — основной объект изучения математической теории графов, совокупность множества вершин и связей между вершинами.

Ребра могут быть ориентированными (направленными), в этом случае ребро называется дугой и в его направлении возможен только положительный поток, а в противоположном — нулевой.

С каждым типом сети связан определенный тип потоков. Например, транспортный поток нефти в нефтепроводах, автомобильные потоки в сети городских дорог и т.д. В общем случае потоки в сети ограничены пропускной способностью её ребер, которая может быть, как конечной, так и бесконечной.

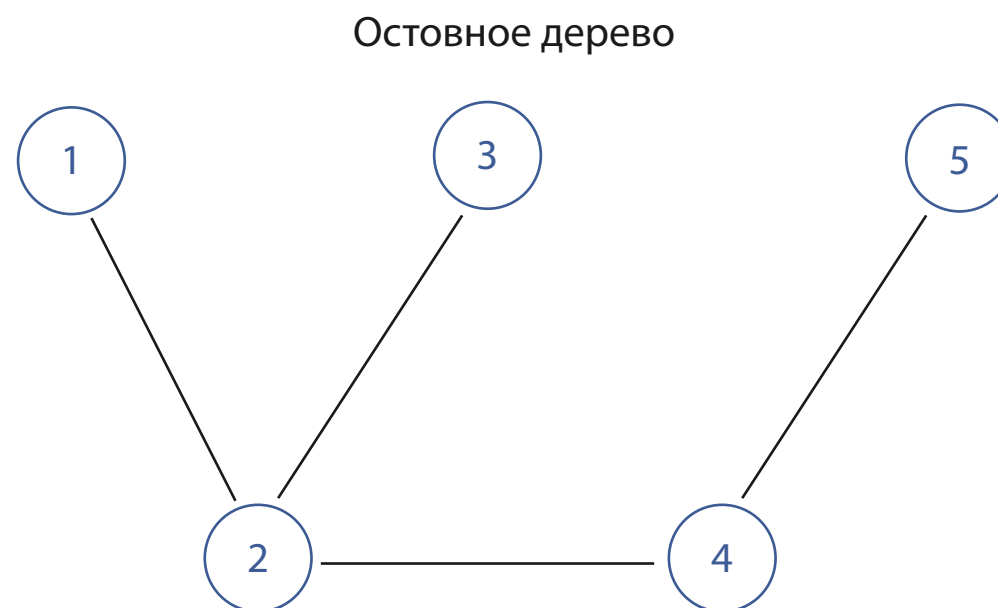
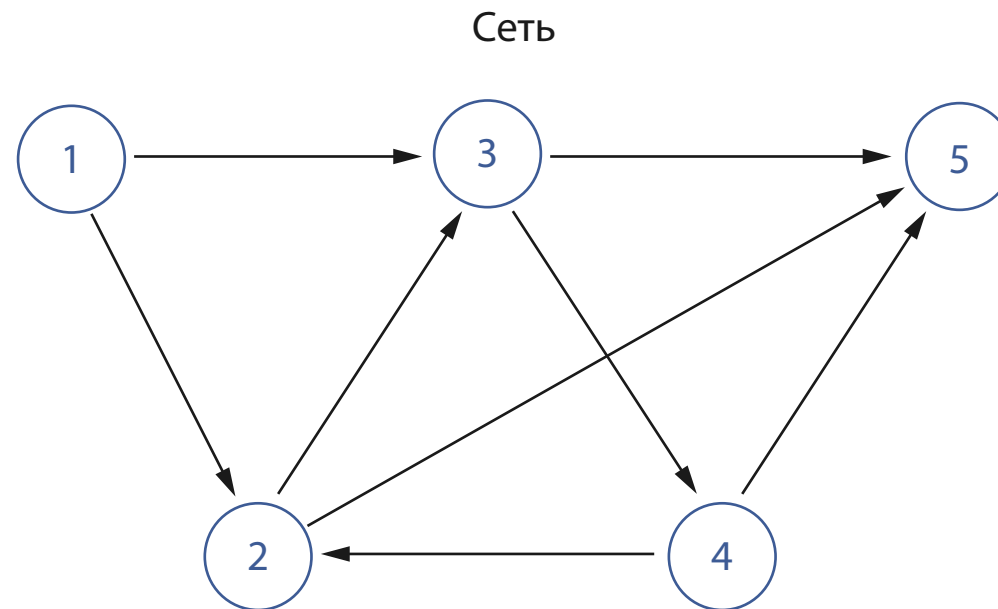
Путь — это последовательность различных ребер, соединяющих два узла, независимо от направления потока в каждом узле.

Путь формирует цикл, если начальный и конечный узлы совпадают. Цикл ориентирован — если все дуги ориентированы в определенном направлении. Например, дуги $(2,3)$, $(3,4)$ и $(4,2)$ образуют цикл.

Связная сеть — это такая сеть, в которой любые два узла связаны по крайней мере одним путем.

Дерево — это связная сеть, содержащая подмножество узлов исходной сети и не имеющая циклов.

Остовное дерево — это дерево, содержащее все узлы сети.



Методы сетевого планирования

На основе сетевых моделей разработаны методы планирования, составления временных расписаний и управления проектами. Наиболее известные из них — метод критического пути CPM и метод планирования и руководства программами разработок PERT. Проект в таких моделях рассматривается как совокупность взаимосвязанных работ, каждая из которых требует временных и других ресурсов. Длительность работ этапов может быть, как детерминированной (CPM) или стохастической (PERT).

Методы CPM и PERT, которые разрабатывались независимо друг от друга отличаются тем, что в методе CPM продолжительность каждого этапа проекта детерминированная, тогда как PERT — стохастическая.

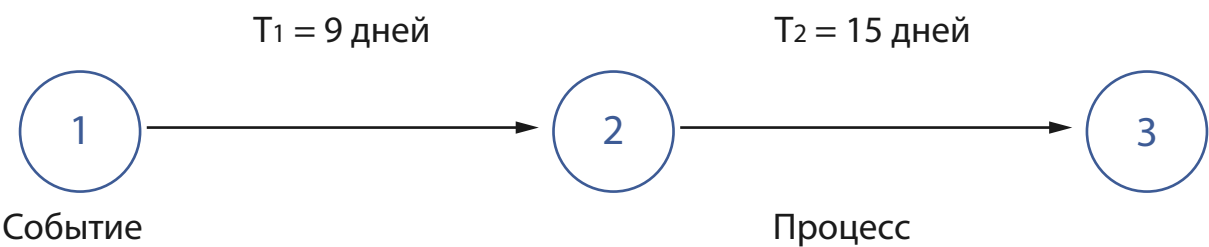
Конечным результатом применения метода CPM будет построение графика. В результате вычислений получают общую продолжительность проекта, разделение множества работ, составляющих проект на критические и не критические. Вычисляют общие и свободные запасы времени не критических процессов. Задача определения критического пути, предполагает нахождение самого длинного пути от начального узла, до конечного.

Метод PERT отличается от метода CPM тем, что здесь длительность процессов характеризуется тремя оценками:

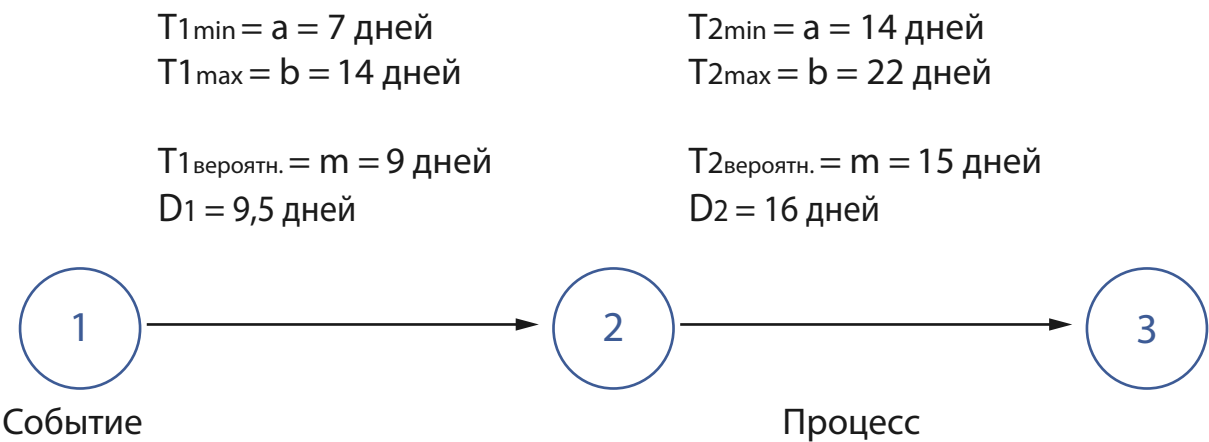
- Оптимистичная оценка a , предполагает, что операция выполняется максимально быстро.
- Наиболее вероятная оценка m , предполагает, что операция выполняется нормально.
- Пессимистическая оценка b , когда предполагается, что операция выполняется медленно.

Любая оценка длительности операции будет лежать в интервале (a, b) .

Метод критического пути CPM



Метод PERT



Методы определения продолжительности операций

При оценке продолжительности операций проекта, нужно обратить внимание на то, что такая оценка, всегда вероятностное утверждение. Особенно это касается научно-исследовательских и опытно-конструкторских задач, длительности операций в которых недостаточно известны и неопределенны.

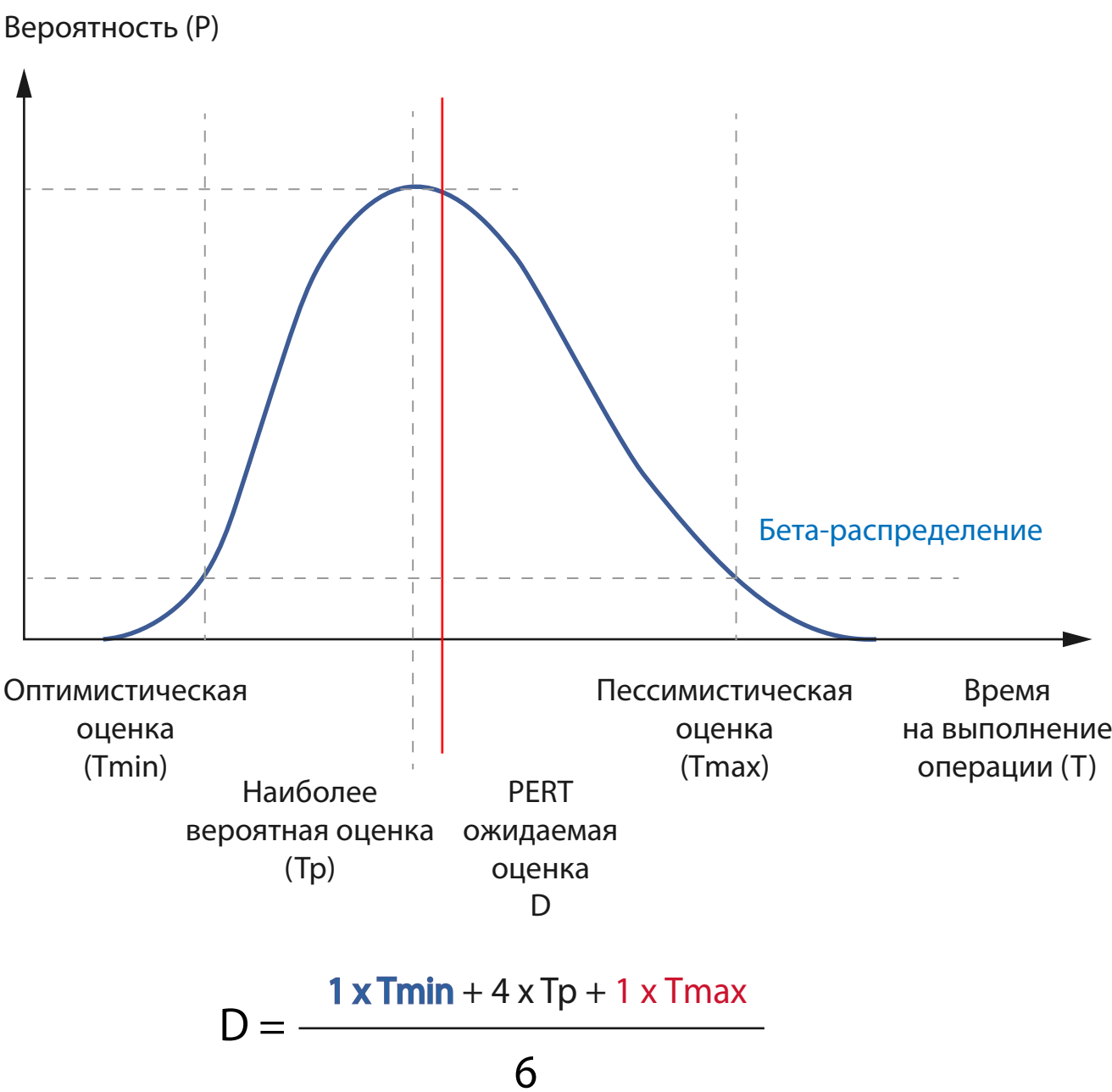
Вероятностное свойство величины длительности операции означает, что для нее существует некоторое распределение вероятности, которое может быть очень широким (высокая неопределенность) или достаточно узким (низкая неопределенность). Кривых распределения вероятности большое количество. Метод оценки по трем точкам PERT использует бета-распределение.

Используются три оценки: «оптимистичная», «пессимистичная» и «наиболее вероятная». Формула, которая используется для ожидаемой оценки, которая вычисляется из трёх предыдущих: $D = (T_{min} + 4T_p + T_{max}) / 6$. Делим на 6 потому, что взяли 4 наиболее вероятных оценок и по одной оптимистичной и пессимистичной — всего шесть оценок.

Используя в формуле бета-распределения коэффициент четверки при наиболее вероятной оценке сильно смещает итоговый результат расчетов в область этой оценки. Какой бы широкий интервал ни был между оптимистической и пессимистической оценкой — в итоге расчетов оценка близка к наиболее вероятной, но сдвигается вправо.

Есть и другие способы определения продолжительности операций, например на основе треугольного распределения вероятности: $D = (T_{min} + T_p + T_{max}) / 3$ или на основе двух значений «минимального» и «максимального» $D = (3T_{min} + 2T_{max}) / 5$. Конкретный способ определяется целями планирования.

Конкретные оценки длительности операций определяются с привлечением экспертов по их выполнению.



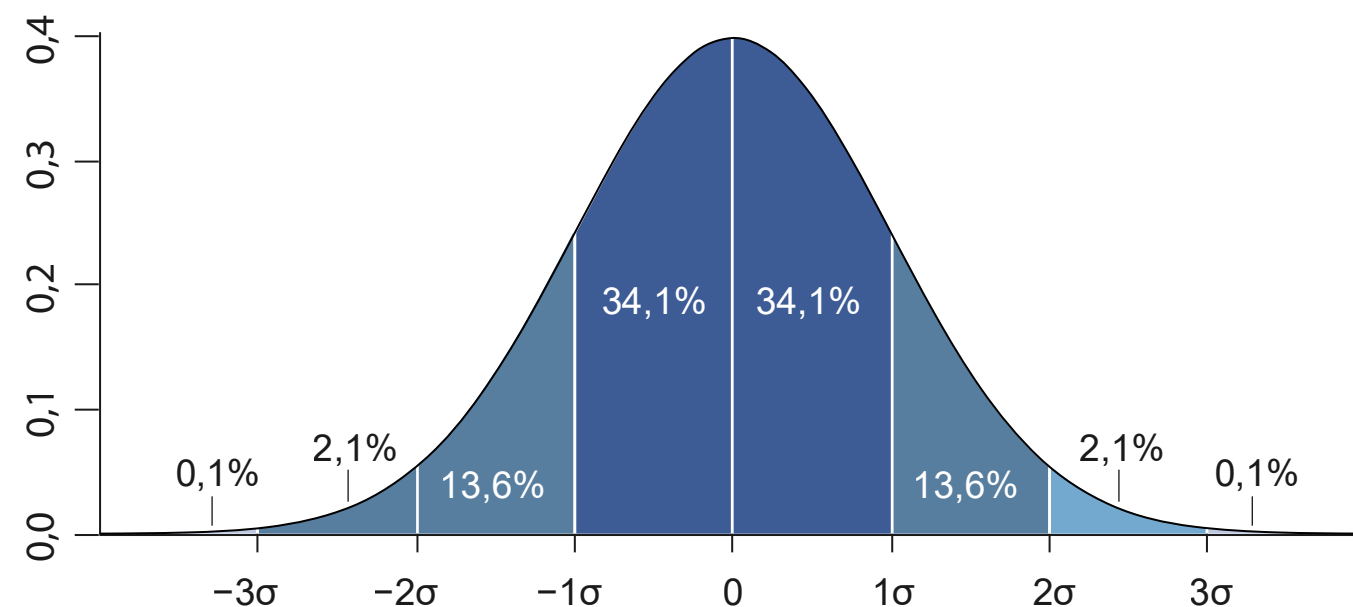


График плотности вероятности нормального распределения и процент попадания случайной величины на отрезки, равные среднеквадратическому отклонению.

Определения продолжительности проекта

Для получения трудоемкости проекта по методике PERT, необходимо суммировать оценки по всем задачам проекта, полученные по методу трех точек, то есть:

$$D = \sum D_i = D_1 + D_2 + D_3 + \dots + D_n,$$

где D_i — ожидаемая оценка продолжительности каждой i -й работы

Это будет оценка продолжительности проекта с 50% точностью.

Дело в том, что для большого количества задач проекта с независимыми свойствами действует центральная предельная теорема, форма распределения вероятности для всего проекта будет близка к нормальной (см. схему)

Для определения трудоемкости проекта с точностью свыше 50% нужно подсчитать среднеквадратическое отклонение (СКО) по каждой задаче проекта, возвести его в квадрат, а потом извлечь корень квадратный из суммы квадратов СКО по всем задачам.

$$CKO_i = (T_{\max} - T_{\min}) / 6 \text{ и это будет СКО для } i\text{-й операции}$$

Среднеквадратичное отклонение для оценки суммарной продолжительности будет составлять:

$$CKO = \sqrt{\sum CKO_i^2}$$

и это будет СКО для проекта

Тогда для оценки суммарной продолжительности проекта, которая не будет превышена с вероятностью 95%, можно применить формулу:

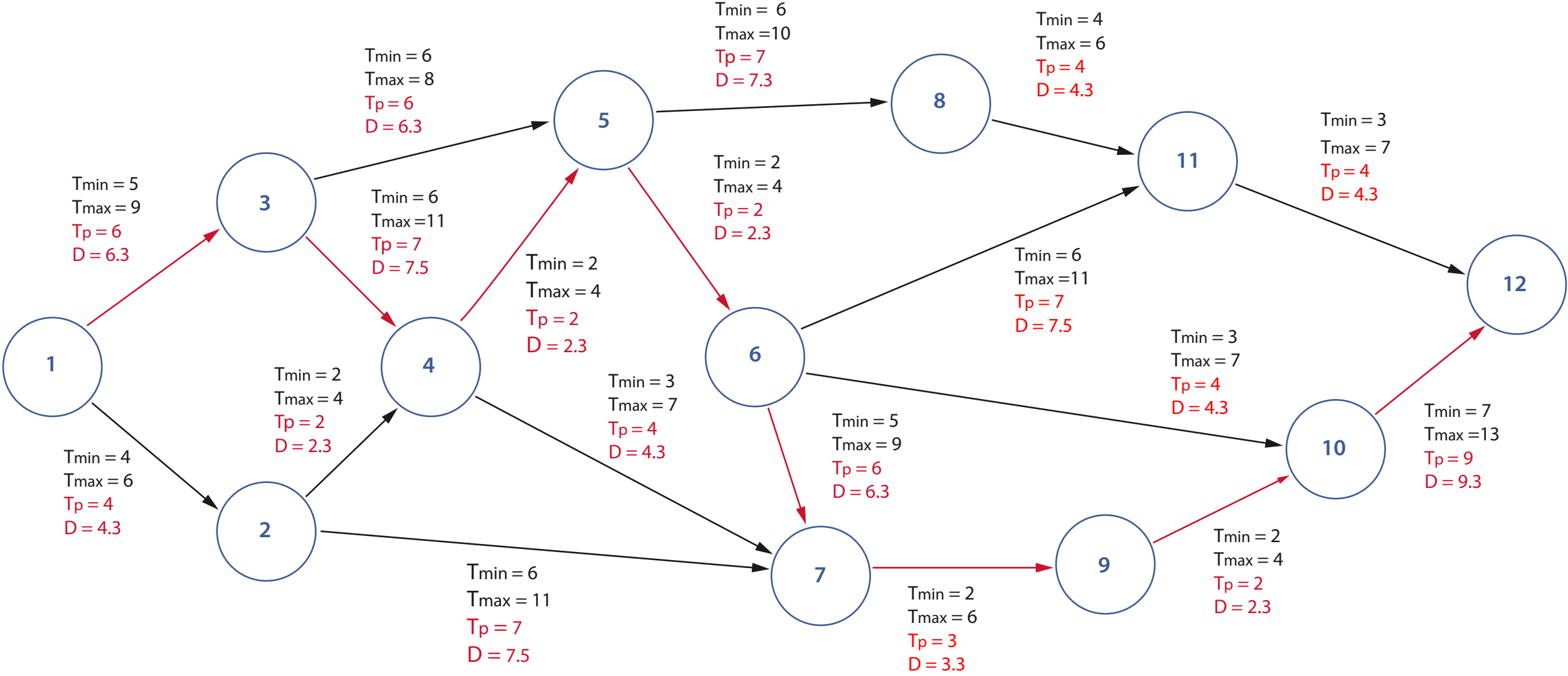
$$D_{95\%} = D + 2CKO$$

Это значит, что вероятность того, что продолжительность проекта превысит данную оценку продолжительности составляет всего 5%.

Однако с интерпретацией данной оценки следует быть внимательным, поскольку она действует исключительно в пределах определяемых задачей ограничений.

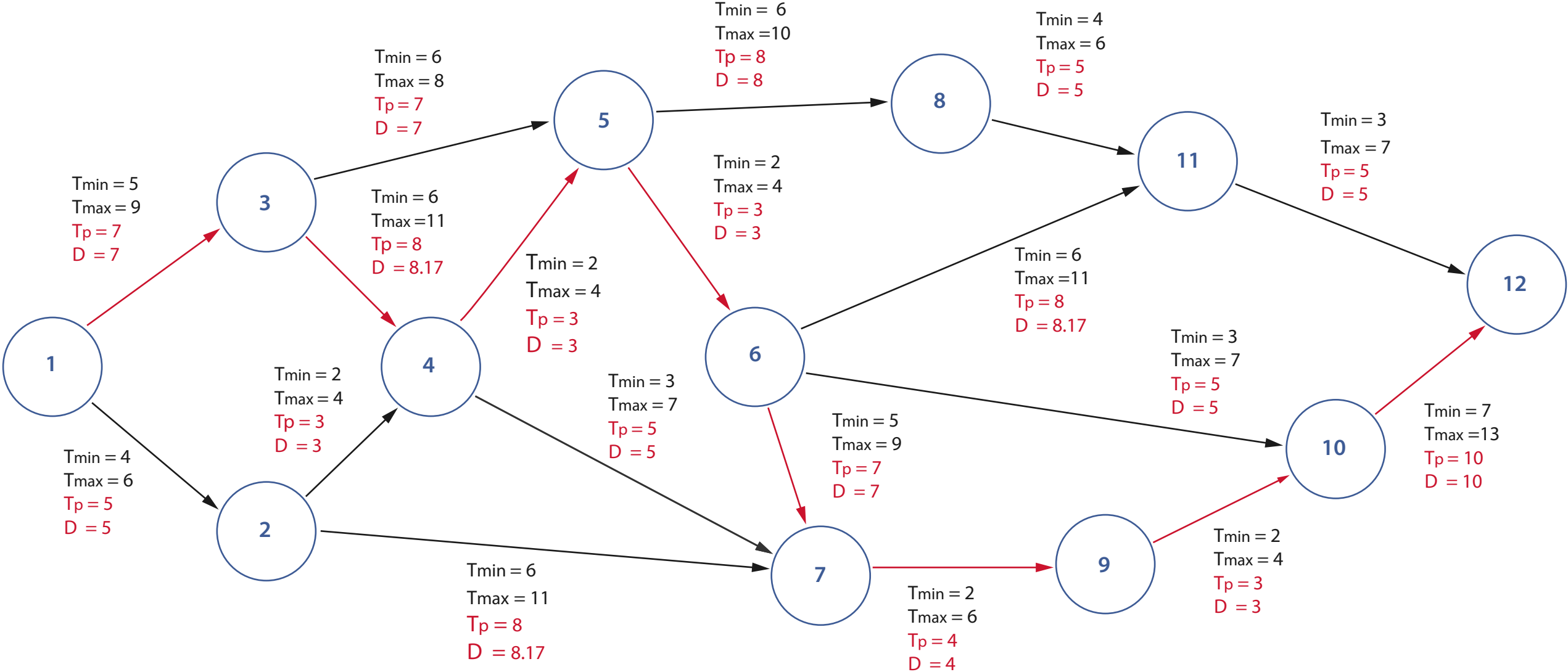
	CPM	PERT (Tmin - Tmax)			PERT (Tmin - Tp - Tmax)							
							Tp = T (CPM)		Tp = T + 1(CPM)		Tp = T - 1(CPM)	
		Tmin	Tmax	D	Tmin	Tmax	Tp	D	Tp	D	Tp	D
Процесс 1 - 2	5	4	6	4.8	4	6	5	5	6	5.67	4	4.33
Процесс 1 - 3	7	5	9	6.6	5	9	7	7	8	7.67	6	6.33
Процесс 2 - 4	3	2	4	2.8	2	4	3	3	4	3.67	2	2.33
Процесс 2 - 7	8	6	11	8	6	11	8	8.17	9	8.83	7	7.50
Процесс 3 - 4	8	6	11	8	6	11	8	8.17	9	8.83	7	7.50
Процесс 3 - 5	7	6	8	6.8	6	8	7	7	8	7.67	6	6.33
Процесс 4 - 5	3	2	4	2.8	2	4	3	3	4	3.67	2	2.33
Процесс 4 - 7	5	3	7	4.6	3	7	5	5	6	5.67	4	4.33
Процесс 5 - 6	3	2	4	2.8	2	4	3	3	4	3.67	2	2.33
Процесс 5 - 8	8	6	10	7.6	6	10	8	8	9	8.67	7	7.33
Процесс 6 - 7	7	5	9	6.6	5	9	7	7	8	7.67	6	6.33
Процесс 6 - 10	5	3	7	4.6	3	7	5	5	6	5.67	4	4.33
Процесс 6 - 11	8	6	11	8	6	11	8	8.17	9	8.83	7	7.50
Процесс 7 - 9	4	2	6	3.6	2	6	4	4	5	4.67	3	3.33
Процесс 8 - 11	5	4	6	4.8	4	6	5	5	6	5.67	4	4.33
Процесс 9 - 10	3	2	4	2.8	2	4	3	3	4	3.67	2	2.33
Процесс 10 - 12	10	7	13	9.4	7	13	10	10	11	10.67	9	9.33
Процесс 11 - 12	5	3	7	4.6	3	7	5	5	6	5.67	4	4.33
Критический путь	45		42.6				45.17		50.52		39.81	

Сетевая модель PERT (Tmin - Tp - Tmax)



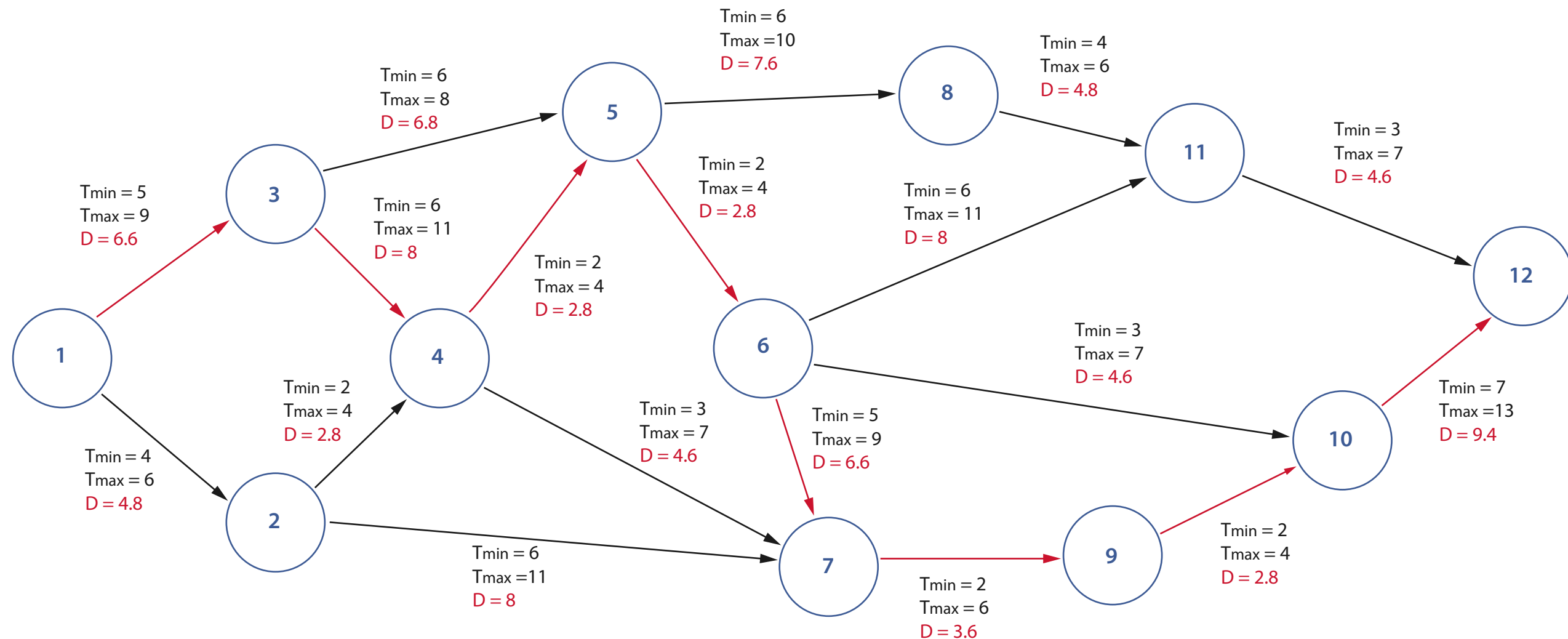
Продолжительность критического пути: 39.8 дней
Вероятность того, что весь комплекс работ будет выполнен не более чем за 40 дней, составляет 52 %
Вероятность того, что весь комплекс работ будет выполнен не более чем за 45 дней, составляет 75 %
Максимальный срок выполнения всего комплекса работ при заданном уровне вероятности 95% составляет 43.39 дня.
Максимальный срок выполнения всего комплекса работ при заданном уровне вероятности 100% составляет 48.9 дня

Сетевая модель PERT (Tmin - Tp - Tmax)



Продолжительность критического пути: 45.17 дней
Вероятность того, что весь комплекс работ будет выполнен не более чем за 40 дней, составляет 25 %
Вероятность того, что весь комплекс работ будет выполнен не более чем за 45 дней, составляет 49 %
Максимальный срок выполнения всего комплекса работ при заданном уровне вероятности 95% составляет 48.75 дня.
Максимальный срок выполнения всего комплекса работ при заданном уровне вероятности 100% составляет 54 дня

Сетевая модель PERT (Tmin - Tmax)



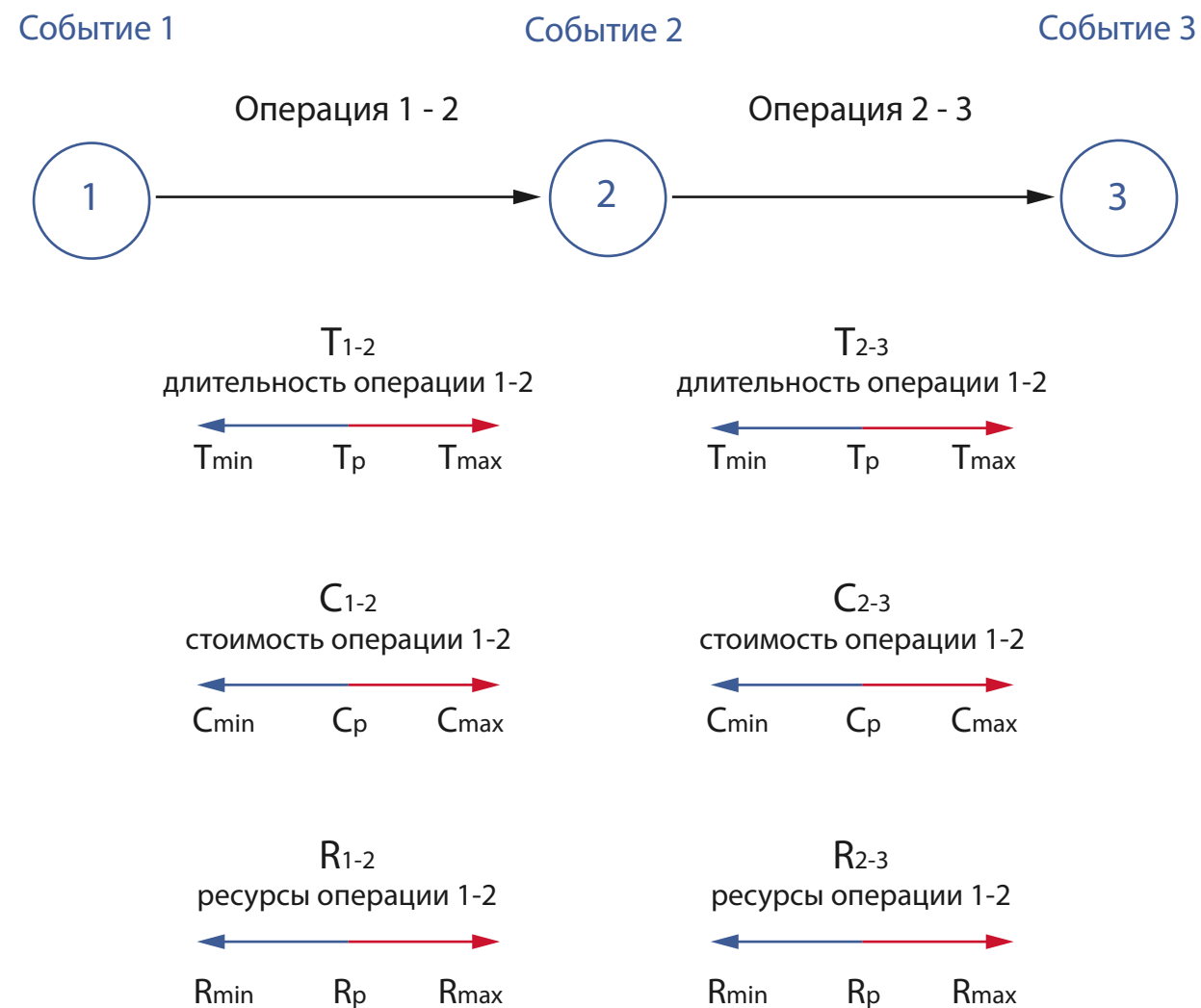
Продолжительность критического пути: 42.6 дня

Вероятность того, что весь комплекс работ будет выполнен не более чем за 42.6 дней, составляет 75%

Вероятность того, что весь комплекс работ будет выполнен не более чем за 45.0 дней, составляет 68%

Максимальный срок выполнения всего комплекса работ при заданном уровне вероятности 95% составляет 46.91 дня.

Максимальный срок выполнения всего комплекса работ при заданном уровне вероятности 100% составляет 53.6 дня



Значения веса ребер графа при постановке сетевой задачи

Рассмотрена ситуация, при которой весу ребра в ориентированном графе соответствовала продолжительность T выполнения операции. Эта оценка носит вероятностный характер, причем ожидаемая оценка продолжительности времени D выполнения операции может в той или иной степени отличаться, в зависимости от используемого способа её определения.

В сетевых моделях планирования, весу ребра в графе, помимо продолжительности, соответствует так же стоимость, количество ресурсов и.т.д. Каждая из характеристик, может задаваться как вероятностная величина. Фактический расход материала при изготовлении изделия, как правило отличается от проектного за счет непредвиденных факторов, стоимость операции может возрастать, за счет тех или иных факторов и.т.д.

Все эти величины связаны, причем не всегда линейной функциональной зависимостью. Рост продолжительности выполнения работы, может вызывать непропорционально возрастающий, нелинейный рост её стоимости или стоимости всего проекта.

Критерии иерархически структурированы. Стоимость операции складывается из стоимости материалов, стоимости эксплуатации оборудования и механизмов и.т.д. Если стоимость являет собой однородную характеристику в денежном выражении, то характеристики и состав ресурсов различаются.

Три указанных критерия:

- Функционально связаны между собой
- Вероятностны, одни в большей степени, другие в меньшей.
- Иерархически структурированы

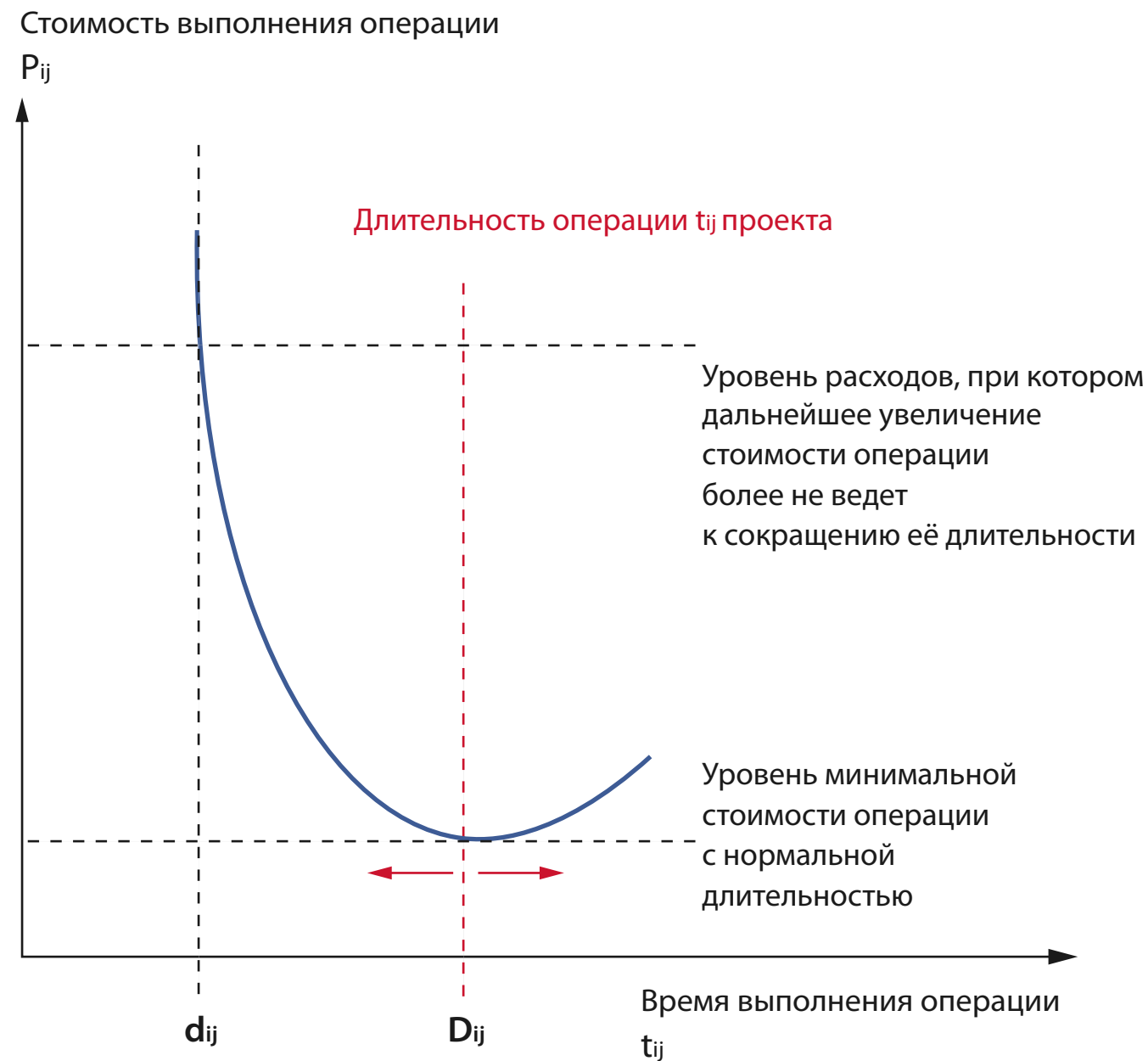
В отдельных постановках задач планирования, весу ребра может назначаться вероятность того, что конкретная работа вообще будет выполнена.

Оптимизация сетевого графика

Оптимизация по критерию стоимости проекта, в рассматриваемой методологии, выполняется на основе следующих предположений.

1. Функция времени-стоимости описывается кривой.
2. Продолжительность каждой операции t_{ij} изменяется между двумя границами d_{ij} и D_{ij} , которые обоснованы техническими или экономическими соображениями.
3. Граница D_{ij} соответствует минимальным расходам и приемлемой длительности выполнения операции.
4. Граница d_{ij} соответствует минимальной продолжительности выполнения операции, однако в этом случае увеличиваются расходы.
5. Сроки выполнения операций можно сокращать, одновременно увеличивая стоимость, но только до величины, после которой увеличение расходов не приводит к сокращению длительности операции.
6. Если продолжительность операции возрастает, становится больше D_{ij} , то стоимость операции так же возрастает за счет накладных расходов, простоев и прочих затрат, что изображено на графике как отклонение вправо.
7. Если срок выполнения каждой операции будет соответствовать D_{ij} , то продолжительность проекта «нормальная». Если ускорить до максимума каждую операцию и срок её выполнения будет равен d_{ij} , то это «срочный» план проекта.

В такой модели, величины, соответствующие длительностям операций, будут величинами детерминированными. При определенной стоимости, продолжительность операции будет строго определена.



Оптимизация с целью уменьшить полную стоимость проекта

В проекте, выполняется ограничение на длительность работ так что:

$$d_{ij} \leq t_{ij} \leq D_{ij}$$

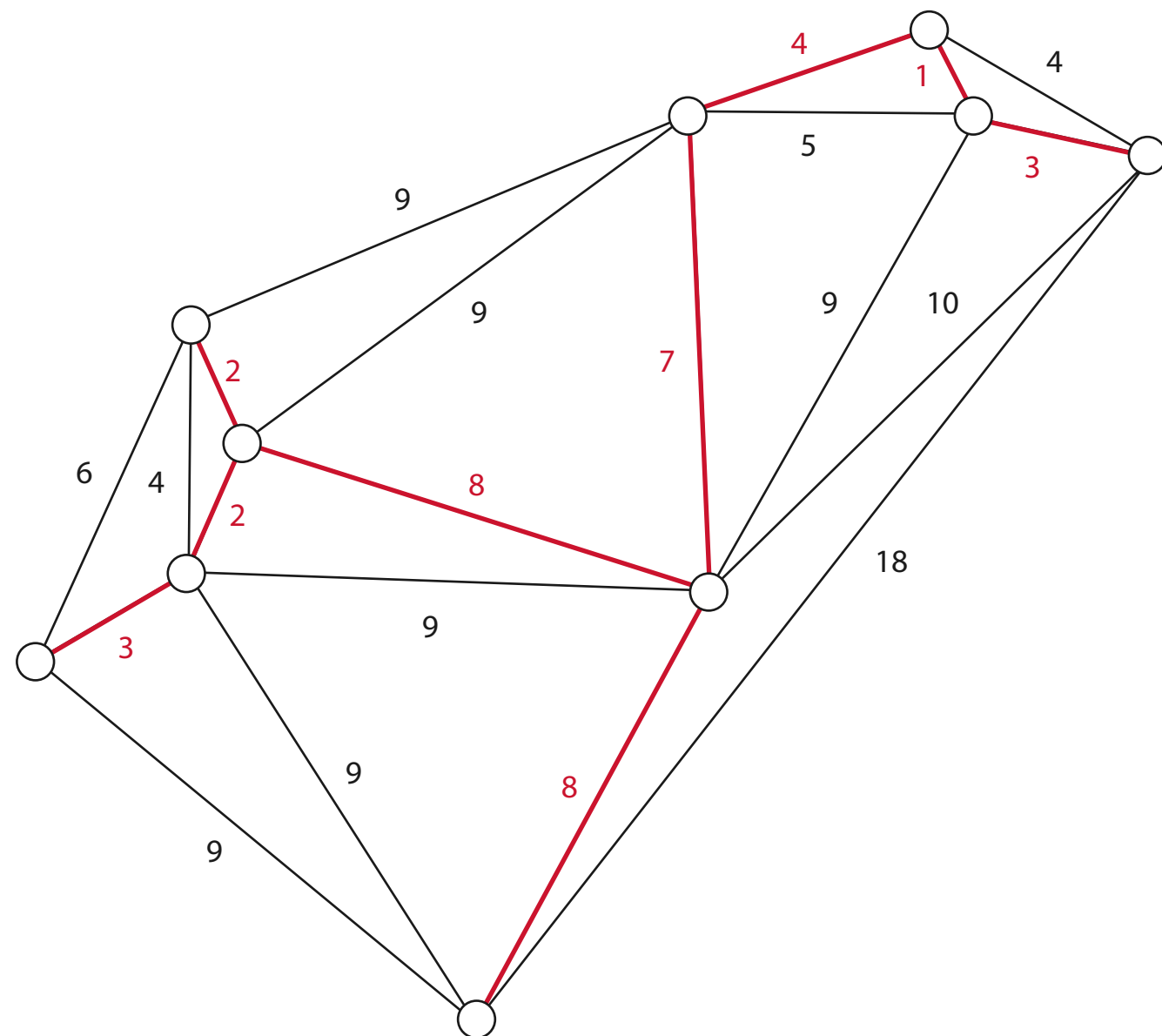
то есть, продолжительность каждой работе в проекте расположена в пределах двух границ.

Вычислив критический путь, определим стоимость проекта. Полная стоимость проекта равна сумме стоимостей всех операций. Для уменьшения полной стоимости проекта при тех же сроках выполнения, уменьшим свободные резервы не критических операций в пределах, установленных ограничениями. Уменьшение свободного резерва, ведет одновременно и к возрастанию длительности, и к уменьшению стоимости.

Продолжительность операций увеличивается до границы D_{ij} не пересекая её. Вместе с тем, увеличение сроков проекта производится только по тем работам, которые находятся вне критического пути, то есть общая продолжительность проекта не изменяется. Тем не менее, при таких изменениях, может измениться критический путь проекта. Поэтому такая оптимизация — своеобразная «тонкая настройка». В этом случае, целесообразно проверить решение на устойчивость. Для ряда процессов, функция длительность-время разная, не всегда представляется возможным определить точную функциональную зависимость.

Подобный пример не универсальный алгоритм улучшения сетевого графика, но он наглядно показывает подход к сложной оптимизации. Другая особенность рассмотренного примера — наглядная демонстрация влияния неявных факторов, которые возникают в ряде задач. Здесь это вероятность смещения критического пути при улучшении плана.





Задача нахождения минимального остовного дерева

Минимальное остовное дерево — остовное дерево графа, имеющее минимальный возможный вес, где под весом дерева понимается сумма весов входящих в него рёбер.

Остовное дерево состоит из некоторого количества (подмножества) рёбер графа, таких, что из любой вершины графа можно попасть в любую другую вершину, двигаясь по этим рёбрам, и в нём нет циклов, то есть из любой вершины нельзя попасть в саму себя, не пройдя какое-то ребро дважды.

Задача о нахождении минимального остовного дерева часто встречается в подобной постановке: допустим, есть n городов, которые нужно соединить дорогами, так, чтобы добраться из любого города в любой другой (напрямую или через другие города). Разрешается строить дороги между заданными парами городов и известна стоимость строительства каждой такой дороги. Требуется решить, какие дороги строить, чтобы минимизировать полную стоимость строительства.

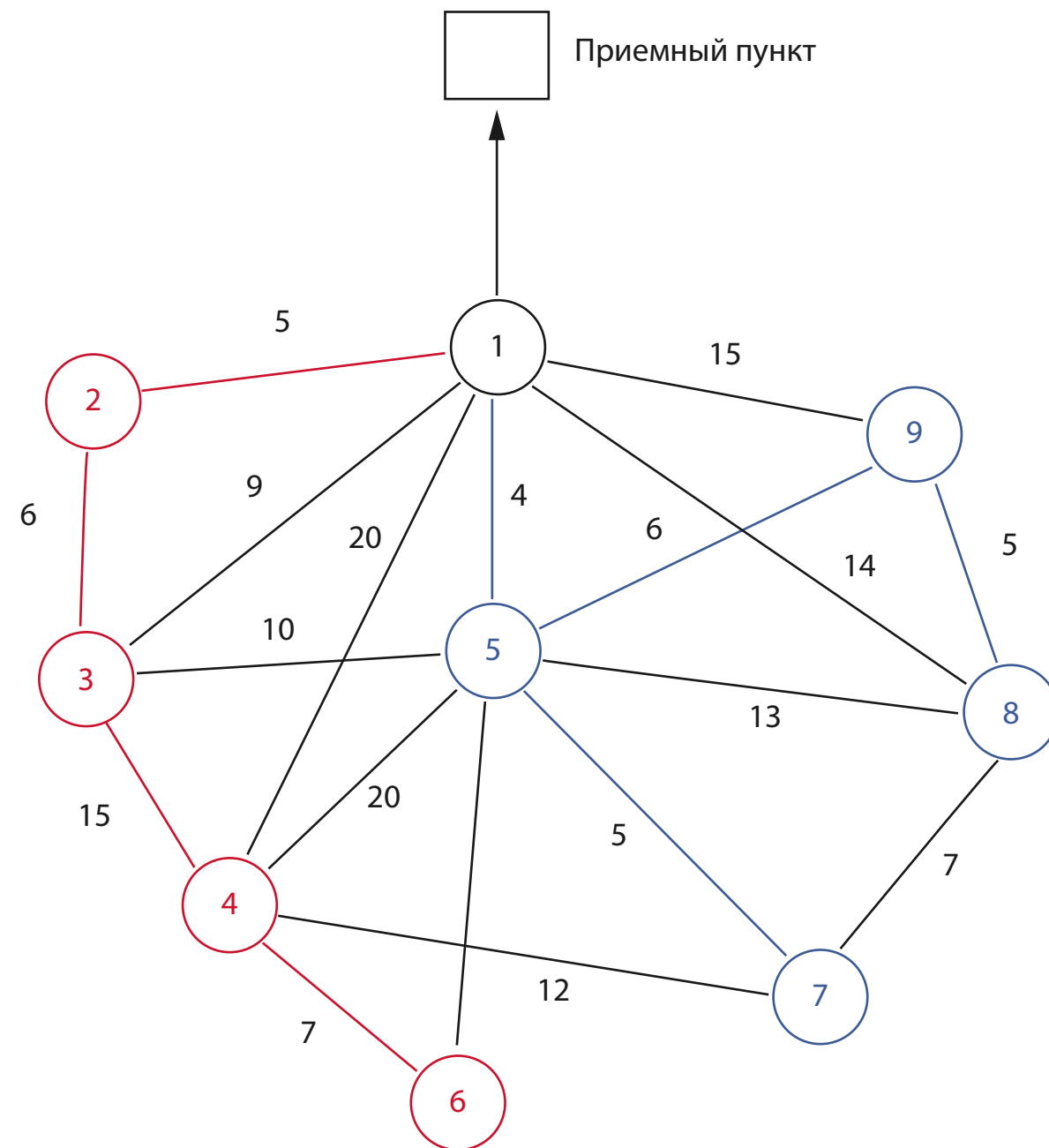
Целевой функцией здесь будет минимизация той величины, которая будет соответствовать весу рёбер графа по условию задачи. Например длина, стоимость и т.д.

Задача нахождения минимального остовного дерева

На схеме показаны расстояния между платформами, добывающими газ в открытом море и приемным пунктом, расположенным на берегу. Поскольку платформа 1 ближе остальных к берегу, то она оснащена необходимым оборудованием для перекачки газа от остальных платформ к приемному пункту. Требуется спроектировать сеть трубопроводов минимальной длины, соединяющую приемный пункт со всеми добывающими платформами.

Задача поиска минимального остовного дерева с дополнительными ограничениями

Все добывающие платформы разбиты на две группы в зависимости от давления газа в скважинах. Платформы 2, 3, 4, 6 относятся к группе с высоким давлением. Платформы 5, 7, 8, 9 относятся к группе с низким давлением. Из-за разницы в давлении газопроводы от платформ разных групп нельзя соединять между собой. В то же время газопроводы от обеих групп могут присоединяться к приемному узлу через платформу 1. Необходимо определить минимальную сеть трубопроводов с учетом дополнительных ограничений.



Задача нахождения кратчайшего пути

Задача поиска кратчайшего пути между двумя вершинами на графе, в которой минимизируется сумма весов ребер, составляющих путь.

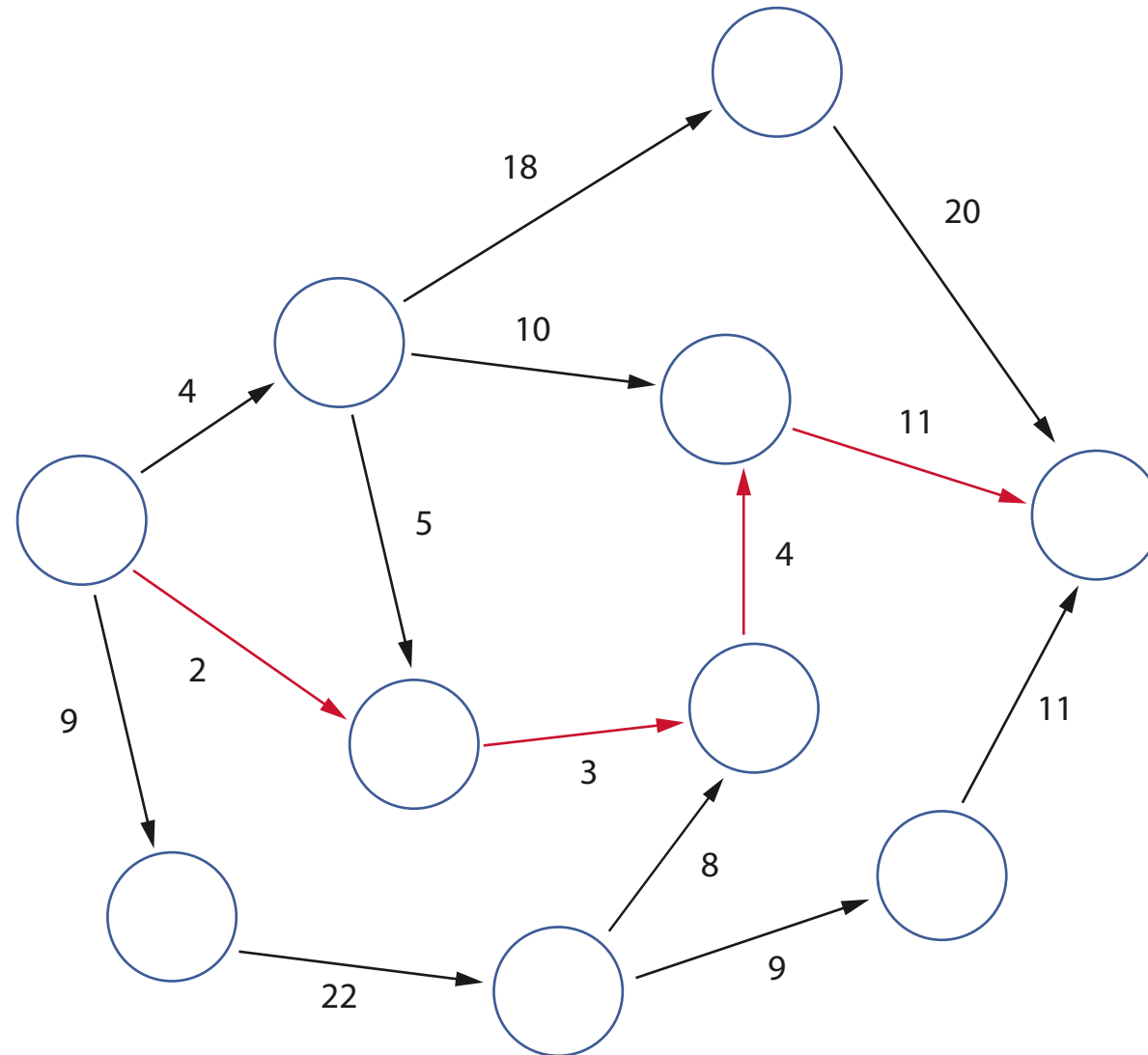
Значимость этой задачи определяется её практическими применениями. Например, в GPS-навигаторах, где ведется поиск кратчайшего пути между двумя перекрестками. В качестве вершин выступают перекрестки, а дороги соотносятся с ребрами, которые лежат между вершинами графа. Сумма длин всех дорог между перекрестками должна быть минимальной, тогда найден кратчайший путь.

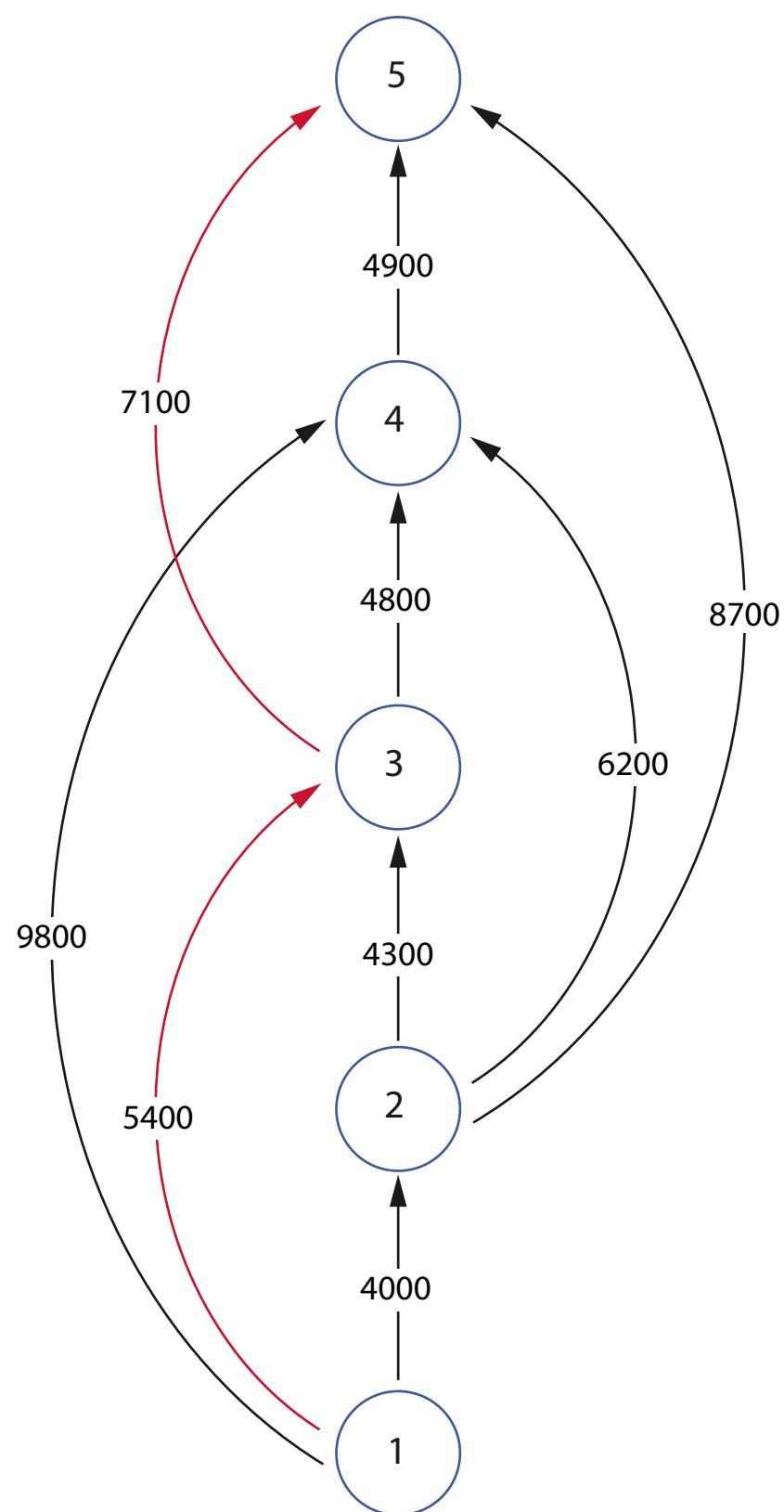
В разных постановках задачи, весу ребра могут сопоставляться время, стоимость, расходы, объем затрачиваемых ресурсов или другие характеристики, связанные с прохождением каждого ребра.

Разные постановки задачи о кратчайшем пути:

1. Задача о кратчайшем пути в заданный пункт назначения.
2. Задача о кратчайшем пути между заданной парой вершин.
3. Задача о кратчайшем пути между всеми парами вершин.

В задаче о кратчайшем пути, может быть сформулирована с учетом дополнительных ограничений. Например, кратчайший путь, проходящий через заданное множество вершин. Рассматриваются два типа ограничений: кратчайший путь проходит через выделенное множество вершин, и кратчайший путь содержит как можно меньше не выделенных вершин и т.д.





Задача кратчайшего пути как модель замен оборудования

Например, задача о нахождении кратчайшего пути может быть сформулирована как задача о замене оборудования.

Постановка задачи.

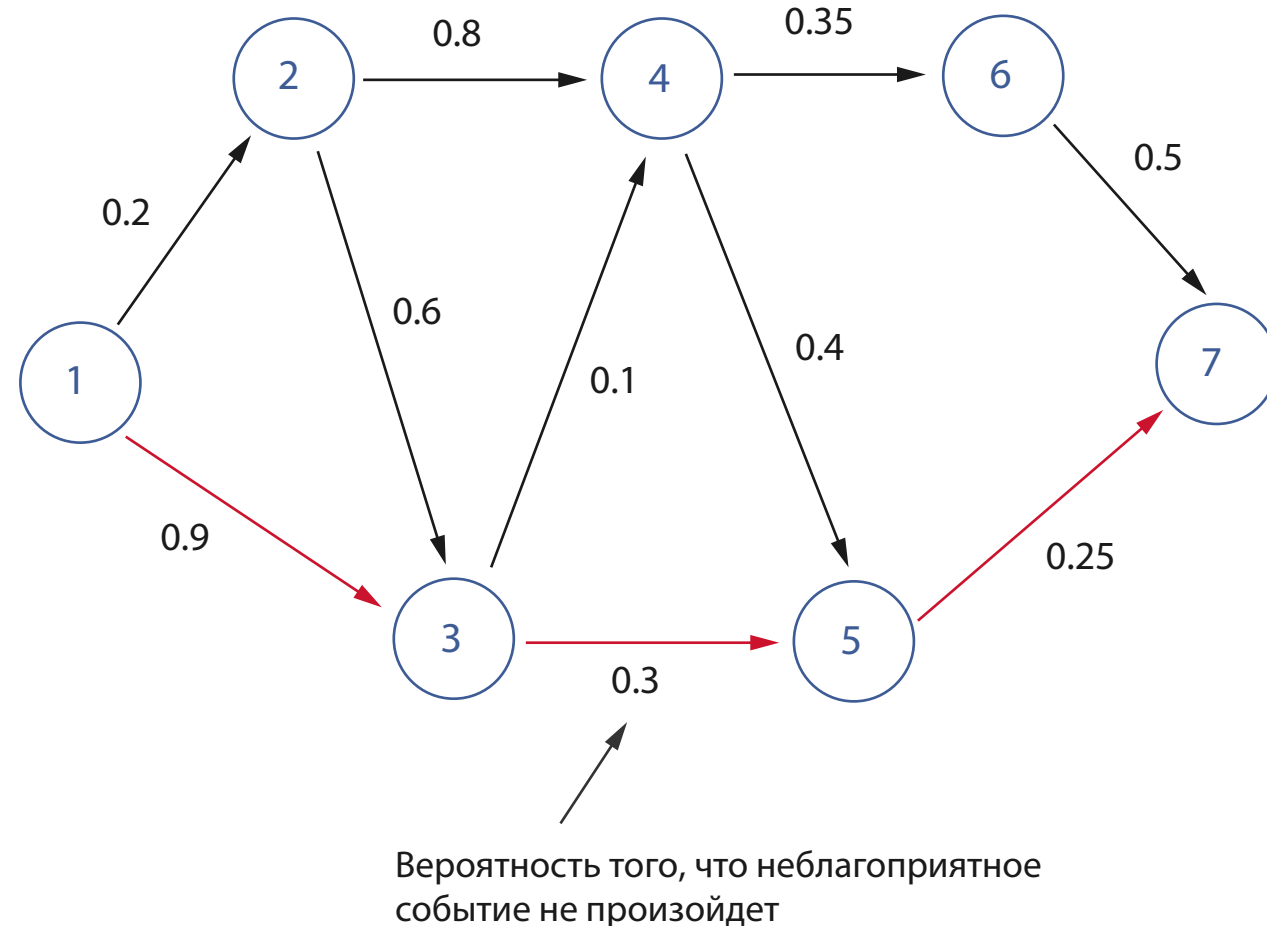
Предприятие разрабатывает план по обновлению оборудования на 5 лет. Оборудование должно проработать не менее одного и не более трех лет.

Задачу можно сформулировать как сетевую с пятью узлами с номерами от 1 до 5, соответствующих годам.

Из узла 1 (1-й год) дуги идут к узлам 2,3,4, поскольку оборудование может эксплуатироваться не менее одного и не более трех лет. Дуги из других узлов интерпретируются аналогично. Вес дуг соответствуют стоимости замены оборудования в условных единицах. Решение задачи эквивалентно нахождению кратчайшего пути между узлами 1 и 5.

На схеме показана построенная сеть. Находим кратчайший путь 1–3–5. Это решение означает, что оборудование, приобретенное в 1-й год (узел 1), будет эксплуатироваться 2 года, до 3-го года (узел 3), затем оно будет заменено новым оборудованием, которое будет эксплуатироваться до 5-го года (узел 5).

Общая стоимость замены составит $5400 + 7100 = 12\,500$ у.е.



Теоретико-вероятностная задача кратчайшего пути

Задача поиска кратчайшего пути, может быть сформулирована как теоретико-вероятностная задача.

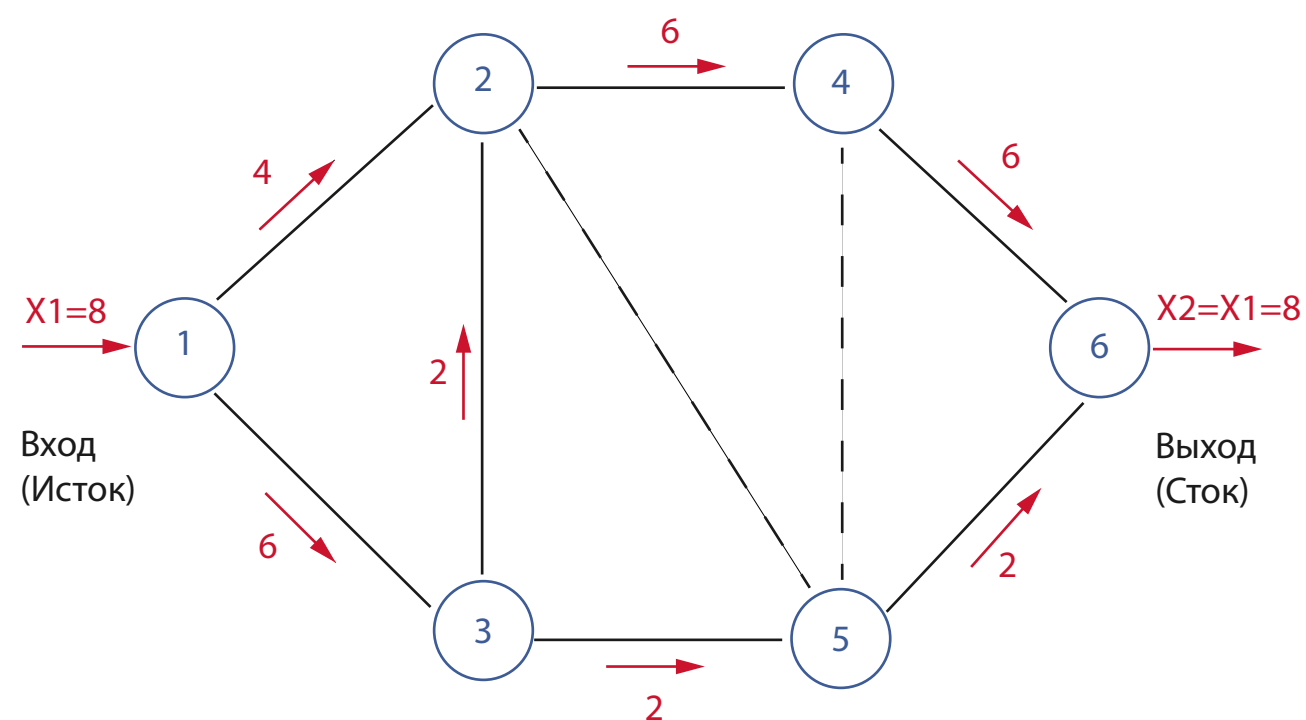
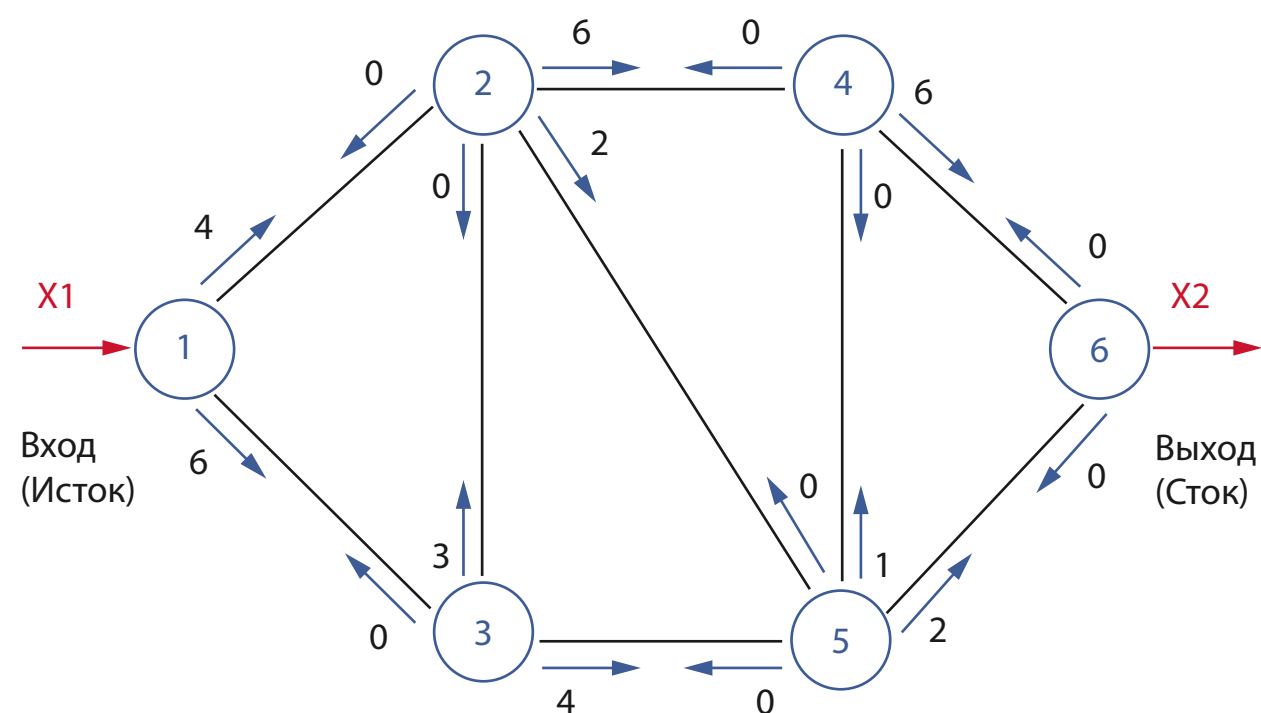
Например, сеть дорог находится в удаленном районе с неблагоприятными природно-климатическими условиями, соответственно при передвижении по тому или иному участку дорог может быть затруднено. Планируется передислокация техники из пункта 1 в пункт 7.

Весам дуг в сети, могут быть присвоена вероятностная оценка. Это может быть вероятность, при которой неблагоприятное событие произойдет или же наоборот, не произойдет. Вероятность принимает значения от 0 до 1. Если вероятность наступления события равна P , то вероятность его не наступления равна $1 - P$.

В такой постановке, в отличие от стандартной, требуется найти не путь наименьшей длины, а наименее рискованный (наиболее безопасный) путь из возможных. Так, путь с наименьшей длиной, может иметь достаточно высокую оценку вероятности наступления неблагоприятных событий, при которых передислокация техники будет затруднена.

В нашем случае, весу ребер соответствует вероятность, при которой движение по участку дороги будет благоприятным, то есть не случится событий, которые воспрепятствуют движению техники. Необходимо выбрать такой маршрут, который бы максимизировал вероятность успешного передвижения техники (минимизировал риски).

В случае сетевого планирования работ, при котором ребрам графа, соответствуют некоторые работы, можно поставить в соответствие весу ребер вероятность того, что данный вид будет выполнен в соответствии с некоторым критерием.



Задача о максимальном потоке

Дана сеть, в которой один источник и один сток.

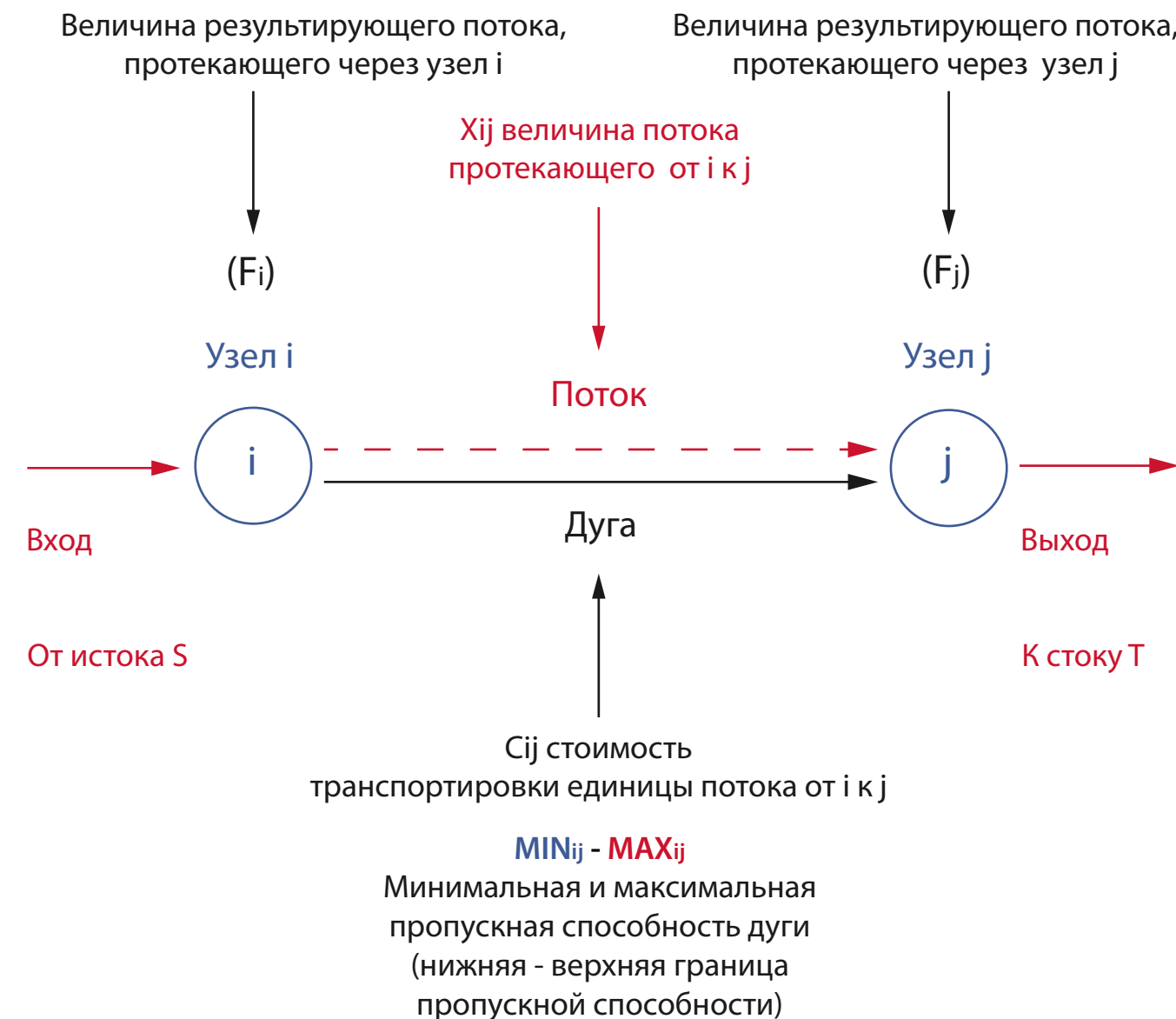
Цель состоит в том, чтобы найти, какое максимальное количество единиц, составляющих поток, которые можно пропустить через сеть от источника до стока в единицу времени. Пропускная способность каждой дуги ограничена. Для узлов пропускные способности не задаются, но установлено требование баланса: выходящий из узла поток, равен входящему.

Строгая формулировка: определить такой поток по транспортной сети, что сумма потоков из истока в сток максимальна.

Рассмотрим пример. Вершина 1 обозначает вход, а вершина 6 выход. Пропускные способности ребер, соединяющих узлы, указывают направление, в котором допустимо движение и количество пропускаемых единиц потока в единицу времени (штук в час, тысяч тонн в сутки и т.д.).

Решение задачи: определено, что на вход подается 8 ед. потока в единицу времени, что будет соответствовать выходному потоку в те же самые 8 ед. в единицу времени ($X_1 = X_2$).

При этом, движение в сети организовано таким образом, что в каждом из ребер не превышает пропускная способность, а для узлов соблюдается баланс потоков. Например, для узла 2 на вход подается $4 + 2$ единицы, а на выход к узлу 4 подается те же 6 единиц. При этом 2 ребра в сети не задействованы за ненадобностью, однако все узлы заняты.



Задача о потоке минимальной стоимости

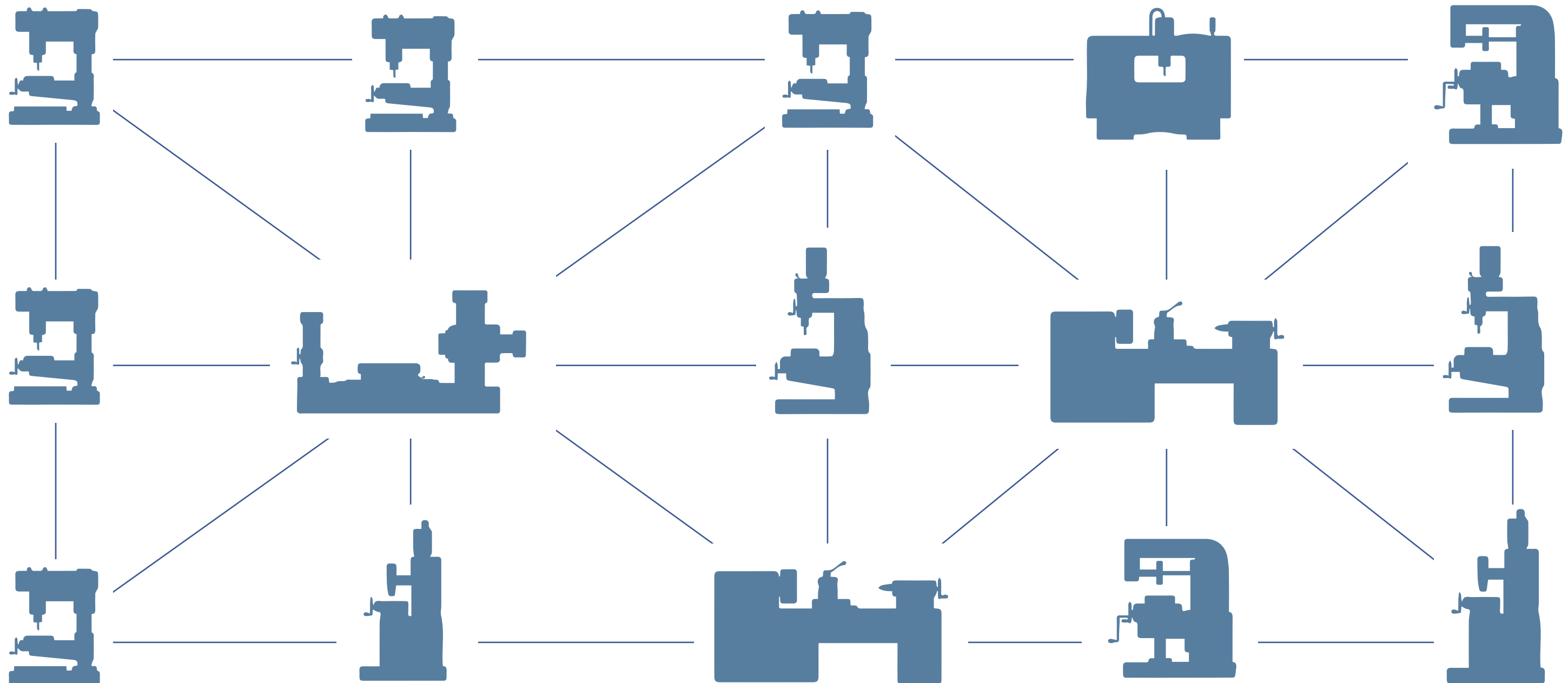
Задача состоит в нахождении наиболее дешёвого способа передачи определённого количества потока через транспортную сеть.

Задача нахождения потока наименьшей стоимости в сети с ограниченной пропускной способностью обобщает задачу нахождения максимального потока по следующим направлениям:

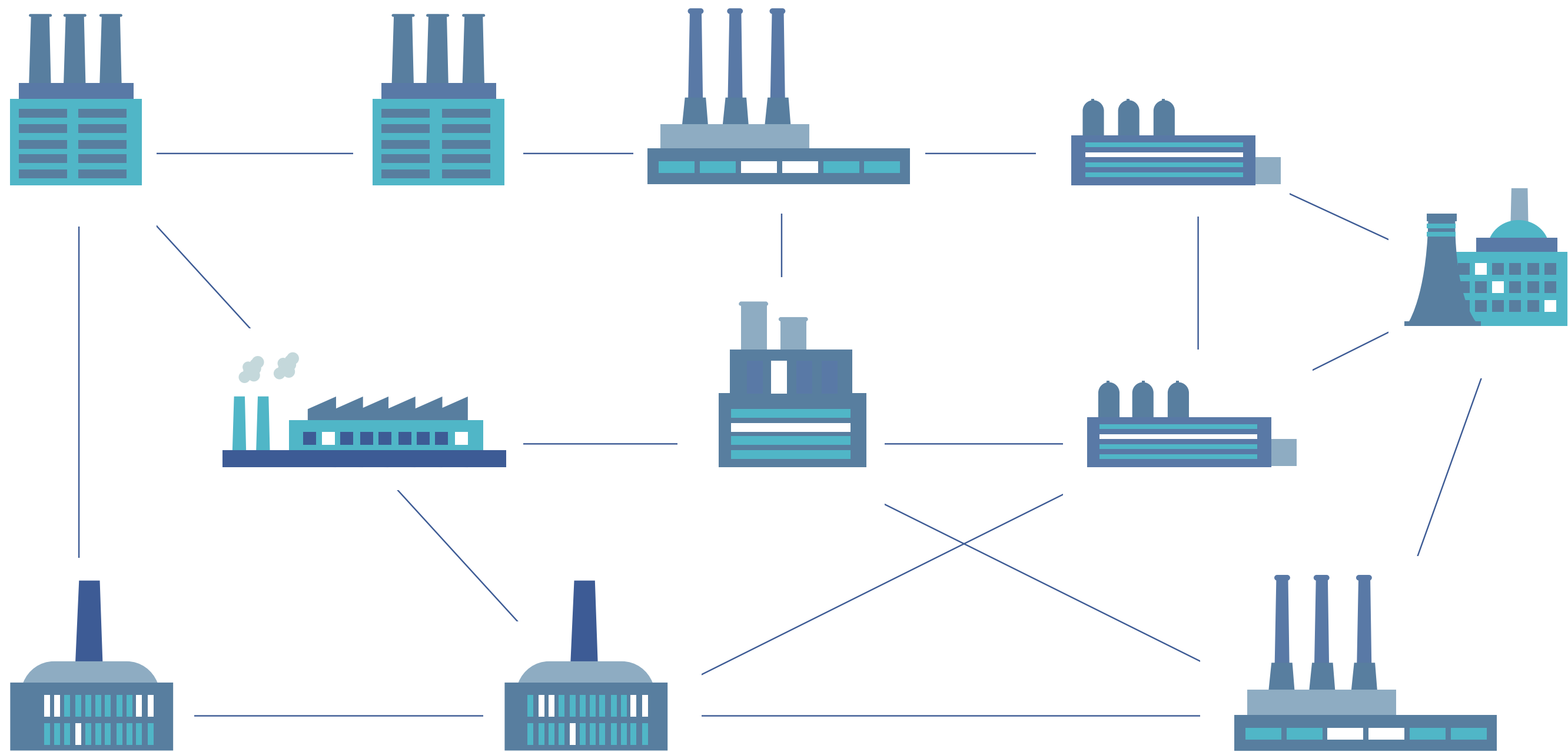
1. Каждой дуге в сети будет поставлена в соответствие стоимость прохождения потока в данной дуге.
2. Дуги помимо максимальной, могут иметь минимальную границу пропускной способности.
3. В некоторых формулировках, любой узел в сети может выступать как источник, так и сток потока.

В такой задаче требуется найти потоки по дугам, минимизирующие полную стоимость прохождения потока в сети. При этом должны выполняться условия ограничения пропускной способности дуг и на величины предложения и спроса отдельных или всех узлов в сети.

Сетевая задача в постановке относительно работы производственного цеха



Сетевая задача в постановке относительно производственной цепочки нескольких предприятий





Динамическое программирование

Динамическое программирование — способ решения сложных задач путём их разбиения на простые подзадачи.

Идея динамического программирования проста. Как правило, чтобы решить поставленную задачу, требуется решить отдельные подзадачи, после чего объединить локальные решения в общее решение. Часто многие из этих подзадач одинаковы. Подход динамического моделирования состоит в том, чтобы решить каждую подзадачу только один раз, сократив количество вычислений. Это полезно в случаях, когда число повторяющихся подзадач экспоненциально велико.

Слово «программа» в этом контексте означает оптимальную последовательность действий для получения решения задачи. Программа понимается как допустимая последовательность событий.

Динамическое программирование основано на двух способах решения:

- *Нисходящий способ*: задача разбивается на подзадачи меньшего размера, которые решаются и затем комбинируются для решения исходной задачи. Используется запоминание для решений часто встречающихся подзадач.
- *Восходящий способ*: подзадачи, которые впоследствии понадобятся для решения исходной задачи просчитываются заранее и затем используются для построения решения задачи.

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

На производстве поддерживают разумный запас материальных ресурсов или комплектующих для обеспечения непрерывности производственного процесса. Традиционно, запас рассматривается как неизбежные издержки, когда слишком низкий его уровень приводит к дорогостоящим остановкам производства, а слишком высокий — к «омертвлению» капитала.

Задача управления поставками — определить уровень запаса, который уравнивает два упомянутых крайних случая. Объем спроса на хранимый запас в единицу времени может быть или детерминированным, или вероятностным. Природа задачи управления запасами определяется неоднократным размещением и получением заданных объемов поставок в некоторые моменты времени.

Стратегия управления поставками отвечает на вопросы:

- Какое количество хранимого запаса заказать?
- Когда заказывать?

Варианты формулирования задачи по характеристикам переменных:

1. Затраты постоянные или изменяются, в том числе, изменяются в зависимости от количества запасов.
2. Расход продукции, поступившей на склад известен или неизвестен, постоянный или переменный. Величина характеризующая спрос непрерывная или дискретная, равномерная или неравномерная.
3. Заказы на пополнение выполняются немедленно или с некоторой задержкой.
4. Количество продукции, поступающей на склад измеряется дискретной или непрерывной величиной, постоянный — переменный. Изделия одного вида — нескольких видов, с дефицитом и без.
5. Склад ограниченной вместимости или условно неограниченной вместимости.

Расходы как правило распределяются по следующим статьям:

- на приобретение, постоянные или переменные.
- на оформление заказа, связанные с размещением заказа на других производствах.
- на хранение, содержание, уход.
- обусловленные отсутствием необходимого запаса.



Модель управления запасами

Стратегия управления поставками отвечает на вопросы:

- Какое количество хранимого запаса заказать?
- Когда заказывать?

Ответ на первый вопрос, определяет экономичный размер поставки минимизацией функции расходов, представленной на схеме. Эти стоимости выражены как функции искомого объема заказа и отрезка времени между заказами.

1. Затраты на приобретение определяются стоимостью единицы приобретаемой продукции. Стоимость постоянная или со скидкой. Скидка зависит от объема заказа.
2. Затраты на оформление — расходы, связанные с его размещением для изготовления продукции на других производствах. Расходы зависят от объема заказа.
3. Затраты на хранение — расходы на содержание запаса на складе. Расходы включают процент на инвестированный капитал, на стоимость хранения, содержания и ухода.
4. Потери от дефицита — расходы, обусловленные отсутствием необходимой продукции. Включают потенциальные потери прибыли.

Ответ на второй вопрос зависит от типа системы управления поставками.

В статических моделях рассматриваются ситуации, когда спрос на хранимую продукцию постоянный во времени. В динамических моделях спрос определен как функция времени.

Предусмотрен периодический или непрерывный контроль за состоянием запасов. Многопродуктовые модели рассматривают задачу управления запасами п различных товаров, которые хранятся на одном складе ограниченной вместимости.

1. Стоимость заказа при покупке или производства		а. Постоянные
2. Стоимость хранения единицы продукции		б. Переменные
3. Штраф при нехватке		
4. Спрос	А. Известный Б. На основе опытных данных	а. Постоянный б. Переменный
5. Величина спроса	А. Дискретная Б. Непрерывная	
6. Распределение спроса во времени	А. Дискретная Б. Непрерывная	а. Равномерное б. Неравномерное
7. Время задержки поставки	А. Нулевое Б. Положительное	
8. Время выполнения поставки	А. Известное Б. На основе опытных данных	а. Постоянный б. Переменный
9. Заказ на пополнение	А. Дискретный Б. Непрерывный	а. Постоянный б. Переменный
10. Распределение заказов на пополнение запасов по времени	А. Дискретный Б. Непрерывный	а. Равномерное б. Неравномерное

Классификация задач управления запасами

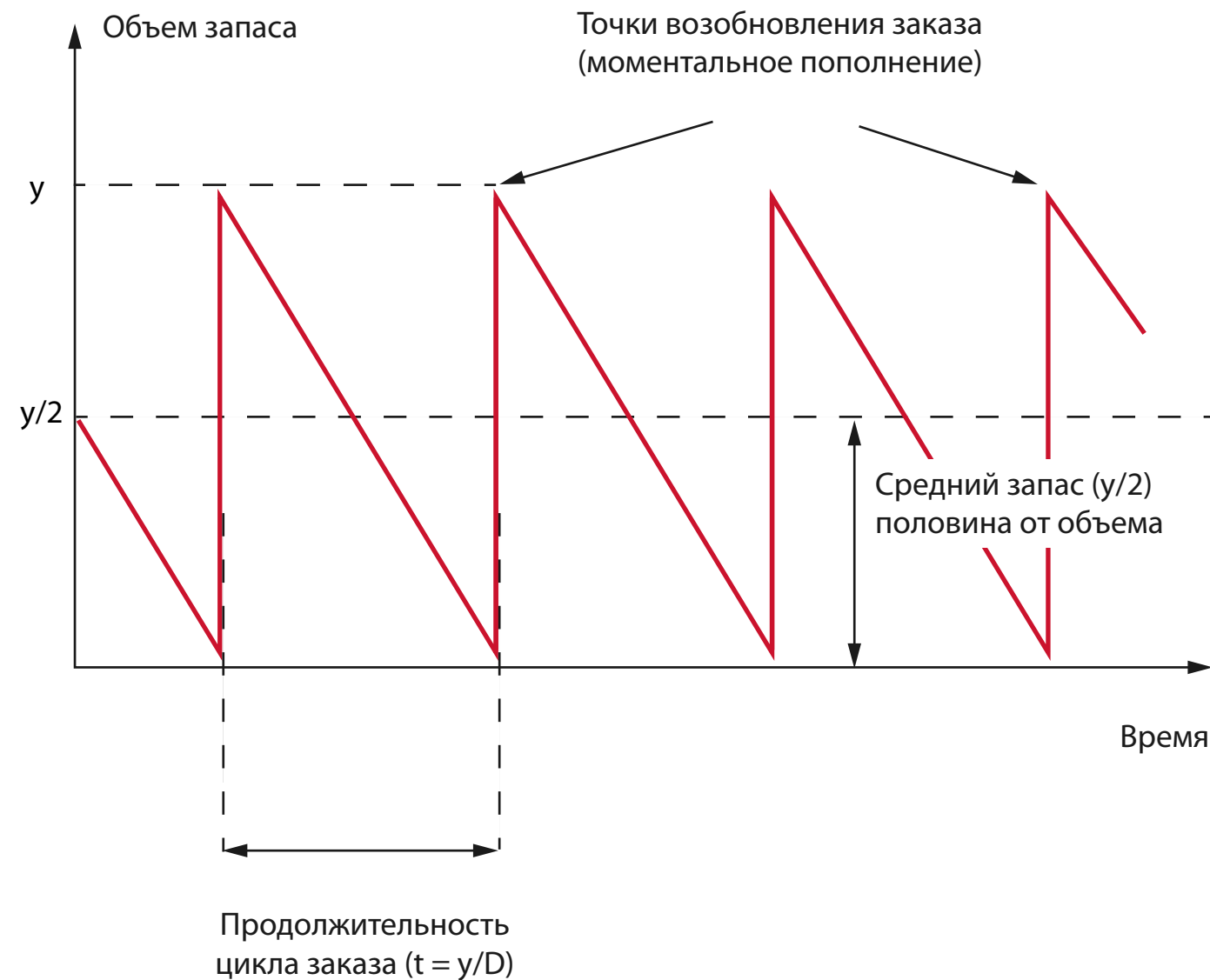
Для того, чтобы ориентироваться в большом количестве моделей управления запасами, их основные характеристики сведены в таблицу.

Например, стоимость заказа при покупке может быть, как постоянной, так и меняться во времени. Распределение спроса во времени может быть дискретным равномерным или непрерывным равномерным и.т.д. Комбинируя характеристики, можно сформулировать задачу управления запасами.

Пример постановки задачи управления запасами:

1. Стоимость заказа изменяется во времени.
2. Стоимость хранения единицы продукции постоянная.
3. Штраф при нехватке переменный.
4. Спрос известный, переменный.
5. Величина спроса дискретная.
6. Распределение спроса во времени дискретное неравномерное.
7. Время задержки поставки положительное.
8. Время выполнения поставки известное переменное.
9. Заказ на пополнение дискретный переменный
10. Распределение заказов на пополнение запасов во времени дискретное неравномерное.

Изменение уровня запасов в классической модели (схема с моментальным пополнением запасов)



Классическая модель управления запасами

Простейшие модели управления запасами характеризуются постоянным и равномерным во времени спросом, мгновенным пополнением запаса и отсутствием дефицита.

Уровень запаса изменяется в соответствии с функцией, приведенной на схеме. Заказ некоторого объема размещается и пополняется мгновенно, когда уровень запаса равен нулю. Затем запас равномерно расходуется с постоянной интенсивностью спроса.

Для такой модели характерно равенство:

$$\text{Продолжительность цикла заказа (t)} = \text{Объем заказа (y)} / \text{Интенсивность спроса (D)}$$

В моделях данного типа, суммарные затраты в единицу времени TCU (Total Cost per Unit Time) обычно представлены как функция от объема заказа (y)

$TCU(y)$ = затраты на оформление заказа в единицу времени + затраты на хранение запаса в единицу времени. Оптимальное значение объема заказа y определяется путем минимизации по y функции $TCU(y)$.

Экономичный объем заказа обозначим через y^* а время цикла для его пополнения, через t^* :

$$y^* = \sqrt{2 \times \text{затраты на оформление} \times \text{интенсивность спроса} / \text{затраты на хранение}}$$

$$t^* = \text{Экономичный объем заказа (y^*)} / \text{интенсивность спроса в ед. времени (D)}$$

Оптимальная стратегия управления запасами для рассмотрения модели: Заказывать y^* единиц продукции через каждые t^* единиц времени.

МОДЕЛИ ЗАМЕН

Стандартная модель исследования операций — определение оптимальных сроков замены старого оборудования на новое. Предприятия заменяют старые станки, производственные здания, машины и т.д. Критерием оптимальности при определении сроков замены служит прибыль от эксплуатации оборудования, которую следует максимизировать, либо суммарные затраты на эксплуатацию, которые нужно минимизировать.

Процессы замены разделяются на два класса в зависимости от вида износа оборудования: либо оно устаревает и становится менее эффективным в результате длительного срока службы или появления нового оборудования (например, станки), либо не устаревает, но выходит из строя (например, электролампы).

Для устаревающих видов оборудования требуется определить время замены с тем, чтобы сократить расходы на новое оборудование, на ремонт и эксплуатацию старого или расходы, связанные со снижением производительности оборудования. Прогноз затрат на оборудование с падающей производительностью отличается рядом особенностей. Анализ издержек учитывает те факторы, которые приводят к росту производственных затрат, удлиняют время простоя, увеличивают число отказов и длительность ремонта и т.д.

Для видов оборудования, которое полностью выходит из строя, требуется определить, какие элементы и как часто менять для того, чтобы снизить расходы на оборудование и другие затраты.

Задачи эксплуатации и ремонта рассматриваются как частный случай задач замены, поскольку здесь требуется, замена отдельной части, а не всего комплекса оборудования. К задачам замены и ремонта оборудования применим один и тот же подход.

ЗАДАЧИ РАСКРОЯ

Большинство материалов, поступает на производство в виде стандартных форм. Непосредственное использование таких материалов, невозможно. Предварительно их разделяют на заготовки необходимых размеров. Для этого, используют различные способы раскроя материала.

Задача оптимального раскроя состоит в том, чтобы выбрать один или несколько способов раскроя материала и определить, какое количество материала следует раскраивать, применив каждый из выбранных способов.

Задачи раскроя можно классифицировать различными способами. Один путь — размерность раскроя. Одномерный раскрой — резка труб, кабелей и стальных прутков. Двумерные задачи применяются при производстве мебели, одежды и стекла и т.д. Не так уж много трёхмерных применений раскроя, однако близкие задачи упаковки имеют много промышленных приложений, в частности, распределение объектов в контейнеры для водного транспорта. Задача раскроя — это задача оптимизации, принципиально сводится к задаче о ранце.

Задача о ранце: Пусть имеется набор предметов, каждый из которых имеет два параметра — вес и ценность. Также имеется рюкзак определенной вместимости. Задача заключается в том, чтобы собрать рюкзак с максимальной ценностью предметов внутри, соблюдая при этом весовое ограничение рюкзака.

Математически задачу о ранце можно сформулировать так: имеется n грузов. Для каждого i -го груза определён вес и ценность. Дана грузоподъёмность W . Необходимо выбрать подмножество грузов так, чтобы их общий вес не превышал W , а суммарная их ценность была бы максимальной. Есть множество разновидностей задачи о ранце. Отличия заключаются в ограничениях на рюкзак, предметы или их выбор.

Раскрой линейных
материалов по длине



Рациональный
раскрой материала



Раскрой листовых
материалов на заготовки

Типы задач о раскрое материала

Задачи о раскрое, которые формулируют следующим образом:

1. Материал поступает в виде одинаковых размеров. Даны размеры заготовок и число заготовок каждого вида, необходимое в комплекте. Требуется составить план раскроя, дающий наибольший коэффициент полезного использования материала при раскрое.
2. Допускается заказ материала двух или более типоразмеров. Даны размеры заготовок и состав комплектов. Требуется заказать рациональное сочетание материала, указать, какую часть всего материала желательно получить одного размера, какую часть другого и указать раскрой всего заказываемого материала так, чтобы в общем достигается минимальный процент отходов.
3. Материал поступает двух или нескольких размеров в определенном количестве, требуется составить наиболее экономный план раскроя. Эта задача отличается от предыдущей отсутствием возможности выбирать соотношение между количеством материала разных габаритов.

Меры по борьбе за уменьшение потерь при раскрое: утилизация отходов, разумное ужесточение технологических допусков, изменение заказываемых габаритов материала, конструктивный пересмотр размеров заготовок, применение совместных раскроев для разных заготовок.

К раскрою линейных материалов по длине относят раскрой труб, профильного проката, полос, брусков и.т.д. К раскрою листового материала, листы стали, фанеры и.т.д.

Таблица заготовок

Виды заготовок	План-задание по количеству заготовок (b1)	Выход заготовок (шт) разных видов из карт раскроя (a _{ij})			
		1	2	3	4
1	240	1	4	0	1
2	200	1	0	4	0
3	120	1	0	0	3
4	140	1	1	1	3
Площадь отходов, м2 (c _j)		1,4	0,1	2,1	0,1

Задача о раскрое материалов

Требуется разработать оптимальный план раскроя стандартных листов стали, обеспечивая выход планового числа заготовок разного вида при минимальных суммарных отходах, если известно, что из партии листовой стали необходимо нарезать четыре вида заготовок в количестве b_i (i = 1, 2,...,4) штук.

Лист стали стандартных размеров раскраивается четырьмя способами. Каждому возможному способу раскроя соответствует карта раскроя. Из карт раскроя известен выход заготовок в штуках разных видов a_{ij} (i = 1, 2,...4; j = 1,2,...,4), а также площадь отходов c_j (j = 1, 2,..., n) при раскрое одного листа стали по j-му способу раскроя.

Какое количество листов стали необходимо раскроить тем или иным способом, чтобы отходы были минимальными?

Составим экономико-математическую модель задачи.

Обозначим через x_j — количество исходного материала (листов стали), которые необходимо раскроить по одному из способов j. Ограничения в задаче должны соответствовать плановому выходу заготовок различных видов. Целевая функция сводиться к нахождению минимума отходов при раскрое:

$F = 1,4x_1 + 0,1x_2 + 2,1x_3 + 0,1x_4 \rightarrow min$

Ограничения по выходу заготовок i-го вида по всем j способам раскроя:

$x_1 + 4x_2 + x_4 \geq 240$

$x_1 + 4x_3 \geq 200$

$x_1 + 3x_4 \geq 120$

$x_1 + x_2 + 3x_4 \geq 140$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$

МОДЕЛИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Процессы обслуживания связаны с наличием клиента, требующего обслуживания. Либо клиенту, либо обслуживающему, либо тому и другому приходится ждать (существует вероятность ожидания). Все виды ожидания связаны с расходами некоторых ресурсов, в том числе, времени.

Задача заключается в том, чтобы регулировать время появления клиентов или определять объем и организацию обслуживания с тем, чтобы свести к минимуму оба эти вида ожидания и связанные с ними расходы.

Выделяют три типа задач.

- Задачи определяют объем обслуживания и время появления клиентов.
- Задачи определяют порядок обслуживания клиентов.
- Задачи определяют группировку и распределение каналов и других элементов (параметров) обслуживания.

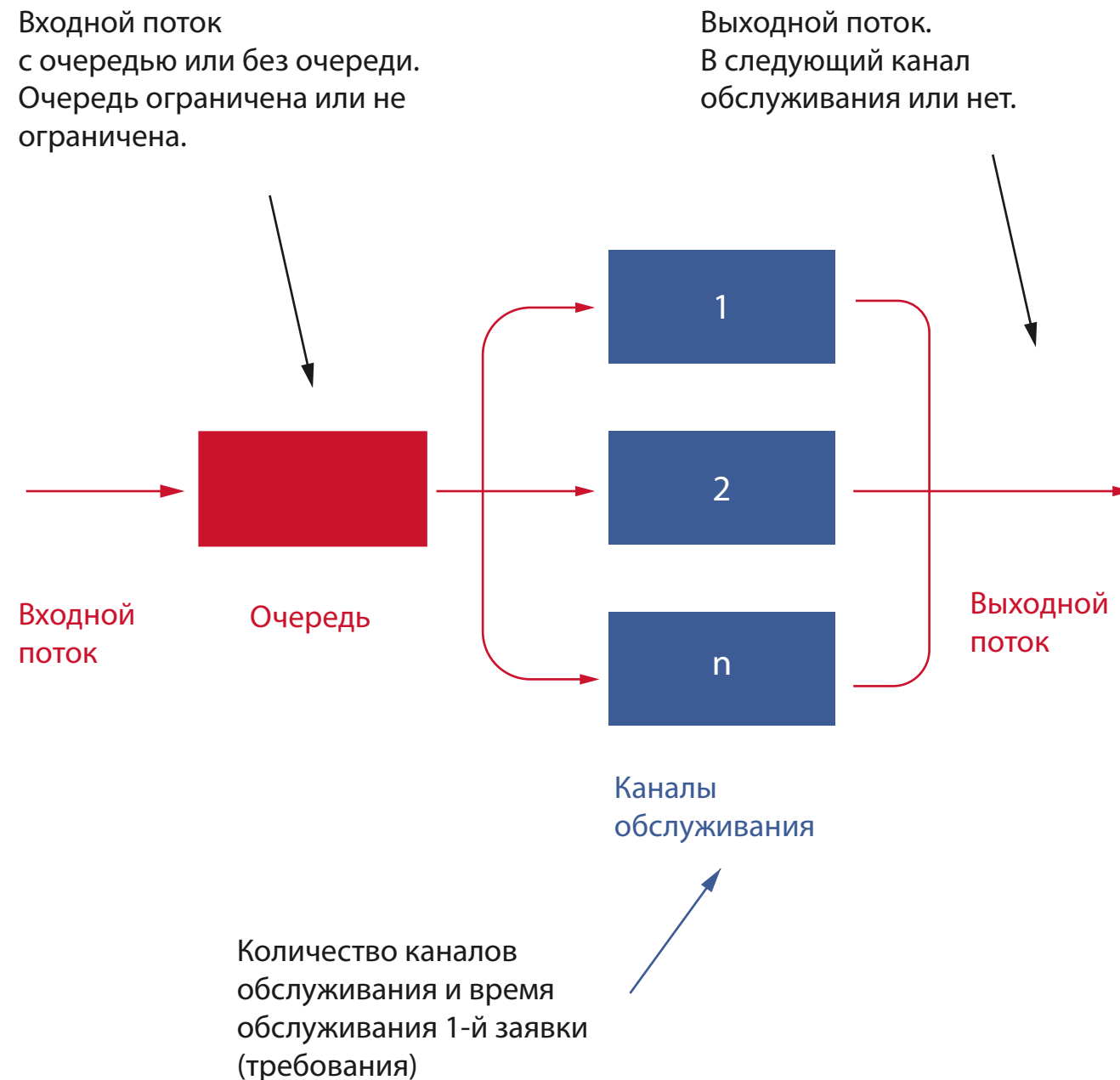
Система массового обслуживания (СМО) — система, которая обслуживает поступающих требований. В СМО предполагается наличие объектов двух типов: каналов обслуживания и потока заявок.

Канал обслуживания — обслуживающее устройство или элемент, способное в каждый момент времени обслуживать лишь одно требование или заявку. На вход СМО в случайные моменты времени поступает для обслуживания поток заявок. Обслуживание поступившей заявки продолжается некоторое время, после чего канал освобождается и готов к принятию следующей заявки. Случайный характер потока заявок приводит к тому, что в определенные промежутки времени на входе СМО скапливается излишне большое число заявок (они либо образуют очередь, либо покидают СМО необслуженными); в другие же периоды СМО будет работать с недогрузкой или простаивать. Правило, или алгоритм взаимодействия заявок и каналов называется дисциплиной обслуживания. Заявке может потребоваться несколько обслуживаний в одном или нескольких каналах.

Выбор СМО зависит как от числа каналов n , так и от допустимой длины очереди m . По указанным признакам, СМО разделяют на одноканальные и многоканальные, с очередями и без очередей.

Очередь — линия ожидания. Очереди детерминированные или вероятностные. Детерминированная очередь простейшая модель, которую можно заранее спрогнозировать, опираясь на известные условия, например, временные интервалы прибытия и ожидания. Вероятностная очередь не может быть описана без применения вероятностей. Это более реалистичная модель, чем предыдущая, однако и более сложная.

Стандартная модель системы массового обслуживания (СМО)



Системы массового обслуживания

Система массового обслуживания (СМО) — система, которая производит обслуживание поступающих в неё требований.

В любой системе обслуживания предполагается наличие объектов двух типов:

- каналов обслуживания
- потока заявок

Канал обслуживания — обслуживающее устройство или обслуживающий элемент (в том числе человек, группа людей), способное в каждый данный момент времени обслуживать лишь одно требование (заявку).

На вход СМО в какие-то случайные моменты времени поступает для обслуживания (выполнения) какой-то поток заявок (требования).

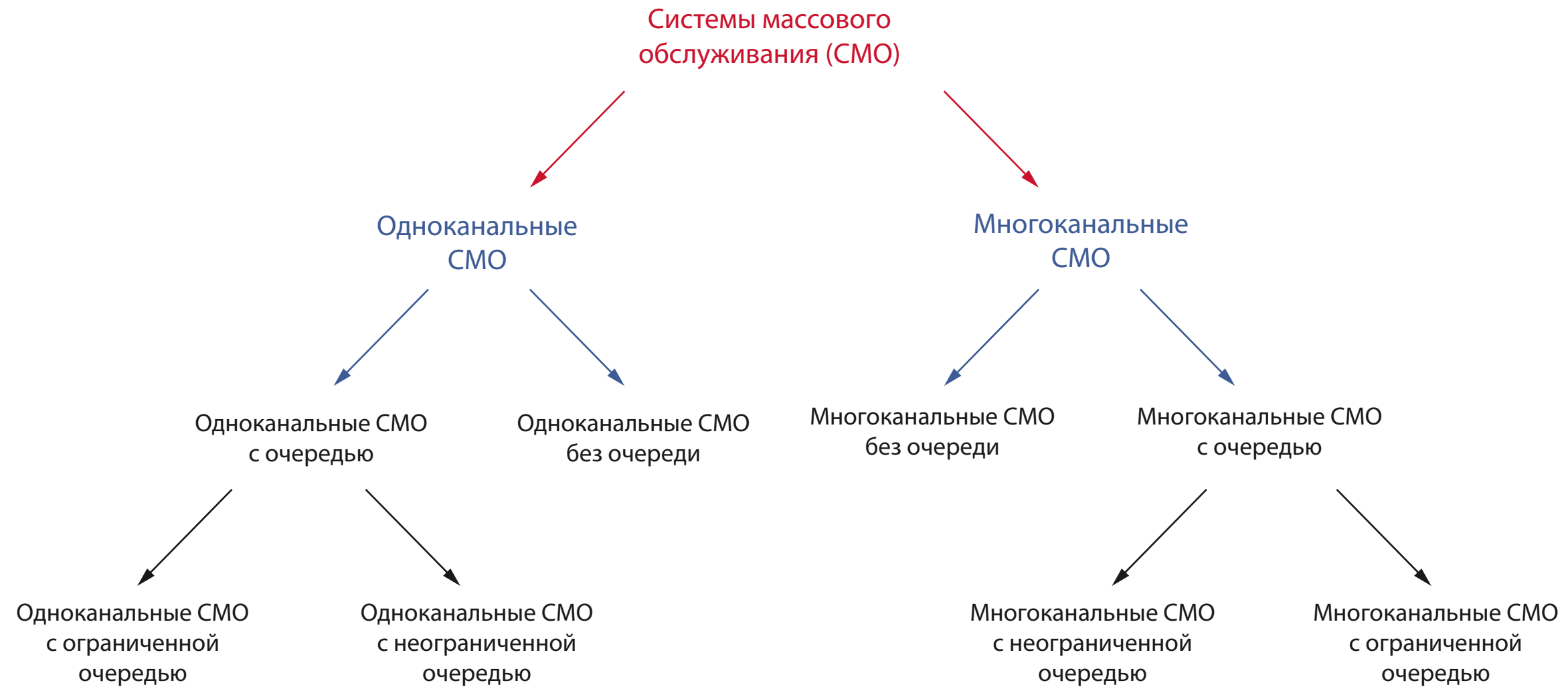
Обслуживание поступившей заявки продолжается некоторое (случайное) время, после чего канал освобождается и готов к принятию следующей заявки.

Случайный характер потока заявок приводит к тому, что в какие-то промежутки времени на входе СМО скапливается излишне большое число заявок (они либо образуют очередь, либо покидают СМО необслуженными); в другие же периоды СМО будет работать с недогрузкой или простаивать.

Правило, или алгоритм взаимодействия заявок и каналов будем называть дисциплиной обслуживания. Вообще говоря, заявке может потребоваться несколько обслуживаний в одном или нескольких каналах.

Обычно термин система обслуживания употребляется при рассмотрении относительно простых моделей, в которых каждое требование может иметь только одно обслуживание в некотором канале. Если же требования должны пройти обслуживания на ряде каналов соответствии с заданными маршрутами, то принято говорить о сети обслуживания. Другими словами, сеть в данном контексте — это просто сложная система.

Классификация систем массового обслуживания



Эффективность СМО

В зависимости от типа СМО, используют разные показатели эффективности.

Для СМО с отказами основная характеристика — абсолютная пропускная способность. Это среднее количество заявок, которое обслуживает СМО за единицу времени. Дополнительно рассматривают относительную пропускную способность. Отношение среднего числа заявок, которые обслуживает система в единицу времени, к среднему числу заявок поступающих за это время.

В зависимости от задач исследования, рассматривают другие характеристики:

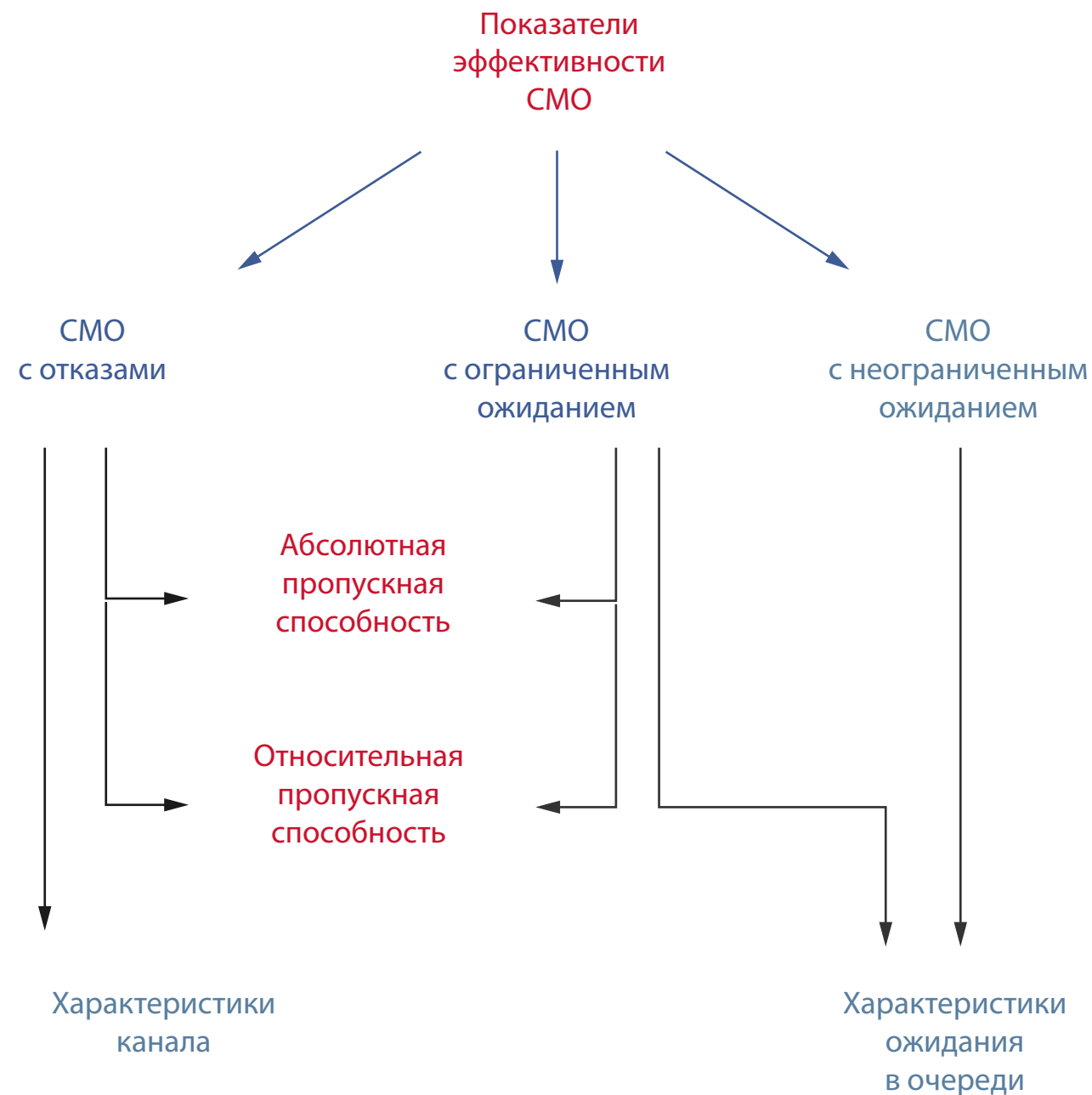
- среднее количество занятых каналов;
- среднее относительное время простоя системы или её отдельного канала.
- и.т.д.

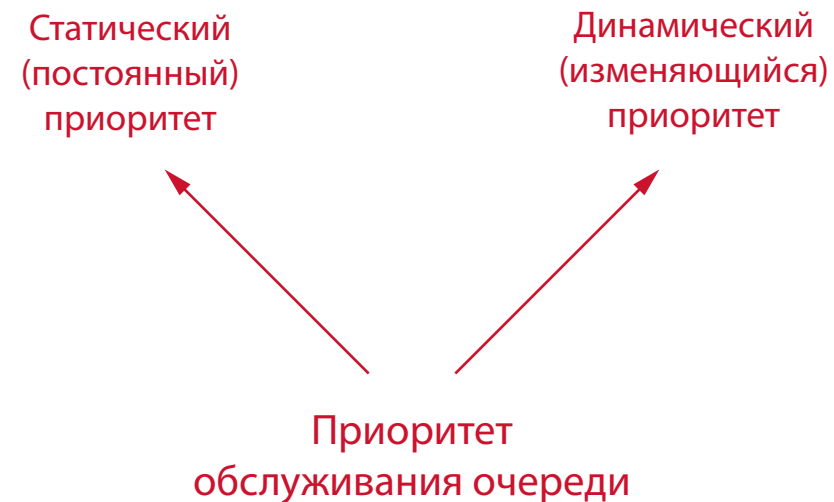
Для СМО с неограниченным ожиданием, абсолютная и относительная пропускная способность теряют смысл, так как каждая поступившая заявка все равно будет обслужена. Для такой СМО важны характеристики:

- среднее количество заявок в очереди;
- среднее количество заявок в системе, в очереди и под обслуживанием;
- среднее время ожидания заявки в очереди;
- среднее время пребывания заявки в системе, в очереди и под обслуживанием;
- и.т.д.

Для СМО с ограниченным ожиданием интерес представляют обе группы характеристик:

- абсолютная и относительная пропускная способности
- характеристики ожидания





Дисциплина очереди

В **СМО с ожиданием**, обслуживание или дисциплина очереди различаются:

По порядку

- Упорядоченное. Заявки обслуживаются в порядке поступления.
- Неупорядоченное. Заявки обслуживаются в случайном порядке.
- Стековое. Первой из очереди выбирается последняя заявка.

По приоритету

- Со статическим приоритетом
- С динамическим приоритетом. Приоритет может, увеличиваться с длительностью ожидания заявки.

В **СМО с неограниченным ожиданием** каждая заявка, поступившая в момент, когда нет свободных каналов, становится в очередь и «терпеливо» ждет освобождения канала, который примет ее к обслуживанию. Любая заявка, поступившая в СМО, рано или поздно будет обслужена.

В **СМО с ограниченным ожиданием** на пребывание заявки в очереди накладываются те или другие ограничения.

Эти ограничения касаются:

- Длины очереди. Числа заявок, одновременно находящихся в очереди.
- Времени пребывания заявки в очереди. После некоторого срока пребывания в очереди заявка покидает очередь и уходит.
- Общего времени пребывания заявки в СМО

ИГРОВЫЕ МОДЕЛИ

Теория игр как раздел исследования операций, использует математические модели оптимальных стратегий в ситуациях конфликта нескольких противоборствующих сторон.

Игра представляет собой математическую модель, состоит из участников, стратегий, платежей и установленных правил.

Моделируются решения и поведение игроков применяющих наборы стратегий, которым соответствуют те или иные платежи. Действия, выигрыш или проигрыш сторон взаимозависимы. Конфликт характерен тем, что стороны преследует противоположные цели. От реального конфликта игра отличается тем, что ведется по определенным правилам. Окончательный результат игры определяется совокупностью решений, принятых в ходе игры всеми участниками. Решение игры заключается в определении оптимальной стратегии для каждого игрока.

Характеризующие признаки игры как математической модели ситуации:

1. наличие игроков;
2. неопределенность поведения участников, у каждого из них нескольких вариантов действий;
3. интересы игроков не совпадают или совпадают частично;
4. результат каждого игрока зависит от поведения остальных;
5. правила игры, которые известны участникам.
6. набор конечных состояний, которым заканчивается игра: выигрыш, проигрыш, ничья.

В теории игр исследуются главным образом неопределенные ситуации. Часто требуется найти способ преобразовать неопределенную ситуацию в детерминированную на основе ряда допущений о рациональном поведении игроков. Предполагается, что игроки будут действовать так, чтобы максимизировать для себя ожидаемую полезность.

На практике, теория игр исследует оптимальные стратегии в обстоятельствах, связанных с выбором наилучших производственных решений, научных и хозяйственных экспериментов, хозяйственных взаимоотношений между предприятиями промышленности и других отраслей. Учитывая ограничения и допущения моделирования, целесообразно рассматривать рекомендации, полученные игровыми методами как альтернативную точку зрения или дополнительную информацию.

Платежная матрица
Нормальная форма для игры с 2 игроками
у каждого из которых по 2 стратегии

	Игрок 2 Стратегия 1	Игрок 2 Стратегия 1
Игрок 1 Стратегия 1	4 , 3	-1 , - 1
Игрок 1 Стратегия 2	0 , 0	3 , 4

Элементарная игровая модель в нормальной форме

Игры представляют собой строго определённые математические объекты. Игра описывается игроками, набором стратегий для каждого игрока и указания выигрышей, или платежей для каждой комбинации стратегий.

Когда каждый игрок выбрал собственную стратегию, говорят, что состоялась партия или однократная реализация игры.

Стратегия — полный план действий при всевозможных возникающих ситуациях. Она определяет действие участника в любой момент игры и для всякого возможного течения игры, способного привести к той или иной ситуации. **Набор стратегий** — стратегии сторон, которые полностью описывают все действия в игре.

Отыскиваются стратегии максимизирующие или минимизирующие целевую функцию — функцию полезности платежей для конкретного игрока. Участник действует так, чтобы максимизировать для себя ожидаемую полезность, он будет принимать решения максимизирующие выигрыш или минимизирующие проигрыш. Такое допущение в некоторой мере снимает неопределенность в поведении противников.

В нормальной, или стратегической, форме игра описывается платёжной матрицей. Сторона матрицы — игрок, строки определяют стратегии первого игрока, а столбцы — второго. На пересечении двух стратегий выигрыши, которые они получают. Если игрок 1 выбирает первую стратегию, а игрок 2 — вторую стратегию, то на пересечении (–1,—1). Значит в результате хода обе стороны потеряли по одному очку.

Типы моделей:

- кооперативные — некооперативные
- симметричные — несимметричные
- с нулевой суммой — с ненулевой суммой
- параллельные — последовательные
- с полной или неполной информацией
- с конечным — бесконечным числом шагов
- дискретные — непрерывные
- и.т.д.

Модель принятия решений

Теория принятия решений — обширное научное направление, которое включает в себя существенную часть методологии исследования операций и системного анализа. Она не сводится к рассматриваемой задаче.

Решение принимается против природы. В игре, результат отдельного решения участника, зависит от действий противника. Здесь результат проявляется только после принятия решения — природа сама не делает первого шага, ей безразлично принятое решение. В этом заключается отличие задачи принятия решений от игровой.

Основная форма данных — матрица платежей, как и в стандартной игровой модели. В левом столбце — альтернативы. В заголовках остальных столбцов — состояния природы. Таблица показывает возвращаемый результат для каждой комбинации состояния природы и альтернативного решения. Указаны значения выигрышей для всех возможных комбинаций альтернатив и состояний.

Принятие решения описывается так:

- 1. ЛПР, выбирает одно из возможных альтернативных решений d_n .
- 2. После выбора проверяется текущее состояние природы 1, 2, ... n.
- 3. Теперь платеж ЛПР, записывается в матрицу. Он определен выбором. Это или выигрыш, или проигрыш.

Сначала делается выбор, затем определяется состояние природы. После принятия решения, невозможно изменить состояние природы.

Выбор альтернативы определяется максимально возможным платежом r . Рациональное решение принимается в зависимости от того, какое состояние природы ожидает ЛПР. От предположения об ожидаемом поведении природы выбирается критерий наилучшего выбора. Таких предположений три: *в условиях определенности, риска и неопределенности*.

	Состояния природы m						
	1	2	3	4	5	...	m
d1	r ₁₁	r ₁₂	r ₁₃	r ₁₄	r ₁₅	...	r _{1m}
d2	r ₂₁	r ₂₂	r ₂₃	r ₂₄	r ₂₅	...	r _{2m}
d3	r ₃₁	r ₃₂	r ₃₃	r ₃₄	r ₃₅	...	r _{3m}
d4	r ₄₁	r ₄₂	r ₄₃	r ₄₄	r ₄₅	...	r _{4m}

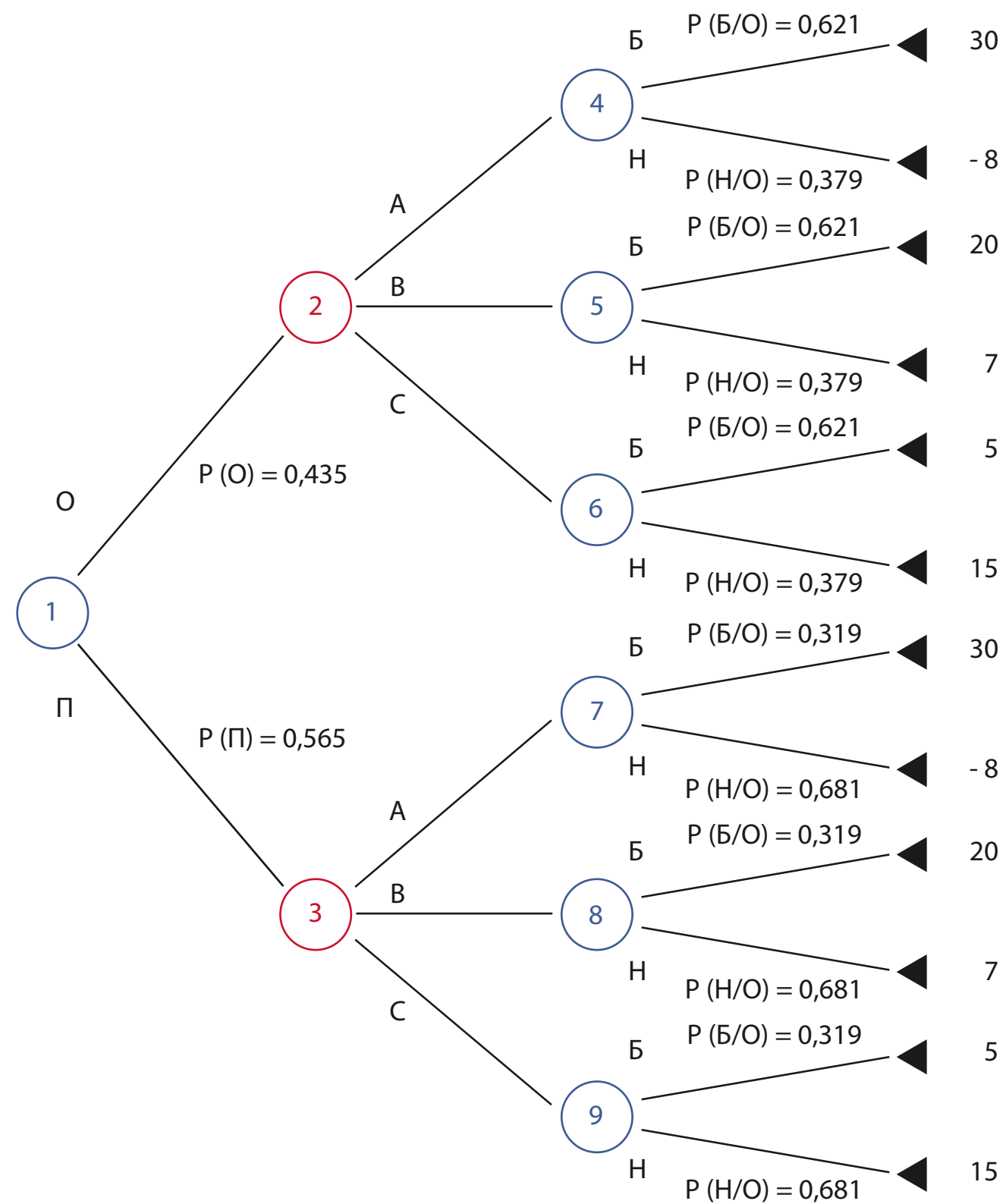
Три класса моделей принятия решений

Предполагая поведении природы, выделяют три класса моделей. Каждое из предположений предполагает собственный критерий и процедуру выбора «наилучшего решения».



1. **В условиях определенности.** ЛПР точно знает, в каком состоянии будет природа после выбора альтернативы. Это условие можно понимать и так, что природа может находиться в одном-единственном состоянии. Остается выбрать наилучшее решение. Это детерминированные модели, такие как задачи линейного и нелинейного программирования.
2. **В условиях риска.** Известно распределение вероятностей всех состояний природы и для выбора оптимального решения применяют критерии:
 - Максимизация ожидаемого результата, выраженного в виде платежей.
 - Минимизация ожидаемых потерь.
 - Максимизация ожидаемого результата, выраженного в виде значения полезности.
3. **В условиях неопределенности.** ЛПР не знает вероятностей наступления того или иного состояния природы. Часто используют критерий Лапласа: присвоить всем возможным состояниям одинаковые вероятности, а затем выбрать решение, максимизирующее ожидаемый результат. Кроме того, пользуются следующими показателями:
 - Максиминный критерий, максимизирующий минимум потерь.
 - Максимаксный критерий, максимизирующий максимум потерь.
 - Минимаксный критерий, минимизирующий максимум потерь.

Эти критерии случае порождают разные решения.



Дерево решений

Деревья — графическое средство анализа в условиях риска.

Деревья создаются для использования в моделях, в которых выполняется последовательный выбор альтернатив. Каждое решение ведет к своему результату. Модель используют как визуальный аналитический инструмент, где рассчитываются ожидаемые значения или ожидаемую полезность конкурирующих вариантов.

Структура дерева представляет собой узлы и ветки.

Узлы решения (квадраты) — здесь делают выбор. Каждая линия, выходящая из узла решения, соответствует выбранному варианту.

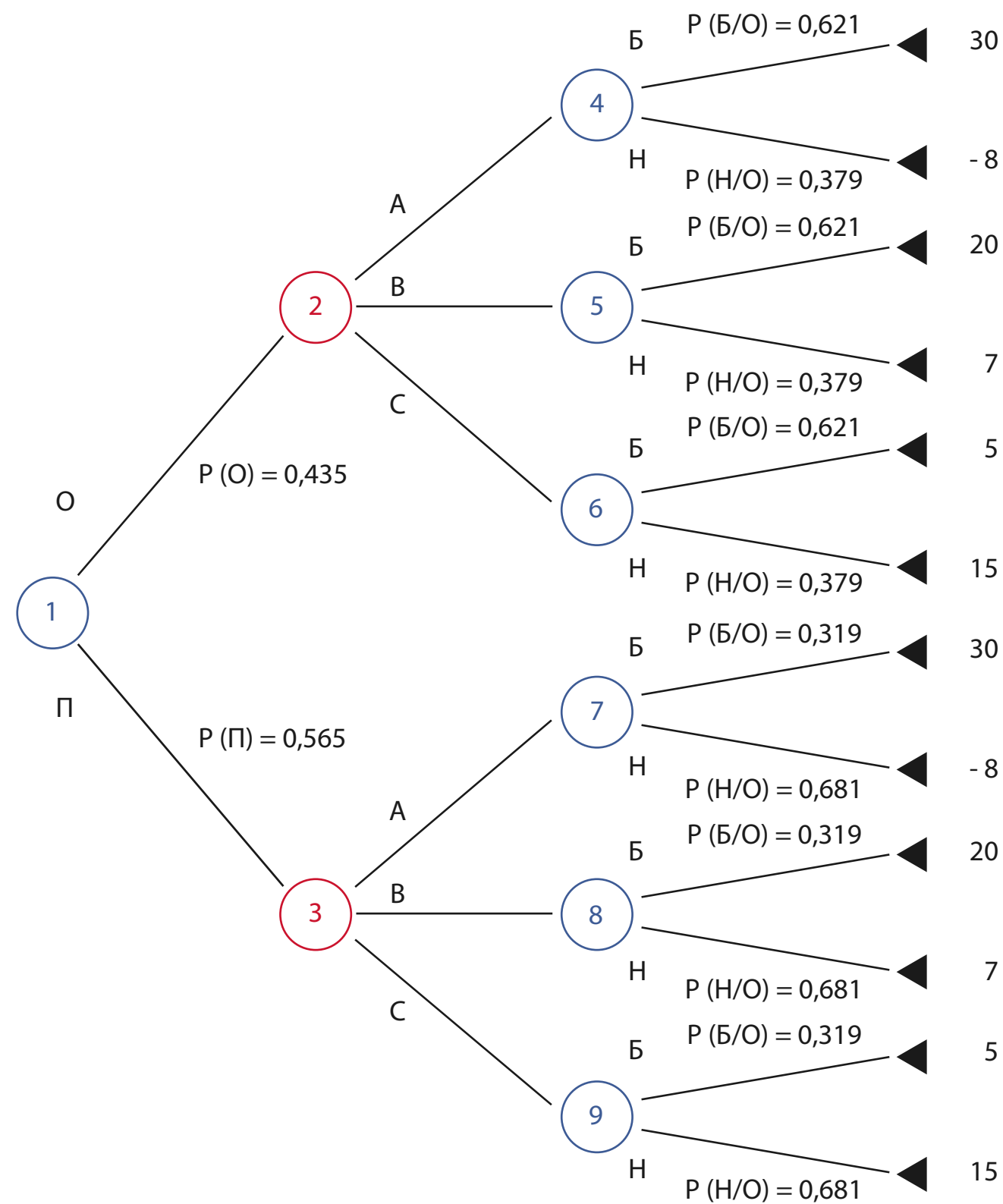
Узлы события (круги) — ситуации, в которой выход модели не определен. Линии, выходящие из этих узлов, представляют собой соответствующие выходы модели.

Ветви — линии, соединяющие узлы любых типов. Числовые значения для конечного узла (треугольники) называют конечными значениями.

На схеме, представлено дерево решений для маркетингового исследования.

Первый узел модели — выполнение исследования. Это узел событий, поскольку результат этих исследований заранее не определен. Из этого узла исходят две ветви - оптимистичный (О) и пессимистичный (П) результаты. Каждому результату назначена вероятность его наступления $P(O)$ и $P(P)$.

Если результат исследования оптимистичен, то по дереву переходят к узлу решений 1. В этом узле необходимо выбрать одно из трех возможных решений А, В, С которые соответствуют агрессивной, базовой или осторожной стратегиям компании на рынке.



Дерево решений

Предположим выбрано решение А. Это решение ведет к узлу 4 из которого исходят ещё две ветви. Это случайные события: ситуация на рынке будет складываться благоприятно (Б) и ситуация будет неблагоприятна (Н). Если ситуация будет благоприятной, то выигрыш равен 30, если ситуация будет неблагоприятной, то потери составят — 8.

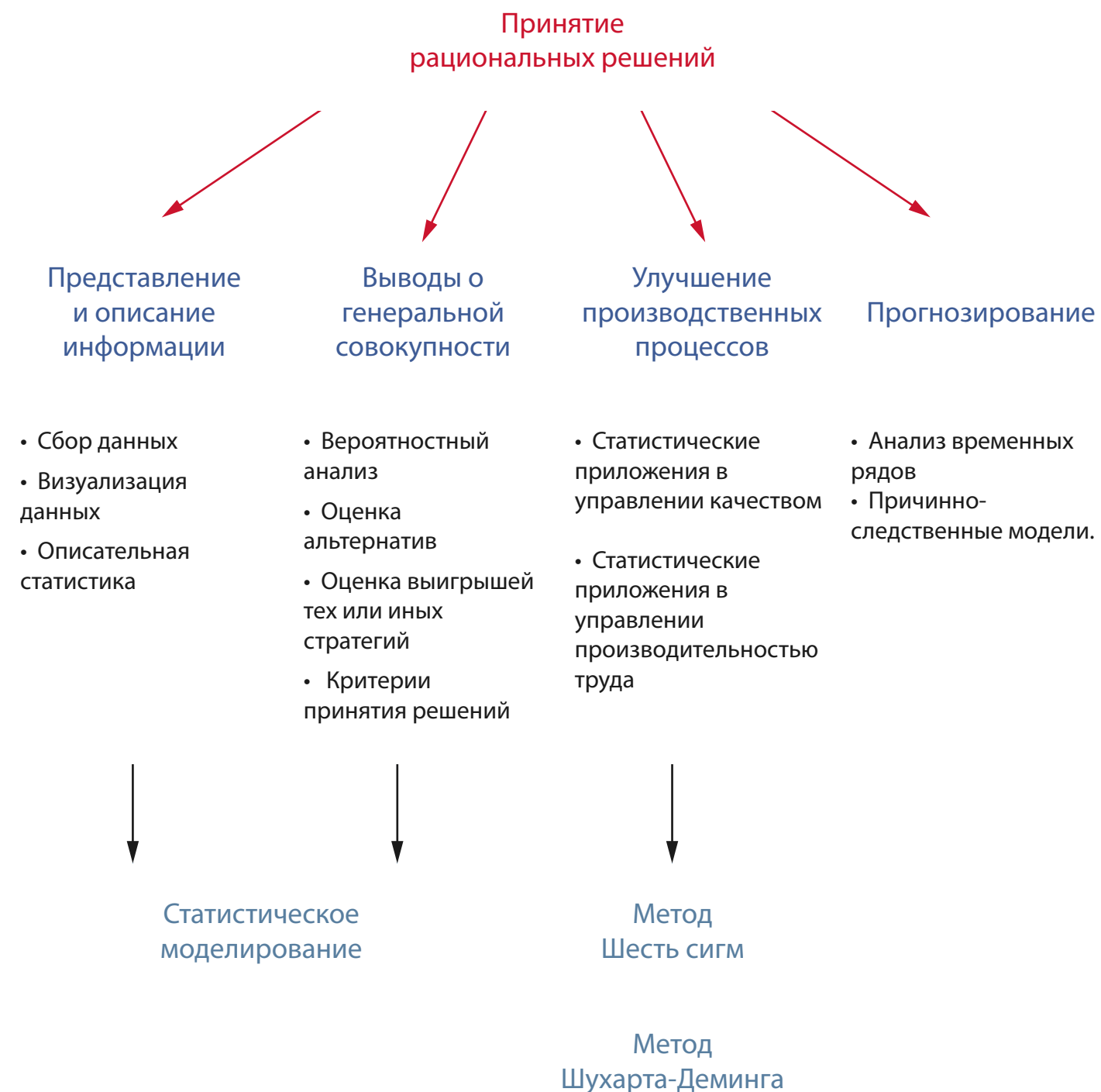
Дерево строится в хронологическом порядке. По мере того, как информация становится доступной и принимаются решения. Сначала проводится маркетинговое исследование, затем принимается решение (выбирается осторожная, агрессивная или базовая стратегия), после этого проявляются условия на рынке (благоприятная ситуация или неблагоприятная). Каждому событию соответствует вероятность его наступления $P(Б/О)$, $P(Н/О)$, $P(Б/П)$, $P(Н/П)$.

Такое дерево используют для выбора оптимального решения. От начального выбора, зависят последующие и случайные события, вытекающие из этого решения. Это модель последовательного принятия решений.

Оптимальная стратегия — план действий, который основан на анализе дерева решений. Перечисляются необходимые альтернативы, которые изменяются в зависимости от того, какое случайное событие потенциально может произойти.

Основные идеи модели такого типа:

1. Для каждого решения находят полезность всех возможных результатов.
2. Определяют вероятность каждого результата. Для этого используют методы теории вероятностей, математической статистики и системного анализа.
3. Находят ожидаемую полезность каждого решения.
4. Оптимальное решение то, которому соответствует наибольшая ожидаемая полезность.



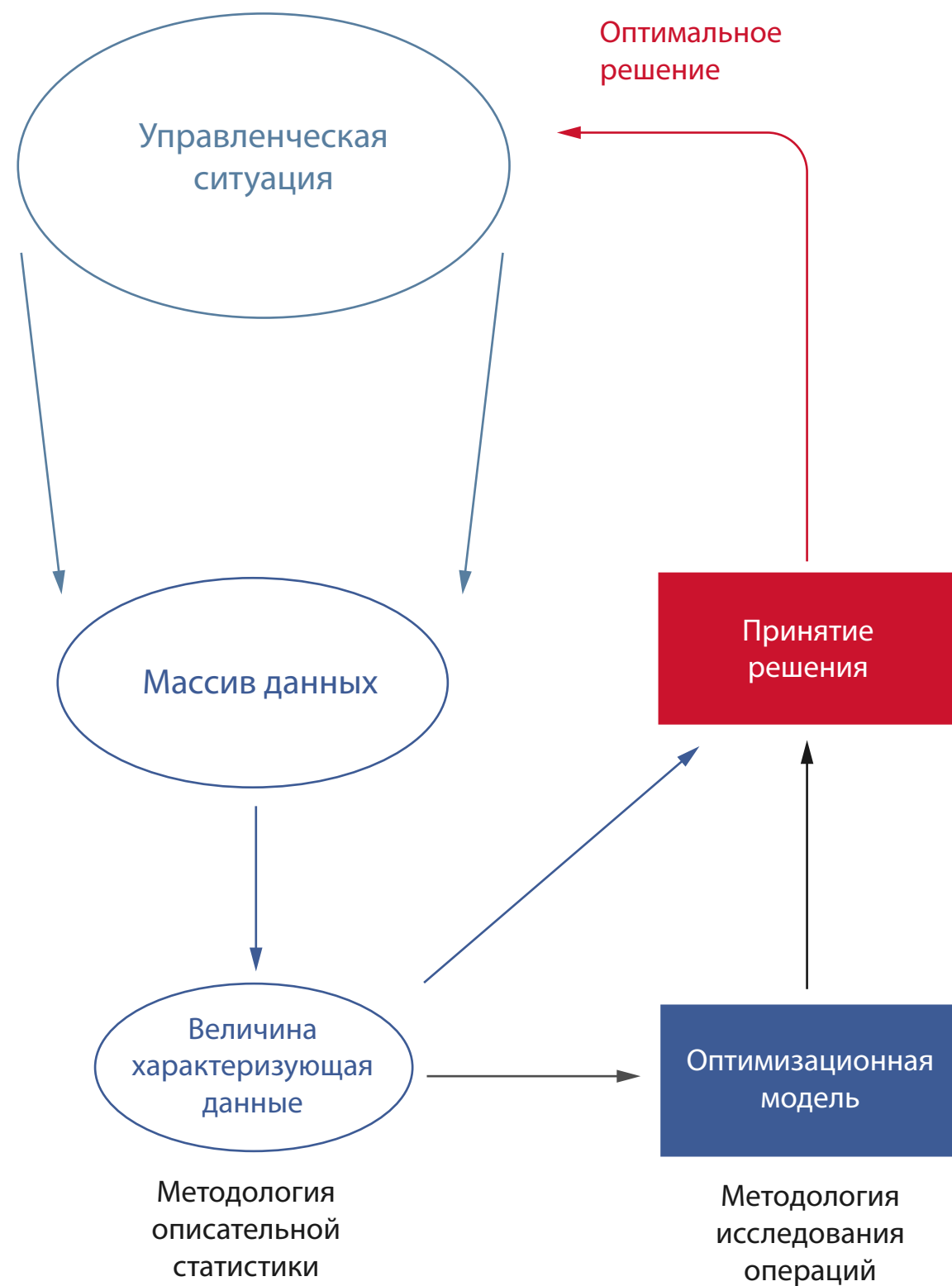
Статистика и управление

Руководители, вынуждены принимать решения в условиях постоянного давления обстоятельств, часто не имея полной и точной информации. В этих условиях, любую доступную информацию следует использовать максимально полно. Статистический анализ позволяет извлекать информацию из данных и оценивать качество этой информации. Вероятность помогает понять риски и случайности и обеспечивает оценки правдоподобности получения различных потенциальных результатов.

Статистические методы следует рассматривать как важную часть процесса принятия решений, позволяющую выработать обоснованные решения, сочетающие интуицию специалиста с тщательным анализом имеющейся информации.

Статистика разделяется на две ветви, каждая из которых применяется в науке, бизнесе, промышленности. Описательная статистика сосредотачивает внимание на сборе, резюмировании и характеристике совокупности данных. Статистика вывода оценивает характеристики совокупности данных и выявляет скрытые закономерности.

На начальной стадии статистического анализа данные или не собраны, или ещё не известно, какие именно данные изучать. Эти вопросы решают на этапе планирования, чтобы в дальнейшем получить действительно полезную информацию. Когда данные есть в наличии, на этапе исследования проводится их первичный анализ. Следующий этап — оценки — позволяет получить на основе данных числовое значение неизвестной величины. На последнем этапе — проверки гипотез — данные используются для выводов о соответствии выдвинутого предположения — действительности.



Статистика и операционные исследования

Описательную статистику применяют, чтобы охарактеризовать большие массивы данных: первичные результаты измерений, наблюдений, экспериментов. Данные группируют по значениям, строят распределения частот, выявляют центральные тенденции распределения, оценивают их разброс.

Невозможно представить себе ни одну область, где используют численные измерения, в которой информация тем или иным образом не обобщается для получения описательных статистик.

Основные статистические показатели разделяют на две группы: меры среднего уровня и меры рассеяния. Меры среднего уровня дают усредненную характеристику совокупности объектов по определенному признаку. Меры рассеяния показывают, насколько адекватно значения представляют данную совокупность.

Методы исследования операций и статистики связаны и примеряются для принятия оптимальных решений. Пример: управленческая ситуация характеризуется массивом данных, который обработали статистическими методами, а результаты использовали в модели оптимизации.

Статистические методы прогнозирования

Прогнозирование — это специальное научное исследование конкретных перспектив дальнейшего развития какого-либо процесса.

Цель создания прогноза — уменьшение того уровня неопределенности, в пределах которого ЛПР принимает решение. Точность прогноза ограничена достоверностью данных, на которых он построен. Даже сложные модели прогнозирования не сработают, если будут применяться к недостоверным сведениям.

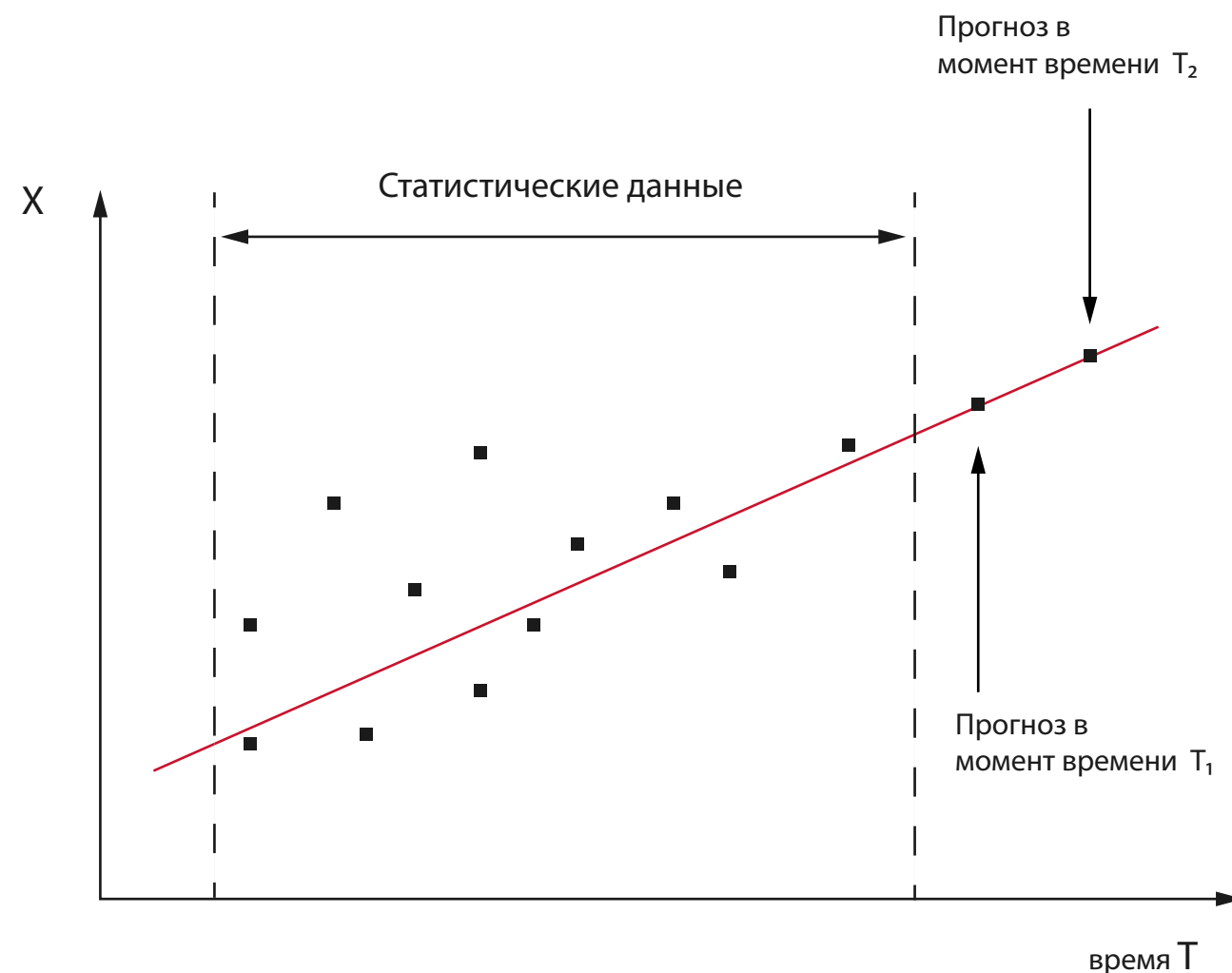
Для создания прогнозов представляют интерес два типа данных:

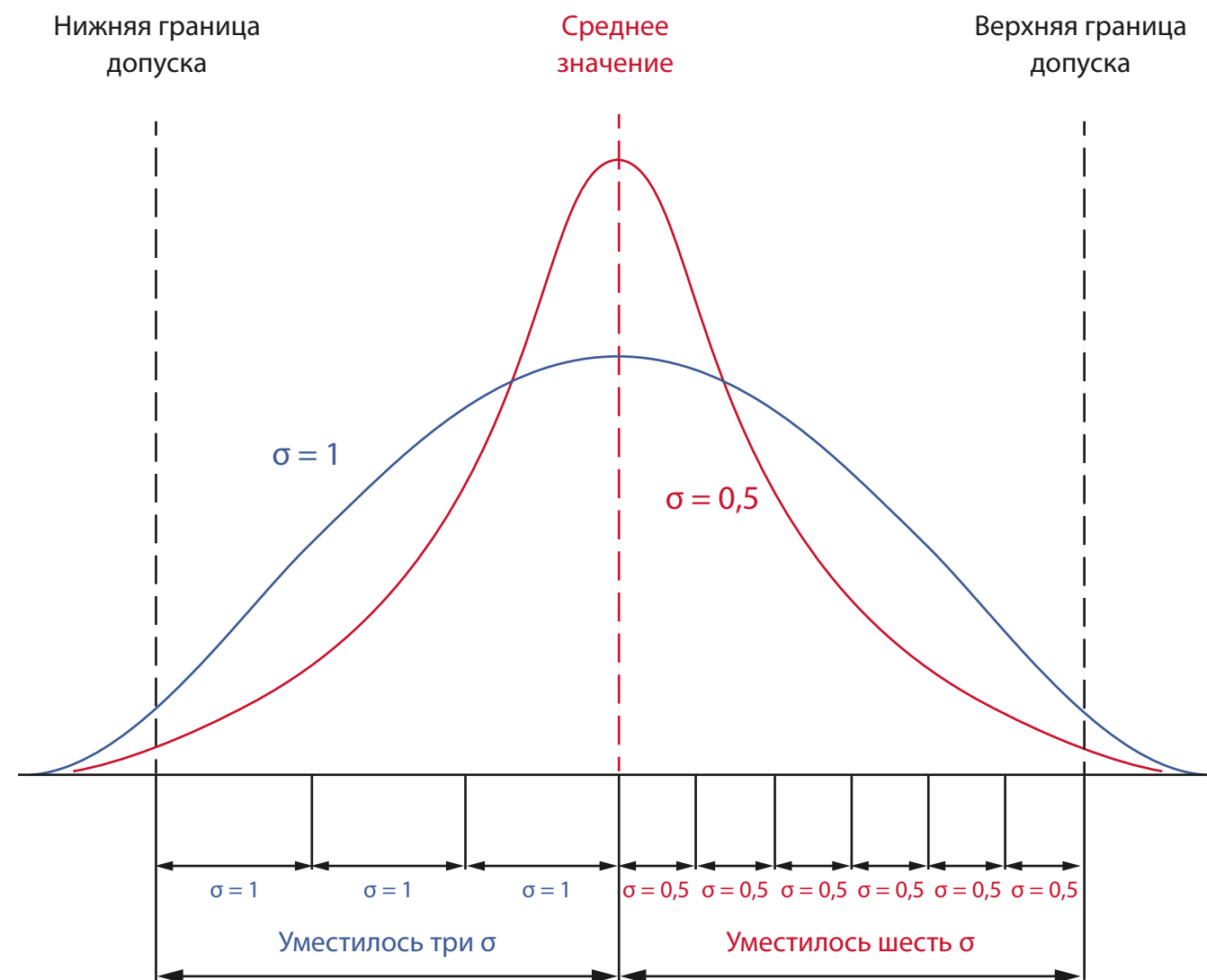
- данные собранные в фиксированные моменты времени.
- данные наблюдений, произведенных с течением времени.

Два типичных метода количественного прогнозирования:

1. Анализ временных рядов основан на допущении, согласно которому случившееся в прошлом дает достаточно хорошее приближение в оценке будущего. Это метод выявления образцов и тенденций прошлого и продление их в будущем.
2. В причинно-следственных моделях прогнозирование изменения значения одной величины осуществляется на основе известных значений другой величины или набора величин. Зная значение одной переменной, можно предсказать значение другой.

Подбор кривой линейной функции





Six Sigma (Шесть сигм)

Six Sigma базируется на статистических методах управления качеством. Это комплексная концепция, разработанная в корпорации Motorola в 1986 году и получившая развитие в середине 1990-х после того, как Джек Уэлч применил её как стратегию в General Electric.

В основе методологии 6 сигм три взаимосвязанных элемента:

1. Улучшение процессов;
2. Проектирование новых процессов;
3. Управление процессами.

Модель, используемая в концепции для улучшения промышленных процессов и проектирования новых, включает пять последовательность этапов DMAIC:

4. Определение целей. Формулируют задачу, определяют ресурсы.
5. Измерение. Дают определение важнейших качественных характеристик. Кроме того, процедура измерения верифицируется, чтобы все повторяющиеся измерения были непротиворечивы.
6. Анализ. Выявляют коренные причины брака, а также особенности производственного процесса, которые приводят к браку.
7. Улучшение. С помощью спланированного эксперимента оценивается важность каждой изучаемой характеристики изучаемого процесса. Определяют наилучший уровень каждой характеристики, который можно поддерживать продолжительное время.
8. Контроль. Цель этого этапа — долговременный контроль производственного процесса и предотвращение потенциальных проблем, которые могут возникнуть при изменении его характеристик.

Метод требует постоянного сбора и статистического анализа данных с помощью контрольных карт и спланированных экспериментов. Кроме того, необходимо обучать персонал.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Имитационное моделирование — метод создания моделей, которые описывают процессы так, как они проходили бы в действительности.

Основная идея имитации — создать экспериментальное устройство или имитатор, которое в основных чертах повторяет поведение исследуемой реальной системы. Такую модель можно «проиграть» во времени для одного или нескольких испытаний.

К имитационному моделированию прибегают, когда:

- дорого или невозможно экспериментировать на реальном объекте;
- невозможно построить аналитическую модель: в системе есть время, причинные связи, последствие, нелинейности, стохастические переменные;
- необходимо симитировать поведение системы во времени с определенными целями;

Имитационные модели часто используются для анализа решений, принимаемых в условиях риска, то есть для анализа моделей, в которых поведение нескольких факторов заранее не известно. Такие факторы называют случайными переменными или случайными величинами. Поведение случайных величин при этом описывается распределением вероятностей. Этот тип имитации иногда называют методом Монте-Карло, по аналогии рулеток Монте-Карло, генерирующих случайные переменные и случайные события.

При имитационном моделировании случайных событий оптимальность решений не гарантирована, более того, часто трудно найти решение, хотя бы близкое к оптимальному. Однако с помощью имитационного моделирования можно получить такие данные, которые с помощью аналитических моделей получить или очень сложно, или вовсе невозможно.

ИТЕРАЦИОННЫЕ И ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

В исследовании операций нет единого метода решения всех математических моделей. Большое количество методов исследования операций порождают итерационные вычислительные алгоритмы.

Это означает, что задача решается последовательно (*итерационно*), когда на каждом шаге (*итерации*) получаем решение, постепенно сводящееся к оптимальному. Итерационная природа алгоритмов приводит к объемным однотипным вычислениям. Эти алгоритмы разрабатываются для реализации с помощью вычислительной техники. Некоторые математические модели настолько сложные, что их невозможно решить никакими доступными методами. В этом случае остается только эвристический подход.

Эвристический подход — способ решения задачи, включающий практический метод, не являющийся гарантированно точным или оптимальным, но достаточный для решения поставленной задачи. Он ускоряет решение задачи в тех случаях, когда точное решение не может быть найдено. Эвристика — это не полностью математически обоснованный, но при этом практически полезный алгоритм.

Эвристика, в отличие от корректного алгоритма решения задачи, обладает особенностями:

- не гарантирует нахождение лучшего решения.
- не гарантирует нахождение решения, даже если оно заведомо существует.
- может в ряде случаев дать неверное решение.

ООО «Лаборатория системного анализа»

phone: +7(952)268-66-40

e-mail: info@system-laboratory.ru

www.system-laboratory.ru

ИНН 7810621760 КПП 781001001 ОГРН 1167847415955 ОКПО 05281423

196105, Санкт-Петербург, ул. Свеаборгская, д. 13. Помещение 2Н, Офис 1А